

**Normes et pratiques
recommandées internationales**



**Annexe 11
à la Convention relative
à l'aviation civile internationale**

Services de la circulation aérienne

**Service du contrôle de la circulation aérienne
service d'information de vol
service d'alerte**

La présente édition comprend tous
les amendements adoptés par le Conseil
avant le 13 mars 2001; elle annule et remplace,
à partir du 1^{er} novembre 2001, les éditions
antérieures de l'Annexe 11.

Tous les renseignements relatifs à l'application
des normes et pratiques recommandées
figurent à l'Avant-propos.

Treizième édition
Juillet 2001

Organisation de l'aviation civile internationale

Publié séparément, en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et en russe, par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Prière d'adresser toute correspondance, à l'exception des commandes et des abonnements, au Secrétaire général.

Envoyer les commandes à l'une des adresses suivantes en y joignant le montant correspondant (par chèque, chèque bancaire ou mandat) en dollars des États-Unis ou dans la monnaie du pays d'achat. Les commandes par carte de crédit (American Express, Mastercard ou Visa) sont acceptées au Siège de l'OACI.

Organisation de l'aviation civile internationale. Groupe de la vente des documents

999, rue University, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7

Téléphone: +1 (514) 954-8022; Téléc.: 05-24513; Télécopieur: +1 (514) 954-6769;

Sitatex: YULADYA; C. élec.: sales_unit@icao.int

Afrique du Sud. Avex Air Training (Pty) Ltd., Private Bag X102, Halfway House, 1685, Johannesburg

Telephone: +27 (11) 315-0003/4; Facsimile: +27 (11) 805-3649; E-mail: avex@iafrica.com

Égypte. ICAO Regional Director, Middle East Office, Egyptian Civil Aviation Complex,

Cairo Airport Road, Heliopolis, Cairo 11776

Telephone: +20 (2) 267-4840; Facsimile: +20 (2) 267-4843; Sitatex: CAICAYA

Espagne. A.E.N.A. — Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14,

Planta Tercera, Despacho 3. 11, 28027 Madrid

Téléfono: +34 (91) 321-3148; Facsimile: +34 (91) 321-3157; Correo electrónico: sssc.ventasoci@aena.es

Fédération de Russie. Aviaizdat, 48, 1. Franko Street, Moscow 121351

Telephone: +7 (095) 417-0405; Facsimile: +7 (095) 417-0254

France. Directeur régional de l'OACI, Bureau Europe et Atlantique Nord, 3 bis, villa Émile-Bergerat,

92522 Neuilly-sur-Seine (Cedex)

Téléphone: +33 (1) 46 41 85 85; Télécopieur: +33 (1) 46 41 85 00; Sitatex: PAREUYA

Inde. Oxford Book and Stationery Co., Scindia House, New Delhi 110001

ou 17 Park Street, Calcutta 700016

Telephone: +91 (11) 331-5896; Facsimile: +91 (11) 332-2639

Japon. Japan Civil Aviation Promotion Foundation, 15-12, 1-chome, Toranomon, Minato-Ku, Tokyo

Telephone: +81 (3) 3503-2686; Facsimile: +81 (3) 3503-2689

Kenya. ICAO Regional Director, Eastern and Southern African Office, United Nations Accommodation,

P.O. Box 46294, Nairobi

Telephone: +254 (2) 622-395; Facsimile: +254 (2) 226-706; Sitatex: NBOCAYA

Mexique. Director Regional de la OACI, Oficina Norteamérica, Centroamérica y Caribe,

Masaryk No. 29-3er. piso, Col. Chapultepec Morales, México, D.F., 11570

Téléfono: +52 (5) 250-3211; Facsimile: +52 (5) 203-2757; Sitatex: MEXCAYA

Pérou. Director Regional de la OACI, Oficina Sudamérica, Apartado 4127, Lima 100

Téléfono: +51 (1) 302260; Facsimile: +51 (1) 640393; Sitatex: LIMCAYA

Royaume-Uni. Documedia Cheltenham Ltd, c/o Finance Department, 37 Windsor Street,

Cheltenham, Gloucestershire, GL52 2DG

Telephone: +44 (1242) 235-151; Facsimile: +44 (1242) 584-139

Sénégal. Directeur régional de l'OACI, Bureau Afrique occidentale et centrale, Boîte postale 2356, Dakar

Téléphone: +221 8-23-54-52; Télécopieur: +221 8-23-69-26; Sitatex: DKRCAYA

Slovaquie. Air Traffic Services of the Slovak Republic, Letové prevádzkové služby Slovenskej Republiky,

State Enterprise, Letisko M.R. Štefánika, 823 07 Bratislava 21

Telephone: +421 (7) 4857 1111; Facsimile: +421 (7) 4857 2105

Thaïlande. ICAO Regional Director, Asia and Pacific Office, P.O. Box 11, Samyaek Ladprao, Bangkok 10901

Telephone: +66 (2) 537-8189; Facsimile: +66 (2) 537-8199; Sitatex: BKKCAYA

Le Catalogue des publications et des aides audiovisuelles de l'OACI

Publié une fois par an, le Catalogue donne la liste des publications et des aides audiovisuelles disponibles.

Des suppléments mensuels annoncent les nouvelles publications et aides audiovisuelles, les amendements, les suppléments, les réimpressions, etc.

On peut l'obtenir gratuitement auprès du Groupe de la vente des documents, OACI.

**Normes et pratiques
recommandées internationales**



**Annexe 11
à la Convention relative
à l'aviation civile internationale**

Services de la circulation aérienne

**Service du contrôle de la circulation aérienne
service d'information de vol
service d'alerte**

La présente édition comprend tous
les amendements adoptés par le Conseil
avant le 13 mars 2001; elle annule et remplace,
à partir du 1^{er} novembre 2001, les éditions
antérieures de l'Annexe 11.

Tous les renseignements relatifs à l'application
des normes et pratiques recommandées
figurent à l'Avant-propos.

Treizième édition
Juillet 2001

Organisation de l'aviation civile internationale

AMENDMENTS

La parution des amendements est annoncée dans le *Journal de l'OACI* ainsi que dans le Supplément mensuel au *Catalogue des publications et des aides audiovisuelles de l'OACI*, que les détenteurs de la présente publication sont priés de vouloir bien consulter. Le tableau ci-dessous est destiné à rappeler les divers amendements.

INSCRIPTION DES AMENDEMENTS ET DES RECTIFICATIFS

[illegible][illegible]

TABLE DES MATIÈRES

	Page		Page
AVANT-PROPOS	V	2.25 Établissement de spécifications d'emport et d'utilisation de transpondeurs signalant l'altitude-pression	2-11
CHAPITRE 1 ^{er} . Définitions	1-1	2.26 Gestion de la sécurité des services ATS	2-11
CHAPITRE 2. Généralités	2-1	CHAPITRE 3. Service du contrôle de la circulation aérienne	3-1
2.1 Désignation des responsabilités	2-1	3.1 Bénéficiaires	3-1
2.2 Objet des services de la circulation aérienne	2-1	3.2 Mise en œuvre du service du contrôle de la circulation aérienne	3-1
2.3 Subdivision des services de la circulation aérienne	2-2	3.3 Fonctionnement du service du contrôle de la circulation aérienne	3-1
2.4 Détermination de la nécessité des services de la circulation aérienne	2-2	3.4 Minimums de séparation	3-2
2.5 Désignation des portions d'espace aérien et des aérodromes contrôlés où les services de la circulation aérienne seront assurés	2-2	3.5 Responsabilité du contrôle	3-3
2.6 Classification des espaces aériens	2-3	3.6 Transfert de contrôle	3-3
2.7 Qualité de navigation requise (RNP) pour le vol en route	2-3	3.7 Autorisations du contrôle de la circulation aérienne	3-4
2.8 Création et désignation des organismes assurant les services de la circulation aérienne	2-3	3.8 Contrôle de la circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes	3-6
2.9 Spécifications relatives aux régions d'information de vol, aux régions de contrôle et aux zones de contrôle	2-4	3.9 Prestations radar	3-6
2.10 Identification des organismes assurant les services de la circulation aérienne et des espaces aériens desservis par ceux-ci	2-5	3.10 Emploi du radar de surface (SMR)	3-6
2.11 Création et identification des routes ATS	2-5	CHAPITRE 4. Service d'information de vol	4-1
2.12 Établissement des points de transition	2-5	4.1 Mise en œuvre	4-1
2.13 Établissement et identification des points significatifs	2-6	4.2 Portée du service d'information de vol	4-1
2.14 Établissement et identification de parcours normalisés pour les aéronefs circulant à la surface	2-6	4.3 Diffusions du service d'information de vol pour l'exploitation	4-2
2.15 Coordination entre l'exploitant et les services de la circulation aérienne	2-6	4.4 Diffusions VOLMET et service D-VOLMET	4-7
2.16 Coordination entre les autorités militaires et les services de la circulation aérienne	2-6	CHAPITRE 5. Service d'alerte	5-1
2.17 Coordination des activités qui présentent un danger potentiel pour les aéronefs civils en vol	2-7	5.1 Mise en œuvre	5-1
2.18 Données aéronautiques	2-7	5.2 Alerte des centres de coordination de sauvetage	5-1
2.19 Coordination entre l'administration météorologique et l'autorité compétente des services de la circulation aérienne	2-8	5.3 Utilisation des installations de télécommunications	5-2
2.20 Coordination entre les autorités des services d'information aéronautique et les autorités des services de la circulation aérienne	2-8	5.4 Repérage sur carte de la position de l'aéronef en difficulté	5-2
2.21 Altitudes minimales de vol	2-9	5.5 Notification à l'exploitant	5-2
2.22 Service à assurer aux aéronefs en cas d'urgence	2-9	5.6 Notification aux aéronefs évoluant à proximité d'un aéronef en état d'urgence	5-2
2.23 Situations fortuites en vol	2-9	CHAPITRE 6. Moyens de télécommunications nécessaires aux services de la circulation aérienne ...	6-1
2.24 Importance de l'heure dans les services de la circulation aérienne	2-11	6.1 Service mobile aéronautique (communications air-sol)	6-1
		6.2 Service fixe aéronautique (communications sol-sol)	6-1
		6.3 Service de contrôle de la circulation à la surface	6-4
		6.4 Service de radionavigation aéronautique	6-4

	Page		Page
CHAPITRE 7. Renseignements nécessaires aux services de la circulation aérienne	7-1	4. Attribution des indicateurs de validité	APP 3-2
7.1 Renseignements météorologiques	7-1	5. Exemples d'indicatifs en langage clair et d'indicatifs codés	APP 3-2
7.2 Renseignements sur l'état des aérodromes et sur l'état opérationnel des installations et services associés	7-2	6. Composition des indicatifs pour les procédures d'approche MLS/RNAV	APP 3-2
7.3 Renseignements sur l'état de fonctionnement des aides à la navigation	7-2	7. Emploi des indicatifs dans les communications	APP 3-3
7.4 Renseignements sur les ballons libres non habités	7-3	8. Visualisation des itinéraires et des procédures pour le contrôle de la circulation aérienne	APP 3-3
7.5 Renseignements sur les activités volcaniques	7-3	APPENDICE 4. Classes d'espace aérien ATS — Services assurés et prescriptions de vol	APP 4-1
7.6 Renseignements sur les «nuages» de matières radioactives et de produits chimiques toxiques	7-3	APPENDICE 5. Spécifications de qualité des données aéronautiques	APP 5-1

APPENDICES

APPENDICE 1. Principes régissant l'identification des types de RNP et l'identification des routes ATS à l'exception des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée

APP 1-1

1. Indicatifs des routes ATS et des types de RNP
2. Composition de l'indicatif
3. Attribution des indicatifs de base
4. Emploi des indicatifs dans les communications

APP 1-1

APP 1-1

APP 1-2

APP 1-2

APPENDICE 2. Principes régissant l'établissement et l'identification des points significatifs ...

APP 2-1

1. Établissement des points significatifs
2. Indicatifs des points significatifs identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation
3. Indicatifs des points significatifs qui ne sont pas identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation
4. Emploi des indicatifs dans les communications
5. Points significatifs utilisés comme points de compte rendu

APP 2-1

APP 2-1

APP 2-1

APP 2-1

APP 2-2

APP 2-2

APPENDICE 3. Principes régissant l'identification des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée et des procédures correspondantes

APP 3-1

1. Indicatifs des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée et procédures correspondantes
2. Composition des indicatifs
3. Attribution des indicatifs

APP 3-1

APP 3-1

APP 3-2

SUPPLÉMENTS

SUPPLÉMENT A. Éléments concernant une méthode d'établissement des routes ATS définies par VOR

SUP A-1

1. Introduction
2. Détermination des performances du système VOR
3. Détermination de l'espace aérien protégé le long des routes définies par VOR
4. Espacement des routes parallèles définies par VOR
5. Espacement des routes adjacentes non parallèles définies par VOR
6. Points de transition pour les VOR
7. Calcul du rayon de virage

SUP A-1

SUP A-1

SUP A-1

SUP A-1

SUP A-4

SUP A-5

SUP A-5

SUP A-5

SUPPLÉMENT B. Méthode d'établissement de routes ATS destinées aux aéronefs équipés pour la RNAV

SUP B-1

1. Introduction
2. Applications opérationnelles des routes RNAV fondées sur la RNP 4
3. Espacement entre routes parallèles ou entre axes parallèles de routes RNAV fondé sur le type de RNP

SUP B-1

SUP B-1

SUP B-1

SUP B-2

SUPPLÉMENT C. Diffusions d'informations sur le trafic par les aéronefs (TIBA) et procédures d'exploitation correspondantes

SUP C-1

1. Introduction et domaine d'application des diffusions
2. Détails relatifs aux diffusions
3. Procédures d'exploitation correspondantes

SUP C-1

SUP C-1

SUP C-3

AVANT-PROPOS

Historique

En octobre 1945, la Division des Règles de l'air et du contrôle de la circulation aérienne, lors de sa première session, établit un projet de normes, pratiques recommandées et procédures relatives au contrôle de la circulation aérienne. Ce projet fut étudié par le Comité de navigation aérienne et adopté par le Conseil le 25 février 1946. Ces spécifications furent publiées en février 1946 dans la deuxième partie du Doc 2010, sous le titre *Recommandations pour les standards, pratiques et méthodes — Contrôle du trafic aérien*.

Lors de sa 2^e session (décembre 1946 – janvier 1947), la division procéda à une révision du Doc 2010 et établit un projet de normes et pratiques recommandées relatives au contrôle de la circulation aérienne. Toutefois, il parut impossible de mettre au point ces dispositions avant que la Division RAC ait posé les principes fondamentaux de l'organisation des services correspondants.

Ces principes furent établis par la division lors de sa 3^e session (avril-mai 1948) et un projet d'Annexe fut communiqué aux États pour avis. Ce projet fut adopté par le Conseil le 18 mai 1950, en vertu des dispositions de l'article 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944), sous le titre *Standards internationaux et pratiques recommandées — Services de la circulation aérienne — Annexe 11 à la Convention*. L'Annexe a pris effet le 1^{er} octobre 1950. Le titre *Services de la circulation aérienne* a été jugé préférable au titre *Contrôle de la circulation aérienne* car il précise que le contrôle de la circulation aérienne n'est que l'un des services de la circulation aérienne visés par l'Annexe 11, qui s'applique également au service d'information de vol et au service d'alerte.

Le Tableau A indique l'origine des amendements successifs ainsi que les principales questions qui ont fait l'objet des différents amendements et les dates auxquelles l'Annexe et ses amendements ont été adoptés ou approuvés par le Conseil, ont pris effet et sont devenus applicables.

Application des dispositions de la présente Annexe

Les présentes normes et pratiques recommandées, ainsi que les normes de l'Annexe 2, régissent l'application des Procédures pour les services de navigation aérienne — *Gestion du trafic aérien* et des Procédures complémentaires régionales — *Règles de l'air et services de la circulation aérienne*.

La présente Annexe a trait à la subdivision de l'espace aérien et à l'établissement des organismes et services nécessaires pour assurer avec sécurité l'écoulement rapide et ordonné de la circulation aérienne. Elle délimite nettement les fonctions respectives du service du contrôle de la circulation aérienne, du service d'information de vol et du service d'alerte. Elle a pour but, conjointement avec l'Annexe 2, d'assurer l'écoulement de la circulation sur les routes aériennes internationales dans des conditions uniformes, afin d'accroître la sécurité et l'efficacité du transport aérien.

Les normes et pratiques recommandées figurant dans l'Annexe s'appliquent aux parties de l'espace aérien placé sous l'autorité d'un État contractant dans lesquelles sont assurés les services de la circulation aérienne. Elles s'appliquent également à toute portion de l'espace aérien située au-dessus de la haute mer, ou de souveraineté indéterminée, dans laquelle un État contractant accepte d'assurer les services de la circulation aérienne. L'État contractant qui accepte cette responsabilité peut adopter un mode d'application des normes et des pratiques recommandées en accord avec celui qu'il a adopté pour leur application dans l'espace aérien placé sous son autorité.

Dispositions incombant aux États contractants

Notification des différences. L'attention des États contractants est attirée sur le fait que l'article 38 de la Convention leur impose l'obligation de notifier à l'Organisation toutes différences entre leurs règlements et usages nationaux et les normes internationales qui figurent dans l'Annexe et dans ses amendements éventuels. Les États contractants sont invités également à notifier toute différence par rapport aux pratiques recommandées figurant dans l'Annexe et dans ses amendements éventuels lorsque ces différences sont importantes pour la sécurité de la navigation aérienne. De plus, les États contractants sont invités à tenir l'Organisation au courant de l'introduction ultérieure de toutes différences ou de l'élimination de toutes différences déjà notifiées. Une demande spéciale de notification des différences sera adressée aux États contractants immédiatement après l'adoption de chaque amendement à l'Annexe.

L'attention des États est également appelée sur les dispositions de l'Annexe 15 relatives à la publication, par l'intermédiaire du service d'information aéronautique, des différences entre leurs règlements et usages nationaux et les spécifications correspondantes des normes et pratiques recommandées de l'OACI; l'observation de ces dispositions de l'Annexe 15 vient s'ajouter à l'obligation qui incombe aux États aux termes de l'article 38 de la Convention.

Publication de renseignements. Les renseignements sur l'établissement, le retrait ou la modification des installations, services et procédures intéressant l'exploitation aérienne et mis en œuvre conformément aux normes et pratiques recommandées de la présente Annexe devraient être notifiés et prendre effet conformément aux dispositions de l'Annexe 15.

Incorporation du texte de l'Annexe aux règlements nationaux. Dans une résolution adoptée le 13 avril 1948, le Conseil attire l'attention des États contractants sur l'opportunité d'assurer toute la concordance possible entre le texte de leurs règlements et celui des normes de l'OACI, lorsque ces dernières revêtent un caractère de règlement, et de préciser toute différence par rapport au texte de ces normes, notamment de signaler tout règlement national complémentaire important pour la sécurité et la régularité de la navigation aérienne. Dans la mesure du possible, les dispositions de la présente Annexe ont été rédigées de façon à faciliter leur incorporation, sans changement de texte important, aux règlements nationaux.

Caractère des éléments de l'Annexe

Une Annexe comporte des éléments dont les divers caractères sont précisés ci-après; toutefois, tous ces éléments ne figurent pas nécessairement dans chaque Annexe.

1. — Dispositions qui constituent l'Annexe proprement dite:

- a) *Normes et pratiques recommandées* qui, adoptées par le Conseil en vertu des dispositions de la Convention, se définissent comme suit:

Norme. Toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l'application uniforme est reconnue nécessaire à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les États contractants se conformeront en application des dispositions de la Convention. En cas d'impossibilité de s'y conformer, une notification au Conseil est obligatoire aux termes de l'article 38 de la Convention.

Pratique recommandée. Toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l'application uniforme est reconnue souhaitable dans l'intérêt de la sécurité, de la régularité ou de l'efficacité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les États contractants s'efforceront de se conformer en application des dispositions de la Convention.

- b) *Appendices* contenant des dispositions qu'il a été jugé commode de grouper séparément mais qui font partie des normes et pratiques recommandées adoptées par le Conseil.

- c) *Définitions* d'expressions utilisées dans les normes et pratiques recommandées lorsque la signification de ces expressions n'est pas couramment admise. Les définitions n'ont pas un caractère indépendant; elles font partie des normes et pratiques recommandées où l'expression définie apparaît, car le sens des spécifications dépend de la signification donnée à cette expression.

- d) *Tableaux et figures* qui complètent ou illustrent une norme ou une pratique recommandée. Ces tableaux et ces figures font partie de la norme ou de la pratique recommandée qui y renvoie et ont le même caractère que celle-ci.

2. — Textes dont le Conseil a approuvé la publication dans le même document que les normes et pratiques recommandées:

- a) *Avant-propos* qui donne la genèse des décisions prises par le Conseil ainsi que des indications expliquant ces décisions, et qui précise les obligations incombant aux États contractants quant à l'application des normes et pratiques recommandées, aux termes des dispositions de la Convention et de la résolution d'adoption.
- b) *Introduction et notes explicatives* figurant au début des parties, chapitres ou sections d'une Annexe afin de faciliter l'application des spécifications.
- c) *Notes* insérées dans le texte lorsqu'il est nécessaire de fournir des indications ou renseignements concrets sur certaines normes ou pratiques recommandées; ces notes ne font pas partie de la norme ou de la pratique recommandée en question.
- d) *Suppléments* contenant des dispositions complémentaires à celles des normes et pratiques recommandées, ou des indications relatives à la mise en application.

Choix de langue

La présente Annexe a été adoptée en six langues — français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe. Chaque État contractant est invité à choisir l'un de ces textes pour la mise en application nationale et pour toute autre fin prévue dans la Convention, soit directement, soit après traduction dans sa propre langue, et à informer l'Organisation de son choix.

Règles de présentation

Pour bien faire ressortir le caractère de chaque énoncé, il a été décidé d'adopter la présentation suivante: les *normes* sont en romain, les *pratiques recommandées*, précédées de la mention **Recommandation**, sont en italique, de même que les *notes* dont le caractère est précisé par la mention *Note*.

Il y a lieu de noter par ailleurs que l'obligation exprimée par les normes a été rendue par le futur simple, tandis que les recommandations sont rendues par l'expression *Il est recommandé*.

Les unités de mesure utilisées dans le présent document sont conformes au Système international d'unités (SI) spécifié dans l'Annexe 5 à la Convention relative à l'aviation civile internationale. Lorsque l'Annexe 5 permet l'emploi d'unités supplétives hors SI, celles-ci sont indiquées entre

parenthèses à la suite de l'unité principale. Lorsque deux séries d'unités sont utilisées, il ne faut pas en déduire que les paires de valeurs sont égales et interchangeables. On peut toutefois admettre qu'un niveau de sécurité équivalent est obtenu avec l'emploi exclusif de l'une ou l'autre des deux séries d'unités.

Tout renvoi à un passage du présent document identifié par un numéro et/ou un titre porte sur toutes les subdivisions dudit passage.

Tableau A. Amendements de l'Annexe 11

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
Première édition	Division des Règles de l'air et du contrôle de la circulation aérienne (RAC), 3 ^e session (1948)	Normes et pratiques recommandées internationales — <i>Services de la circulation aérienne</i> .	18 mai 1950 1 ^{er} octobre 1950 1 ^{er} juin 1951
1 à 6 (2 ^e édition)	Division des Règles de l'air et du contrôle de la circulation aérienne (RAC), 4 ^e session (1950)	Circulation d'aérodrome; transfert de contrôle; contenu des autorisations; phase de détresse; besoins en télécommunications; régions supérieures d'information de vol et régions supérieures de contrôle; séparation verticale.	27 novembre 1951 1 ^{er} avril 1952 1 ^{er} septembre 1952
7	Commission de navigation aérienne	Suppression des éléments indicatifs sur la diffusion des renseignements concernant les moyens ATS.	22 février 1956 — —
8 (3 ^e édition)	2 ^e Conférence de navigation aérienne (1955)	Définitions; établissement de l'autorité; désignations de l'espace aérien; séparation des aéronefs; besoins en télécommunications; besoins en renseignements météorologiques; détermination et établissement des espaces aériens contrôlés; diagrammes de télécommunications.	11 mai 1956 15 septembre 1956 1 ^{er} décembre 1956
9 (4 ^e édition)	Division des Règles de l'air, services de la circulation aérienne, recherches et sauvetage (RAC/SAR) (1958)	Définitions; objectifs des services de la circulation aérienne; désignations de l'espace aérien et aérodromes contrôlés; spécifications concernant l'espace aérien; service du contrôle de la circulation aérienne; service d'alerte; besoins en télécommunications; détermination et établissement des espaces aériens contrôlés, désignation des points de compte rendu; automatisation du contrôle de la circulation aérienne.	8 décembre 1959 1 ^{er} mai 1960 1 ^{er} août 1960
10	Groupe d'experts chargé de la coordination des procédures relatives à la transmission des renseignements intéressant les vols (1959)	Renseignements SIGMET; délégation et application du service d'information de vol; besoins en renseignements météorologiques.	2 décembre 1960 1 ^{er} avril 1961 1 ^{er} juillet 1961
11	Commission de navigation aérienne	Suppression des éléments indicatifs concernant la représentation, sur les cartes, des renseignements relatifs aux services de la circulation aérienne.	26 juin 1961 — —
12	Commission de navigation aérienne	Éléments indicatifs concernant le choix des indicatifs pour les routes à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé.	15 décembre 1961 — —

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
13	Commission de navigation aérienne	Notification des centres de coordination de sauvetage au cours des phases d'incertitude, d'alerte et de détresse.	13 avril 1962 1 ^{er} août 1962 1 ^{er} novembre 1962
14	Commission de navigation aérienne	Nécessité d'informer les autres aéronefs se trouvant à proximité d'un aéronef en état d'urgence de la nature du cas d'urgence.	19 juin 1964 1 ^{er} novembre 1964 1 ^{er} février 1965
15 (5 ^e édition)	Réunion Règles de l'air et services de la circulation aérienne/ Exploitation (RAC/OPS) à l'échelon division (1963); Commission de navigation aérienne	Emploi de la séparation verticale pour les vols au-dessus du niveau 290; fourniture d'un service de contrôle de la circulation aérienne aux vols VFR; délimitation de l'espace aérien; limites verticales des régions d'information de vol; indicatifs des routes ATS et points de compte rendu; coordination avec les exploitants; méthodes de séparation; besoins en télécommunications; éléments indicatifs sur la détermination et l'établissement de l'espace aérien contrôlé.	17 mars 1965 29 mars 1966 25 août 1966
16	Groupe d'experts sur l'automatisation du contrôle de la circulation aérienne (ATCAP), 5 ^e réunion (1966)	Transfert de la responsabilité du contrôle; régulation du débit de la circulation aérienne.	7 juin 1967 5 octobre 1967 8 février 1968
17	5 ^e Conférence de navigation aérienne (1967)	Bureau de piste des services de la circulation aérienne et besoins de ce bureau en télécommunications; autorisations et séparation; portée du service d'information de vol; moyens de communications pour le contrôle des véhicules aux aérodromes; besoins des services ATS en renseignements météorologiques, en renseignements sur l'état de l'aérodrome et sur l'état opérationnel des aides à la navigation.	23 janvier 1969 23 mai 1969 18 septembre 1969
18 (6 ^e édition)	6 ^e Conférence de navigation aérienne (1969); Commission de navigation aérienne	Définitions; terminologie à utiliser pour désigner les espaces aériens contrôlés, limites verticales des espaces aériens ATS; altitudes minimales de vol; établissement et application des minimums de séparation; autorisations et séparation; itinéraires normalisés de départ et d'arrivée; établissement et identification des points et des lignes de compte rendu; service d'information de vol fourni aux vols IFR au-dessus d'étendues d'eau; établissement des communications air-sol nécessaires pour les besoins ATS.	25 mai 1970 25 septembre 1970 4 février 1971
19	Commission de navigation aérienne	Autorité exercée sur les aéronefs survolant la haute mer; renseignements SIGMET.	15 novembre 1972 15 mars 1973 16 août 1973
20	7 ^e Conférence de navigation aérienne (1972)	Définitions; navigation de surface; indicatifs pour les routes et points de compte rendu ATS.	23 mars 1973 30 juillet 1973 23 mai 1974
21	Décision du Conseil en application des Résolutions A17-10 et A18-10 de l'Assemblée	Méthodes que doivent suivre les organismes ATS lorsqu'un aéronef est l'objet d'un acte d'intervention illicite.	7 décembre 1973 7 avril 1974 23 mai 1974

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
22	Groupe technique d'experts sur l'exploitation des avions supersoniques de transport (SSTP), 4 ^e réunion (1973); Commission de navigation aérienne	Autorisations relatives aux phases d'accélération et de décélération transsoniques des vols supersoniques; coopération entre les autorités militaires et les services de la circulation aérienne et besoins en communications.	4 février 1975 4 juin 1975 9 octobre 1975
23	Commission de navigation aérienne	Emploi du code SSR 7500 en cas d'intervention illicite; moyens de communications nécessaires entre les organismes ATS et les centres météorologiques.	12 décembre 1975 12 avril 1976 12 août 1976
24	Commission de navigation aérienne	Définitions; maintien de l'exactitude de l'heure dans les organismes ATS et à bord des aéronefs.	7 avril 1976 7 août 1976 30 décembre 1976
25 (7 ^e édition)	9 ^e Conférence de navigation aérienne (1976)	Définitions; points de transition VOR; identification des routes ATS; établissement et identification des points significatifs; service d'information de vol; besoins ATS en renseignements.	7 décembre 1977 7 avril 1978 10 août 1978
26	Commission de navigation aérienne	Désignation des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée.	3 décembre 1979 3 avril 1980 27 novembre 1980
27	Commission de navigation aérienne	Coordination des activités qui présentent un danger potentiel pour les aéronefs civils en vol; ballons libres non habités.	4 mars 1981 4 juillet 1981 26 novembre 1981
28	Commission de navigation aérienne	Besoins en communications entre organismes ATS et organismes militaires.	1 ^{er} avril 1981 1 ^{er} août 1981 26 novembre 1981
29	Groupe d'experts sur le service d'information de vol pour l'exploitation (OFIS), 2 ^e réunion (1980); Groupe d'experts sur l'examen de la notion générale d'espacement (RGCSF), 4 ^e réunion (1980); Commission de navigation aérienne	Fourniture, sous une forme intégrée, de renseignements opérationnels AIS, ATS, MET et autres renseignements utiles aux aéronefs en vol; séparation composite; enregistrement automatique des données radar; diffusions d'informations sur le trafic par les aéronefs.	2 avril 1982 2 août 1982 25 novembre 1982
30	Groupe d'experts sur la saisie, le traitement et le transfert des données ATS (ADAPTP), 3 ^e réunion (1981); Réunion AGA à l'échelon division (1981); Commission de navigation aérienne	Moyens de communications ATS nécessaires; marquage des indicateurs de vent de surface; dispositifs de guidage et de contrôle de la circulation aérienne en surface; unités de mesure; définitions.	16 mars 1983 29 juillet 1983 24 novembre 1983
31	Conseil; Commission de navigation aérienne	Coordination entre les autorités civiles et militaires; situations fortuites en vol dues à la présence d'un aéronef égaré ou non identifié et/ou à l'interception d'aéronefs civils; besoins en matière de communications; diffusions d'informations sur le trafic par les aéronefs.	12 mars 1986 27 juillet 1986 20 novembre 1986

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
32 (8 ^e édition)	Groupe d'experts sur l'examen de la notion générale d'espacement (RGCSF), 5 ^e réunion (1985); Commission de navigation aérienne	Définitions; temps universel coordonné (UTC); avertissements de nuages de cendres volcaniques; établissement des notes ATS définies par un VOR; suppression des Suppléments A, B, C, D, F et G.	18 mars 1987 27 juillet 1987 19 novembre 1987
33 (9 ^e édition)	Secrétariat; Groupe d'experts sur l'exploitation VFR, 3 ^e réunion (1986); Commission de navigation aérienne; amendement faisant suite à l'adoption d'amendements de l'Annexe 6	Exploitation des aéronefs dans des environnements VFR/IFR mixtes; services de la circulation aérienne et émission de NOTAM; guidage et contrôle des mouvements à la surface; responsabilités ATS concernant les actes d'intervention illicite.	12 mars 1990 30 juillet 1990 14 novembre 1991
34	Groupe d'experts sur l'amélioration du radar secondaire de surveillance et les systèmes anticollision, 4 ^e réunion (SICASF/4) (1989)	Définitions; fourniture de services de la circulation aérienne, indépendamment de l'utilisation de systèmes anticollision embarqués (ACAS).	26 février 1993 26 juillet 1993 11 novembre 1993
35 (10 ^e édition)	Groupe d'experts sur l'examen de la notion générale d'espacement (RGCSF), 6 ^e réunion (1988), 7 ^e réunion (1990) et 8 ^e réunion (1993); Groupe d'experts de la surveillance dépendante automatique (ADSP), 2 ^e réunion (1992); Commission de navigation aérienne	Définitions; minimum de séparation verticale de 300 m (1 000 ft) au-dessus du niveau de vol 290; intégration de la circulation des hélicoptères à la circulation des avions; établissement de routes ATS définies par VOR et de routes ATS destinées aux aéronefs dotés de moyens de navigation de surface (RNAV); qualité de navigation requise; surveillance dépendante automatique; dispositions relatives au Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84); transmission aux aéronefs de renseignements sur les «nuages» de matières radioactives et de produits chimiques toxiques.	18 mars 1994 25 juillet 1994 10 novembre 1994
36	Quatrième réunion du Groupe d'experts sur l'amélioration du radar secondaire de surveillance et les systèmes anticollision (SICASF/4); treizième et quatorzième réunions du Groupe d'experts sur l'exploitation tous temps (AWOP/13 et 14); dixième réunion du Groupe d'experts sur le franchissement des obstacles (OCP/10)	Transpondeurs signalant l'altitude-pression; MLS; critères de franchissement d'obstacles en route.	8 mars 1996 15 juillet 1996 7 novembre 1996
37 (11 ^e édition)	Commission de navigation aérienne; Amendement n° 70 de l'Annexe 3	Bases de données aéronautiques; renseignements AIRMET; cisaillement du vent.	20 mars 1997 21 juillet 1997 6 novembre 1997

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
38 (12 ^e édition)	Quatrième réunion du Groupe d'experts de la surveillance dépendante automatique (1996); neuvième réunion du Groupe d'experts sur l'examen de la notion générale d'espacement (1996); Amendement n° 71 de l'Annexe 3; Commission de navigation aérienne	Définitions; systèmes et procédures de surveillance dépendante automatique; échange de données entre systèmes ATS automatisés; applications ATS de la liaison de données air-sol; séparation entre aéronefs; RNP et RNAV pour le vol en route; besoins relatifs à la liaison montante de renseignements OPMET aux aéronefs en vol; avis de cendres volcaniques; facteurs humains.	19 mars 1998 20 juillet 1998 5 novembre 1998
39	Commission de navigation aérienne	Classes d'espace aérien ATS; conditions météorologiques de vol à vue; avertissement d'altitude minimale de sécurité.	10 mars 1999 19 juillet 1999 4 novembre 1999
40 (13 ^e édition)	Commission de navigation aérienne; cinquième réunion du Groupe d'experts de la surveillance dépendante automatique (ADSP/5); trente-neuvième réunion du Groupe européen de planification de la navigation aérienne (GEPNA); douzième réunion du Groupe d'experts sur le franchissement des obstacles (OCP/12); Amendements n°s 25, 20 et 7 de l'Annexe 6, 1 ^{re} , 2 ^e et 3 ^e Parties, respectivement; Secrétariat	Définitions; gestion de la sécurité des services ATS; utilisation de l'ADS pour indiquer l'état d'urgence d'un aéronef; utilisation souple de l'espace aérien; altitudes minimales de vol; marge de franchissement du relief pendant le guidage radar; service de délivrance des autorisations en aval; transfert de contrôle; collationnement des autorisations; gestion des courants de trafic aérien (ATFM); service automatique d'information de région terminale (ATIS); VOLMET et D-VOLMET; équipement des organismes ATS en indicateurs de valeurs de la RVR et critères sur ces indicateurs; amendements rédactionnels.	12 mars 2001 16 juillet 2001 1 ^{er} novembre 2001
41	Dixième réunion du Groupe d'experts sur l'examen de la notion générale d'espacement (RGCSP/10); dix-septième réunion du Groupe d'experts sur les marchandises dangereuses (DGP/17)	Espacement entre routes parallèles RNAV et notification de renseignements sur les marchandises dangereuses aux centres de coordination du sauvetage (RCC).	21 février 2002 15 juillet 2002 28 novembre 2002

NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES INTERNATIONALES

CHAPITRE 1^{er}. DÉFINITIONS

Note 1.— Dans tout ce document, le terme «service» correspond à la notion de fonctions ou de service assuré, le terme «organisme» désignant une entité administrative chargée d'assurer un service.

Note 2.— Dans les définitions ci-dessous, le sigle RR indique que la définition est extraite du Règlement des radio-communications de l'Union internationale des télécommunications (UIT) (voir le Manuel relatif aux besoins de l'aviation civile en matière de spectre radioélectrique — Énoncés de politique approuvés par l'OACI [Doc 9718]).

Dans la présente Annexe, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Accident. Événement lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel:

a) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve:

— dans l'aéronef, ou

— en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées, ou

— directement exposée au souffle des réacteurs,

sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès; ou

b) l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle:

— qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et

— qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé,

sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins, aux carénages, ou à de petites entailles ou perforations du revêtement; ou

c) l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible.

Note 1.— À seule fin d'uniformiser les statistiques, l'OACI considère comme blessure mortelle toute blessure entraînant la mort dans les 30 jours qui suivent la date de l'accident.

Note 2.— Un aéronef est considéré comme disparu lorsque les recherches officielles ont pris fin sans que l'épave ait été repérée.

Aérodrome. Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

Aérodrome contrôlé. Aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome.

Note.— L'expression «aérodrome contrôlé» indique que le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, mais n'implique pas nécessairement l'existence d'une zone de contrôle.

Aérodrome de dégagement. Aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu. On distingue les aérodromes de dégagement suivants:

Aérodrome de dégagement au décollage. Aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu'il n'est pas possible d'utiliser l'aérodrome de départ.

Aérodrome de dégagement en route. Aérodrome où un aéronef peut atterrir si une anomalie ou une urgence se produit en route.

Aérodrome de dégagement en route ETOPS. Aérodrome de dégagement accessible et approprié où un avion en vol ETOPS peut atterrir si un arrêt de moteur ou une autre anomalie ou urgence se produit en route.

Aérodrome de dégagement à destination. Aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol s'il devient impossible ou inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu.

Note.— L'aérodrome de départ d'un vol peut aussi être son aérodrome de dégagement en route ou à destination.

Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.

Aire de manœuvre. Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic.

Aire de mouvement. Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic.

Aire de trafic. Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.

ALERFA. Expression conventionnelle désignant une phase d'alerte.

Altitude. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer (MSL).

Approche finale. Partie d'une procédure d'approche aux instruments qui commence au repère ou point spécifié d'approche finale ou, lorsque ce repère ou ce point ne sont pas spécifiés:

- a) à la fin du dernier virage conventionnel, virage de base ou virage en rapprochement d'une procédure d'attente en hippodrome, si celle-ci est spécifiée; ou
- b) au point d'interception de la dernière route spécifiée dans la procédure d'approche;

et qui se termine en un point situé au voisinage d'un aérodrome et à partir duquel:

- 1) un atterrissage peut être exécuté; ou
- 2) une procédure d'approche interrompue est amorcée.

Autorisation du contrôle de la circulation aérienne. Autorisation accordée à un aéronef de manœuvrer dans des

conditions spécifiées par un organisme de contrôle de la circulation aérienne.

Note 1.— Pour plus de commodité, on emploie souvent la forme abrégée «autorisation» lorsque le contexte précise la nature de cette autorisation.

Note 2.— La forme abrégée «autorisation» peut être suivie des mots «de circulation au sol», «de décollage», «de départ», «en route», «d'approche» ou «d'atterrissage» pour indiquer la phase du vol à laquelle s'applique l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Autorisation en aval. Autorisation délivrée à un aéronef par un organisme de contrôle de la circulation aérienne qui n'est pas l'autorité de contrôle actuelle de cet aéronef.

Autorité ATS compétente. L'autorité appropriée désignée par l'État chargé de fournir les services de la circulation aérienne dans un espace aérien donné.

Bureau de piste des services de la circulation aérienne. Organisme chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol soumis avant le départ.

Note.— Un bureau de piste des services de la circulation aérienne peut être un organisme distinct ou être combiné avec un organisme existant, par exemple avec un autre organisme des services de la circulation aérienne, ou un organisme de service d'information aéronautique.

Bureau NOTAM international. Tout bureau désigné par un État pour échanger des NOTAM sur le plan international.

Capacité déclarée. Mesure de l'aptitude du système ATC, ou de l'un quelconque de ses sous-systèmes ou positions d'utilisation, à fournir un service aux aéronefs dans le cadre des activités normales. Elle est exprimée en fonction du nombre d'aéronefs qui entrent dans une portion spécifiée de l'espace aérien dans un temps donné, compte dûment tenu des conditions météorologiques, de la configuration, du personnel et des moyens de l'organisme ATC ainsi que de tout autre facteur qui peut influencer sur la charge de travail du contrôleur chargé de l'espace aérien considéré.

Centre de contrôle régional. Organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols contrôlés dans les régions de contrôle relevant de son autorité.

Centre de coordination de sauvetage. Organisme chargé d'assurer l'organisation efficace des services de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage.

Centre d'information de vol. Organisme chargé d'assurer le service d'information de vol et le service d'alerte.

Centre météorologique. Centre désigné pour procurer l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.

Circulation aérienne. Ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome.

Circulation à la surface. Déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d'un aérodrome, à l'exclusion des décollages et des atterrissages.

Circulation d'aérodrome. Ensemble de la circulation sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet aérodrome.

Note.— Un aéronef est aux abords d'un aérodrome lorsqu'il se trouve dans un circuit d'aérodrome, lorsqu'il y entre ou lorsqu'il en sort.

Circulation en vol rasant. Déplacement d'un hélicoptère/ADAV au-dessus de la surface d'un aérodrome, normalement dans l'effet de sol et à une vitesse sol inférieure à 37 km/h (20 kt).

Note.— La hauteur effective peut varier et certains hélicoptères devront peut-être circuler en vol rasant à plus de 8 m (25 ft) au-dessus du sol pour réduire la turbulence due à l'effet de sol ou avoir suffisamment de dégagement pour les charges à l'élingue.

Communications air-sol. Communications bilatérales entre aéronefs et stations ou points au sol.

Communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC). Moyen de communication par liaison de données pour les communications ATC entre le contrôleur et le pilote.

Communications par liaison de données. Mode de communication dans lequel l'échange des messages se fait par liaison de données.

Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC). Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue.

Note.— Les minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue figurent à l'Annexe 2.

Conditions météorologiques de vol à vue (VMC). Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés.

Note.— Les minimums spécifiés figurent à l'Annexe 2.

Contrôle d'aérodrome. Service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome.

Contrôle d'approche. Service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ.

Contrôle de redondance cyclique (CRC). Algorithme mathématique appliqué à l'expression numérique des données qui procure un certain degré d'assurance contre la perte ou l'altération de données.

Contrôle régional. Service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'intérieur des régions de contrôle.

Déclinaison de station. Écart entre la direction de la radiale zéro degré d'une station VOR et la direction du nord vrai, déterminé au moment de l'étalonnage de la station.

DETRESFA. Expression conventionnelle désignant une phase de détresse.

Espace aérien à service consultatif. Espace aérien de dimensions définies, ou route désignée, où le service consultatif de la circulation aérienne est assuré.

Espace aérien contrôlé. Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré selon la classification des espaces aériens.

Note.— Le terme «espace aérien contrôlé» est un terme générique désignant les espaces aériens ATS des classes A, B, C, D et E qui sont décrits en 2.6.

Espaces aériens des services de la circulation aérienne. Espaces aériens de dimensions définies, désignés par une lettre de l'alphabet, à l'intérieur desquels des types précis de vol sont autorisés et pour lesquels il est spécifié des services de la circulation aérienne et des règles d'exploitation.

Note.— Les espaces aériens ATS appartiennent aux classes A à G, comme il est indiqué dans l'Appendice 4.

Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.

Gestion des courants de trafic aérien (ATFM). Service destiné à contribuer à la sécurité, à l'ordre et à la rapidité de l'écoulement de la circulation aérienne en faisant en sorte que la capacité ATC soit utilisée au maximum et que le volume de trafic soit compatible avec les capacités déclarées par l'autorité ATS compétente.

Hauteur. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié.

IFR. Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments.

IMC. Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux instruments.

INCERFA. Expression conventionnelle désignant une phase d'incertitude.

Incident. Événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation.

Note.— Les types d'incidents qui intéressent particulièrement l'Organisation de l'aviation civile internationale pour les études de prévention des accidents sont énumérés dans le Manuel de compte rendu d'accident/incident (Doc 9156).

Information de circulation. Renseignements donnés à un pilote par un organisme des services de la circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l'aider à éviter une collision.

Intégrité (données aéronautiques). Degré d'assurance qu'une donnée aéronautique et sa valeur n'ont pas été perdues ou altérées depuis la création de la donnée ou sa modification autorisée.

Limite d'autorisation. Point jusqu'où est valable une autorisation du contrôle de la circulation aérienne accordée à un aéronef.

Membre d'équipage de conduite. Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol.

Moyens de communication «omnibus». Moyens de communication permettant de tenir, entre trois points ou plus simultanément, des conversations verbales directes.

Moyens de communication par téléimpression. Moyens de communication permettant d'enregistrer automatiquement à chaque extrémité d'un circuit, sous forme imprimée, tous les messages transmis sur ce circuit.

Navigation de surface (RNAV). Méthode de navigation permettant le vol sur n'importe quelle trajectoire voulue dans les limites de la couverture des aides de navigation à référence sur station, ou dans les limites des possibilités d'une aide autonome, ou grâce à une combinaison de ces deux moyens.

Niveau. Terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol.

Niveau de croisière. Niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol.

Niveau de vol. Surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1 013,2 hectopascals (hPa) et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés.

Note 1.— Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type:

a) calé sur le QNH, indique l'altitude;

b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE;

c) calé sur une pression de 1 013,2 hPa, peut être utilisé pour indiquer des niveaux de vol.

Note 2.— Les termes «hauteur» et «altitude», utilisés dans la Note 1, désignent des hauteurs et des altitudes altimétriques et non géométriques.

NOTAM. Avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautiques, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes.

Organisme accepteur. Le prochain organisme de contrôle de la circulation aérienne à prendre en charge un aéronef.

Organisme de contrôle d'approche. Organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs aéroports ou partant de ces aéroports.

Organisme de contrôle de la circulation aérienne. Terme générique désignant, selon le cas, un centre de contrôle régional, un organisme de contrôle d'approche ou une tour de contrôle d'aéroport.

Organisme des services de la circulation aérienne. Terme générique désignant, selon le cas, un organisme de contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne.

Organisme transfère. Organisme de contrôle de la circulation aérienne en train de transférer à l'organisme suivant, le long de la route, la responsabilité d'assurer à un aéronef le service du contrôle de la circulation aérienne.

Performances humaines. Capacités et limites de l'être humain qui ont une incidence sur la sécurité et l'efficacité des opérations aéronautiques.

Phase critique. Terme générique qui désigne, selon le cas, la phase d'incertitude, la phase d'alerte ou la phase de détresse.

Phase d'alerte. Situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d'un aéronef et de ses occupants.

Phase de détresse. Situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu'un aéronef et ses occupants sont menacés d'un danger grave et imminent et qu'ils ont besoin d'un secours immédiat.

Phase d'incertitude. Situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'un aéronef et de ses occupants.

Pilote commandant de bord. Pilote désigné par l'exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l'aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol.

Piste. Aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs.

Plan de vol. Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne.

Note.— Les spécifications applicables aux plans de vol figurent à l'Annexe 2. Lorsque l'expression «formule de plan de vol» est utilisée, elle désigne le modèle de plan de vol qui figure à l'Appendice 2 des PANS-ATM.

Point de cheminement. Emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route à navigation de surface ou la trajectoire d'un aéronef utilisant la navigation de surface. Les points de cheminement sont désignés comme suit:

Point de cheminement par le travers. Point de cheminement qui nécessite une anticipation du virage de manière à intercepter le segment suivant d'une route ou d'une procédure; ou

Point de cheminement à survoler. Point de cheminement auquel on amorce un virage pour rejoindre le segment suivant d'une route ou d'une procédure.

Point de compte rendu. Emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la position d'un aéronef peut être signalée.

Point de transfert de contrôle. Point défini situé le long de la trajectoire de vol d'un aéronef où la responsabilité d'assurer les services du contrôle de la circulation aérienne à cet aéronef est transférée d'un organisme de contrôle ou d'un poste de contrôle à l'organisme ou au poste suivant.

Point de transition. Point où un aéronef naviguant sur un tronçon de route ATS défini par référence à des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence doit en principe transférer son principal repère de navigation de l'installation située en arrière de l'aéronef à la première installation située en avant de lui.

Note.— Les points de transition sont établis afin d'assurer, à tous les niveaux de vol à utiliser, l'équilibre optimal entre les installations, du point de vue de l'intensité et de la qualité de la réception, et afin de fournir une source commune de guidage en azimut pour tous les aéronefs évoluant sur le même secteur d'un tronçon de route.

Point significatif. Emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire d'un aéronef, ainsi que pour les besoins de la navigation et des services de la circulation aérienne.

Portée visuelle de piste (RVR). Distance jusqu'à laquelle le pilote d'un aéronef placé sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe.

Précision (d'une valeur). Degré de conformité entre une valeur mesurée ou estimée et la valeur réelle.

Note.— Dans le cas de données de position mesurées, la précision est normalement exprimée sous forme de distance par rapport à une position désignée, à l'intérieur de laquelle il y a une probabilité définie que la position réelle se trouve.

Prévision. Exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure ou une période définies et pour une zone ou une partie d'espace aérien déterminées.

Principes des facteurs humains. Principes qui s'appliquent à la conception, à la certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance aéronautiques et qui visent à assurer la sécurité de l'interface entre l'être humain et les autres composantes des systèmes par une prise en compte appropriée des performances humaines.

Publication d'information aéronautique (AIP). Publication d'un État, ou éditée par décision d'un État, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne.

Qualité de données. Degré ou niveau de confiance que les données fournies répondent aux exigences de leurs utilisateurs en matière de précision, de résolution et d'intégrité.

Qualité de navigation requise (RNP). Expression de la performance de navigation qui est nécessaire pour évoluer à l'intérieur d'un espace aérien défini.

Note.— La performance et les spécifications de navigation sont définies en fonction du type et/ou de l'application de RNP considérés.

Radiotéléphonie. Mode de radiocommunication prévu principalement pour l'échange d'informations vocales.

Référentiel géodésique. Ensemble minimal de paramètres nécessaire pour définir la situation et l'orientation du système de référence local par rapport au système ou cadre de référence mondial.

Région de contrôle. Espace aérien contrôlé situé au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface.

Région de contrôle terminale. Région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou de plusieurs aérodromes importants.

Région d'information de vol. Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés.

Renseignements AIRMET. Renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude et qui ne sont pas déjà inclus dans les prévisions destinées auxdits vols dans la région d'information de vol concernée ou l'une de ses sous-régions.

Renseignements SIGMET. Renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne.

Route. Projection à la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont l'orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille).

Route à navigation de surface. Route ATS établie à l'usage des aéronefs qui peuvent utiliser la navigation de surface.

Route à service consultatif. Route désignée le long de laquelle le service consultatif de la circulation aérienne est assuré.

Route ATS. Route déterminée destinée à canaliser la circulation pour permettre d'assurer les services de la circulation aérienne.

Note 1.— L'expression «route ATS» est utilisée pour désigner, selon le cas, les voies aériennes, les routes à service consultatif, les routes contrôlées ou les routes non contrôlées, les routes d'arrivée ou les routes de départ, etc.

Note 2.— Une route ATS est définie par des caractéristiques qui comprennent un indicatif de route ATS, la route à suivre et la distance entre des points significatifs (points de cheminement), des prescriptions de compte rendu et l'altitude de sécurité la plus basse déterminée par l'autorité ATS compétente.

Service automatique d'information de région terminale (ATIS). Service assuré dans le but de fournir automatiquement et régulièrement des renseignements à jour aux aéronefs à l'arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d'une partie déterminée de la journée:

Service automatique d'information de région terminale par liaison de données (D-ATIS). Service ATIS assuré au moyen d'une liaison de données.

Service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix). Service ATIS assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétées.

Service consultatif de la circulation aérienne. Service fourni à l'intérieur de l'espace aérien à service consultatif aux fins d'assurer, autant que possible, l'espacement des avions volant conformément à un plan de vol IFR.

Service d'alerte. Service assuré dans le but d'alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.

Service de gestion d'aire de trafic. Service fourni pour assurer la régulation des activités et des mouvements des aéronefs et des autres véhicules sur une aire de trafic.

Service de la circulation aérienne. Terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome).

Service d'information de vol. Service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols.

Service du contrôle de la circulation aérienne. Service assuré dans le but:

a) d'empêcher:

1) les abordages entre aéronefs;

2) les collisions, sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et des obstacles;

b) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne.

Service fixe aéronautique (SFA). Service de télécommunications entre points fixes déterminés, prévu essentiellement pour la sécurité de la navigation aérienne et pour assurer la régularité, l'efficacité et l'économie d'exploitation des services aériens.

Service mobile aéronautique (RR SI.32). Service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent également participer; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées.

Station aéronautique (RR SI.81). Station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut, par exemple, être placée à bord d'un navire ou d'une plate-forme en mer.

Station de télécommunications aéronautiques. Station du service des télécommunications aéronautiques.

Suggestion de manœuvre d'évitement. Suggestion d'un organisme des services de la circulation aérienne au pilote d'un aéronef pour l'aider à éviter une collision en lui indiquant les manœuvres à exécuter.

Surveillance dépendante automatique (ADS). Technique de surveillance dans le cadre de laquelle les aéronefs transmettent automatiquement, sur liaison de données, des

données fournies par les systèmes embarqués de navigation et de détermination de la position, et comprenant l'identification de l'aéronef, la position en quatre dimensions ainsi que d'autres données, selon les besoins.

Système anticollision embarqué (ACAS). Système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR) et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d'un transpondeur SSR qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef.

Tour de contrôle d'aérodrome. Organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome.

Type de RNP. Valeur de confinement exprimée sous forme de distance en milles marins par rapport à la position voulue, à l'intérieur de laquelle sont censés se trouver les aéronefs pendant au moins 95 % du temps de vol total.

Exemple.— La RNP 4 représente une précision de navigation de plus ou moins 7,4 km (4 NM), sur la base d'un confinement de 95 %.

VFR. Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue.

Virage de base. Virage exécuté par un aéronef au cours de l'approche initiale, entre l'extrémité de la trajectoire d'éloi-

gnement et le début de la trajectoire d'approche intermédiaire ou finale. Ces deux trajectoires ne sont pas exactement opposées.

Note.— Les virages de base peuvent être exécutés en vol horizontal ou en descente, selon les conditions d'exécution de chaque procédure.

VMC. Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol à vue.

Voie aérienne. Région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme d'un couloir.

Vol contrôlé. Tout vol exécuté conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Vol IFR. Vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments.

Vol VFR. Vol effectué conformément aux règles de vol à vue.

Vol VFR spécial. Vol VFR autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l'intérieur d'une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions VMC.

Zone de contrôle. Espace aérien contrôlé s'étendant verticalement à partir de la surface jusqu'à une limite supérieure spécifiée.

CHAPITRE 2. GÉNÉRALITÉS

2.1 Désignation des responsabilités

2.1.1 Conformément aux dispositions de la présente Annexe, les États contractants détermineront, pour les territoires sur lesquels s'étend leur autorité, les portions d'espace aérien et les aérodromes où doivent être assurés des services de la circulation aérienne. Ils prendront alors des dispositions pour que ces services soient établis et assurés conformément aux dispositions de la présente Annexe; toutefois, un État pourra déléguer à un autre État, par accord mutuel, la charge d'établir et d'assurer les services de la circulation aérienne dans les régions d'information de vol, les régions de contrôle ou les zones de contrôle s'étendant au-dessus de son propre territoire.

Note.— Lorsqu'un État délègue à un autre État le soin d'assurer des services de la circulation aérienne au-dessus de son territoire, cette délégation ne porte pas atteinte à sa souveraineté nationale. De même, la responsabilité de l'État assurant les services est limitée à des considérations techniques et opérationnelles relatives à l'acheminement sûr et rapide des aéronefs utilisant l'espace aérien en cause. En outre, l'État «fournisseur» assurera les services de la circulation aérienne dans les limites du territoire de l'État délégateur selon les besoins de ce dernier, qui devrait normalement mettre à la disposition de l'État fournisseur les installations et services jugés nécessaires d'un commun accord. Il est prévu, en outre, que l'État délégateur ne devrait ni retirer ni modifier ces installations et services sans consulter l'État fournisseur. L'État délégateur comme l'État fournisseur pourront mettre fin à leur accord à n'importe quel moment.

2.1.2 Les portions de l'espace aérien situé au-dessus de la haute mer ou de souveraineté indéterminée dans lesquelles seront assurés les services de la circulation aérienne seront déterminées par des accords régionaux de navigation aérienne. L'État contractant qui aura accepté d'assurer les services de la circulation aérienne dans ces portions de l'espace aérien prendra alors des dispositions pour que ces services soient établis et assurés conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Note 1.— Par «accord régional de navigation aérienne» on entend tout accord approuvé par le Conseil de l'OACI, normalement sur la proposition des réunions régionales de navigation aérienne.

Note 2.— Lorsque le Conseil a approuvé l'Avant-propos à la présente Annexe, il a indiqué qu'un État contractant qui a accepté d'assurer les services de circulation aérienne dans un espace aérien situé au-dessus de la haute mer ou de souveraineté indéterminée peut adopter un mode d'application des normes et des pratiques recommandées en accord avec celui

qu'il a adopté pour leur application dans l'espace aérien placé sous son autorité.

2.1.3 Lorsqu'il aura été décidé d'assurer des services de la circulation aérienne, les États intéressés désigneront les autorités qui seront chargées de ces services.

Note 1.— Les autorités chargées d'établir et d'assurer les services peuvent être un État ou un organisme approprié.

Note 2.— Les situations qui peuvent se présenter en ce qui concerne la fourniture des services de la circulation aérienne à tout ou partie d'un vol international sont les suivantes:

Situation 1: route, ou portion de route contenue dans un espace aérien placé sous la souveraineté d'un État qui établit et assure ses propres services de la circulation aérienne.

Situation 2: route, ou portion de route contenue dans un espace aérien placé sous la souveraineté d'un État qui, par accord mutuel, a délégué à un autre État la responsabilité d'établir et d'assurer les services de la circulation aérienne.

Situation 3: portion d'une route contenue dans un espace aérien situé au-dessus de la haute mer ou dans un espace aérien de souveraineté indéterminée et pour lequel un État a accepté la responsabilité d'établir et d'assurer les services de la circulation aérienne.

Aux fins de la présente Annexe, l'État qui désigne les autorités chargées d'établir et d'assurer les services de la circulation aérienne est:

dans la situation 1: l'État qui exerce la souveraineté au-dessus de la portion considérée de l'espace aérien;

dans la situation 2: l'État auquel a été déléguée la responsabilité d'établir et d'assurer les services de la circulation aérienne;

dans la situation 3: l'État qui a accepté la responsabilité d'établir et d'assurer les services de la circulation aérienne.

2.1.4 Lorsque les services de la circulation aérienne sont assurés, les renseignements nécessaires pour permettre d'utiliser ces services seront publiés.

2.2 Objet des services de la circulation aérienne

Les services de la circulation aérienne auront pour objet:

- a) d'empêcher les abordages entre aéronefs;

- b) d'empêcher les collisions entre les aéronefs sur l'aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire;
- c) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne;
- d) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;
- e) d'alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.

2.3 Subdivision des services de la circulation aérienne

Les services de la circulation aérienne comprendront trois services, définis ci-après.

2.3.1 Le *service du contrôle de la circulation aérienne*, correspondant aux fonctions définies en 2.2, alinéas a), b) et c), ce service étant lui-même subdivisé en trois, de la façon suivante:

- a) *le contrôle régional*: pour les vols contrôlés sauf pour les parties de ces vols indiquées en 2.3.1 b) et c) correspondant aux fonctions indiquées en 2.2, alinéas a) et c);
- b) *le contrôle d'approche*: pour les parties des vols contrôlés se rattachant à l'arrivée ou au départ, correspondant aux fonctions indiquées en 2.2, alinéas a) et c);
- c) *le contrôle d'aérodrome*: pour la circulation d'aérodrome sauf pour les parties des vols indiquées en 2.3.1 b), correspondant aux fonctions indiquées en 2.2, alinéas a), b) et c).

2.3.2 Le *service d'information de vol*, correspondant aux fonctions indiquées en 2.2, alinéa d).

2.3.3 Le *service d'alerte*, correspondant aux fonctions indiquées en 2.2, alinéa e).

2.4 Détermination de la nécessité des services de la circulation aérienne

2.4.1 La nécessité des services de la circulation aérienne sera déterminée par les considérations ci-après:

- a) types de trafic en cause;
- b) densité de la circulation aérienne;
- c) conditions atmosphériques;
- d) toutes autres conditions particulières.

Note.— Étant donné le nombre de facteurs en cause, il n'a pas été possible de préciser les données particulières permettant de déterminer la nécessité des services de la circulation aérienne dans une région donnée ou à un emplacement donné. Par exemple:

- a) *des services de la circulation aérienne peuvent être nécessaires lorsque circulent des aéronefs de types différents, ayant des vitesses différentes (avions classiques, avions à réaction, etc.), tandis qu'une densité de circulation relativement plus grande mais ne comportant qu'une seule catégorie d'exploitation pourrait ne pas nécessiter de tels services;*
- b) *certaines conditions atmosphériques pourraient avoir un effet considérable dans des régions où la circulation aérienne est constante (services réguliers, par exemple), tandis que des conditions semblables ou pires pourraient être relativement peu importantes dans une région où la circulation aérienne serait interrompue dans de telles conditions (vols locaux VFR, par exemple);*
- c) *de vastes étendues d'eau, des régions montagneuses, inhabitées ou désertiques pourraient nécessiter des services de la circulation aérienne, même si la fréquence des vols est très faible.*

2.4.2 Le fait que les aéronefs évoluant dans une zone donnée pourraient être dotés de systèmes anticollision embarqués (ACAS) ne jouera aucun rôle dans la détermination de la nécessité d'assurer des services de la circulation aérienne dans cette zone.

2.5 Désignation des portions d'espace aérien et des aérodromes contrôlés où les services de la circulation aérienne seront assurés

2.5.1 Lorsqu'il aura été décidé que des services de la circulation aérienne seront assurés dans des portions déterminées de l'espace aérien ou à des aérodromes déterminés, ces portions de l'espace aérien et ces aérodromes seront alors désignés suivant la nature des services de la circulation aérienne qui doivent être établis.

2.5.2 La désignation de portions déterminées d'espace aérien ou d'aérodromes déterminés sera effectuée de la manière suivante:

2.5.2.1 *Régions d'information de vol.* Les portions d'espace aérien dans lesquelles il est décidé d'établir un service d'information de vol et un service d'alerte seront appelées régions d'information de vol.

2.5.2.2 *Régions de contrôle et zones de contrôle*

2.5.2.2.1 Les portions d'espace aérien dans lesquelles il est décidé d'établir un service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols IFR seront appelées régions de contrôle ou zones de contrôle.

Note.— La distinction entre régions de contrôle et zones de contrôle est établie en 2.9.

2.5.2.2.1.1 Les portions de l'espace aérien contrôlé à l'intérieur desquelles il est établi que les vols VFR bénéficieront également du service du contrôle de la circulation aérienne, seront désignées comme espaces aériens de classes B, C ou D.

2.5.2.2.2 Les régions de contrôle et les zones de contrôle désignées feront partie de la région d'information de vol à l'intérieur de laquelle elles sont établies.

2.5.2.3 *Aérodromes contrôlés.* Les aérodromes pour lesquels il est décidé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome seront désignés comme aérodromes contrôlés.

2.6 Classification des espaces aériens

2.6.1 Les espaces aériens ATS seront classés et désignés comme suit:

Classe A. Seuls les vols IFR sont admis; il est fourni un service de contrôle de la circulation aérienne à tous les vols et la séparation est assurée entre tous.

Classe B. Les vols IFR et VFR sont admis; il est fourni un service de contrôle de la circulation aérienne à tous les vols et la séparation est assurée entre tous.

Classe C. Les vols IFR et VFR sont admis; il est fourni un service de contrôle de la circulation aérienne à tous les vols et la séparation est assurée entre vols IFR et entre vols IFR et vols VFR. Les vols VFR sont séparés des vols IFR et reçoivent des informations de circulation relatives aux autres vols VFR.

Classe D. Les vols IFR et VFR sont admis, et il est fourni un service de contrôle de la circulation aérienne à tous les vols; la séparation est assurée entre vols IFR et les vols IFR reçoivent des informations de circulation relatives aux vols VFR; les vols VFR reçoivent des informations de circulation relatives à tous les autres vols.

Classe E. Les vols IFR et VFR sont admis; il est fourni un service de contrôle de la circulation aérienne aux vols IFR et la séparation est assurée entre vols IFR. Tous les vols reçoivent dans la mesure du possible des informations de circulation. La classe E ne sera pas utilisée pour les zones de contrôle.

Classe F. Les vols IFR et VFR sont admis; tous les vols IFR participants bénéficient du service consultatif de la circulation aérienne, et tous les vols bénéficient du service d'information de vol s'ils le demandent.

Note.— Là où est mis en œuvre le service consultatif de la circulation aérienne, cela est considéré normalement comme une mesure temporaire seulement, en attendant qu'on puisse le remplacer par le service de contrôle de la circulation aérienne. (Voir aussi les PANS-ATM, Chapitre 9.)

Classe G. Les vols IFR et VFR sont admis et bénéficient du service d'information de vol s'ils le demandent.

2.6.2 Les États choisiront les classes d'espaces aériens qui répondent à leurs besoins.

2.6.3 Les conditions applicables aux vols effectués dans chacune des classes d'espaces aériens seront conformes au tableau de l'Appendice 4.

Note.— Lorsque les espaces aériens sont contigus dans le plan vertical, c'est-à-dire quand ils sont superposés, les vols qui se trouvent à un niveau commun se conformeraient à la classe d'espace aérien moins restrictive et recevraient les services qui s'appliquent à cette classe. Dans l'application de ces critères, l'espace aérien de classe B est donc considéré moins restrictif que l'espace aérien de classe A, l'espace aérien de classe C moins restrictif que l'espace aérien de classe B, etc.

2.7 Qualité de navigation requise (RNP) pour le vol en route

2.7.1 Les types de RNP seront prescrits par les États. Le cas échéant, les types de RNP de régions, routes ou routes ATS désignées seront prescrits sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne.

2.7.2 *Recommandation.*— Pour la phase en route du vol, il est recommandé que les RNP 1, 4, 10, 12,6 et 20 soient appliquées dès que possible.

2.7.3 Le type de RNP prescrit correspondra aux services de communications et de navigation et aux services de la circulation aérienne fournis dans l'espace aérien considéré.

Note.— Des renseignements sur les types de RNP applicables et les procédures correspondantes figurent dans le Manuel sur la qualité de navigation requise (RNP) (Doc 9613).

2.8 Création et désignation des organismes assurant les services de la circulation aérienne

Les services de la circulation aérienne seront assurés au moyen d'organismes institués et désignés comme suit:

2.8.1 Des centres d'information de vol seront institués pour assurer à l'intérieur des régions d'information de vol le service d'information de vol et le service d'alerte, à moins que cette fonction ne soit confiée à un organisme de contrôle de la circulation aérienne disposant d'installations appropriées pour s'acquitter de telles fonctions.

Note.— Cette norme n'empêche pas de déléguer à d'autres organismes le soin de fournir certains éléments du service d'information de vol.

2.8.2 Des organismes de contrôle de la circulation aérienne seront institués pour assurer le service du contrôle de la circulation aérienne, le service d'information de vol et le service d'alerte à l'intérieur des régions de contrôle, des zones de contrôle et des aérodromes contrôlés.

Note.— Les services que doivent assurer les différents organismes de contrôle de la circulation aérienne sont indiqués en 3.2.

2.9 Spécifications relatives aux régions d'information de vol, aux régions de contrôle et aux zones de contrôle

2.9.1 Recommandation.— Il est recommandé que la délimitation des portions d'espace aérien à l'intérieur desquelles doivent être assurés des services de la circulation aérienne soit effectuée en fonction de la nature du réseau de routes et des conditions d'efficacité du service plutôt qu'en fonction des frontières nationales.

Note 1.— Des accords permettant de délimiter un espace aérien chevauchant des frontières nationales sont souhaitables s'ils facilitent la mise en œuvre des services de la circulation aérienne (voir 2.1.1). Des accords permettant de fixer à l'espace aérien des limites rectilignes seront, par exemple, très commodes lorsque les organismes des services de la circulation aérienne utilisent des techniques de traitement des données.

Note 2.— Lorsque l'espace aérien est délimité au moyen des frontières nationales, il convient de désigner par accord mutuel des points de transfert convenablement situés.

2.9.2 Régions d'information de vol

2.9.2.1 Une région d'information de vol sera délimitée de façon à couvrir tout le réseau des routes aériennes qu'elle doit desservir.

2.9.2.2 Une région d'information de vol englobera tout l'espace aérien compris dans ses limites latérales, sauf si elle est limitée par une région supérieure d'information de vol.

2.9.2.3 Lorsqu'une région d'information de vol est limitée par une région supérieure d'information de vol, la limite inférieure prescrite pour la région supérieure d'information de vol constituera la limite verticale supérieure de la région d'information de vol et coïncidera avec un des niveaux de croisière VFR des tableaux de l'Appendice 3 à l'Annexe 2.

Note.— Dans les cas où une région supérieure d'information de vol est créée, les procédures qui y sont applicables peuvent n'être pas les mêmes que les procédures applicables dans la région d'information de vol sous-jacente.

2.9.3 Régions de contrôle

2.9.3.1 Les régions de contrôle, et notamment les voies aériennes et les régions de contrôle terminales, seront délimitées de telle sorte qu'elles englobent un espace aérien suffisant pour contenir les trajectoires ou parties de trajectoires des aéronefs en vol IFR auxquels on désire fournir les services nécessaires de contrôle de la circulation aérienne, compte tenu des possibilités des aides à la navigation normalement utilisées dans ces régions.

Note.— Un réseau de routes peut être établi, en vue de faciliter l'exercice du contrôle de la circulation aérienne, dans une région de contrôle qui n'est pas constituée par un réseau de voies aériennes.

2.9.3.2 La limite inférieure des régions de contrôle sera établie à une hauteur de 200 m (700 ft) au moins au-dessus du sol ou de l'eau.

Note.— Cette spécification n'entraîne pas l'obligation d'établir la limite inférieure de façon uniforme dans une région de contrôle déterminée (voir Figure A-5 du Manuel de planification des services de la circulation aérienne [Doc 9426], 1^{re} Partie, Section 2, Chapitre 3).

2.9.3.2.1 Recommandation.— Il est recommandé que, dans la mesure où cela est possible et souhaitable pour assurer la liberté d'action des vols VFR exécutés au-dessous d'une région de contrôle, la limite inférieure de cette région de contrôle soit établie à une hauteur supérieure à la hauteur minimale spécifiée en 2.9.3.2.

2.9.3.2.2 Recommandation.— Il est recommandé, lorsque la limite inférieure d'une région de contrôle est supérieure à l'altitude de 900 m (3 000 ft), de la faire coïncider avec un des niveaux de croisière VFR des tableaux de l'Appendice 3 à l'Annexe 2.

Note.— Cela suppose que le niveau de croisière VFR sera choisi de telle façon que les variations prévues de la pression atmosphérique locale n'abaisseront pas cette limite à une hauteur inférieure à 200 m (700 ft) par rapport à la surface du sol ou de l'eau.

2.9.3.3 Une limite supérieure sera établie pour les régions de contrôle, dans l'un des cas ci-après:

- a) lorsque le service du contrôle de la circulation aérienne ne sera pas assuré au-dessus de cette limite;
- b) lorsque la région de contrôle sera située au-dessous d'une région supérieure de contrôle. Dans ce cas, la limite supérieure de la première région coïncidera avec la limite inférieure de la région supérieure de contrôle.

Lorsqu'elle sera établie, cette limite supérieure coïncidera avec un des niveaux de croisière VFR des tableaux de l'Appendice 3 à l'Annexe 2.

2.9.4 Régions d'information de vol ou régions de contrôle dans l'espace aérien supérieur

Recommandation.— Il est recommandé, lorsqu'il est souhaitable de limiter le nombre de régions d'information de vol ou de régions de contrôle que les aéronefs volant à haute altitude auraient à traverser, qu'une région d'information de vol ou une région de contrôle, selon le cas, soit délimitée afin d'englober l'espace aérien supérieur situé à l'intérieur des limites latérales d'un certain nombre de régions inférieures d'information de vol ou de régions inférieures de contrôle.

2.9.5 Zones de contrôle

2.9.5.1 Les limites latérales des zones de contrôle devront englober au moins les portions d'espace aérien contenant les trajectoires des vols IFR à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'utilisation est prévue dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, qui ne sont pas à l'intérieur d'une région de contrôle.

Note.— Tout aéronef en attente au voisinage d'un aérodrome est considéré comme un aéronef qui arrive à cet aérodrome.

2.9.5.2 La zone de contrôle s'étendra jusqu'à 9,3 km (5 NM) au moins du centre de l'aérodrome ou des aérodromes intéressés, dans toutes les directions d'approche possibles.

Note.— Une zone de contrôle peut englober deux ou plusieurs aérodromes très voisins.

2.9.5.3 Lorsqu'une zone de contrôle est située à l'intérieur des limites latérales d'une région de contrôle, elle s'étendra vers le haut, à partir de la surface de la terre, au moins jusqu'à la limite inférieure de la région de contrôle.

Note.— On peut établir une limite supérieure plus élevée que la limite inférieure de la région de contrôle qui la recouvre, si on le désire.

2.9.5.4 **Recommandation.**— Il est recommandé, lorsqu'une zone de contrôle est située à l'extérieur des limites latérales d'une région de contrôle, de fixer une limite supérieure.

2.9.5.5 **Recommandation.**— Il est recommandé que, si l'on souhaite établir la limite supérieure d'une zone de contrôle à un niveau supérieur à la limite inférieure de la région de contrôle qui a été établie au-dessus, ou si la zone de contrôle est située en dehors des limites latérales d'une région de contrôle, sa limite supérieure soit établie à un niveau que les pilotes puissent facilement identifier. Il est recommandé que, si cette limite est supérieure à l'altitude de 900 m (3 000 ft), elle coïncide avec un des niveaux de croisière VFR des tableaux de l'Appendice 3 à l'Annexe 2.

Note.— Cela suppose que, si le niveau de croisière VFR choisi est utilisé, il sera tel que les variations prévues de la pression atmosphérique locale n'abaisseront pas cette limite à une hauteur inférieure à 200 m (700 ft) par rapport à la surface du sol ou de l'eau.

2.10 Identification des organismes assurant les services de la circulation aérienne et des espaces aériens desservis par ceux-ci

2.10.1 **Recommandation.**— Il est recommandé d'identifier un centre de contrôle régional ou un centre d'information de vol au moyen du nom de l'agglomération avoisinante ou d'une particularité géographique.

2.10.2 **Recommandation.**— Il est recommandé d'identifier une tour de contrôle d'aérodrome ou un organisme de contrôle d'approche au moyen du nom de l'aérodrome sur lequel il est situé.

2.10.3 **Recommandation.**— Il est recommandé d'identifier une zone de contrôle, une région de contrôle ou une région d'information de vol au moyen du nom du centre ou du bureau dont elle relève.

2.11 Création et identification des routes ATS

2.11.1 Lors de la création de routes ATS, il sera prévu un espace aérien protégé le long de chaque route ATS ainsi qu'un espacement sûr entre routes ATS adjacentes.

2.11.2 **Recommandation.**— Il est recommandé que lorsque la densité, la complexité ou la nature du trafic le justifient, des routes spéciales soient créées en vue d'être utilisées par le trafic à basse altitude, y compris les hélicoptères qui effectuent des vols à destination et en provenance d'héliplates-formes en haute mer. Pour déterminer l'espacement latéral entre ces routes, il faudrait tenir compte des moyens de navigation disponibles et du matériel de navigation embarqué à bord des hélicoptères.

2.11.3 Les routes ATS seront identifiées au moyen d'indicatifs.

2.11.4 Les indicatifs des routes ATS, à l'exception des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée, seront choisis conformément aux principes définis à l'Appendice 1.

2.11.5 Les itinéraires normalisés de départ et d'arrivée, ainsi que les procédures correspondantes, seront identifiés conformément aux principes définis à l'Appendice 3.

Note 1.— On trouvera des éléments indicatifs sur l'établissement de routes ATS dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426).

Note 2.— On trouvera dans le Supplément A des éléments indicatifs sur l'établissement de routes ATS définies par VOR.

Note 3.— L'espacement entre routes parallèles ou entre axes de routes ATS parallèles pour lesquelles un type de RNP est requis dépendra du type de RNP spécifié. On trouvera dans le Supplément B des éléments indicatifs sur l'établissement de routes ATS destinées aux aéronefs équipés pour la RNAV et sur l'espacement entre routes fondé sur le type de RNP.

2.12 Établissement des points de transition

2.12.1 **Recommandation.**— Il est recommandé que des points de transition soient établis sur des tronçons de routes ATS définis par référence à des radiophares omnidirectionnels

à très haute fréquence lorsque cela contribue à assurer une navigation précise sur ces tronçons de route. Il est recommandé de limiter l'établissement des points de transition aux tronçons de route de 110 km (60 NM) ou plus, sauf dans les cas où la complexité des routes ATS, la densité des aides à la navigation ou d'autres raisons d'ordre technique ou opérationnel justifient l'établissement des points de transition sur des tronçons de route plus courts.

2.12.2 Recommandation.— *Sauf décision contraire au sujet des performances des aides à la navigation ou des critères de protection des fréquences, il est recommandé que, sur un tronçon de route, le point de transition soit le point situé à mi-distance des deux installations dans le cas d'un tronçon de route rectiligne ou à l'intersection de radiales dans le cas d'un tronçon de route qui comporte un changement de direction entre les deux installations.*

Note.— *Le Supplément A contient des éléments indicatifs sur l'établissement des points de transition.*

2.13 Établissement et identification des points significatifs

2.13.1 Des points significatifs seront établis en vue de la définition d'une route ATS et/ou en fonction des renseignements nécessaires aux services de la circulation aérienne en ce qui concerne la progression des vols.

2.13.2 Les points significatifs seront identifiés au moyen d'indicatifs.

2.13.3 Les points significatifs seront établis et identifiés conformément aux principes exposés à l'Appendice 2.

2.14 Établissement et identification de parcours normalisés pour les aéronefs circulant à la surface

2.14.1 Recommandation.— *Il est recommandé, lorsque cela est nécessaire, d'établir sur un aérodrome, pour les aéronefs qui circulent à la surface, des parcours normalisés entre les pistes, les aires de trafic et les aires d'entretien. Ces parcours devraient être directs, simples et, si possible, conçus de manière à prévenir les incompatibilités de circulation.*

2.14.2 Recommandation.— *Il est recommandé d'identifier les parcours normalisés destinés aux aéronefs qui circulent à la surface au moyen d'indicateurs qui se distinguent nettement de ceux des pistes et des routes ATS.*

2.15 Coordination entre l'exploitant et les services de la circulation aérienne

2.15.1 Les organismes des services de la circulation aérienne tiendront compte, dans l'exercice de leurs fonctions, des besoins de l'exploitant qui découlent de ses obligations en

vertu des dispositions de l'Annexe 6 et, si l'exploitant le demande, mettront à sa disposition ou à la disposition de son représentant accrédité les renseignements dont ils disposent, afin de permettre à l'exploitant ou à son représentant accrédité de s'acquitter de ses responsabilités.

2.15.2 Si l'exploitant intéressé en fait la demande, tous les messages (y compris les comptes rendus de position) reçus par les organismes des services de la circulation aérienne et ayant trait à l'exploitation des aéronefs de l'exploitant seront, autant que possible, mis immédiatement à la disposition de cet exploitant ou de son représentant accrédité conformément aux procédures locales en vigueur.

2.16 Coordination entre les autorités militaires et les services de la circulation aérienne

2.16.1 Les autorités des services de la circulation aérienne établiront et maintiendront une étroite coopération avec les autorités militaires dont relèvent des activités qui peuvent affecter des vols d'aéronefs civils.

2.16.2 La coordination des activités qui présentent un danger potentiel pour les aéronefs civils en vol sera assurée conformément aux dispositions de la section 2.17.

2.16.3 Des dispositions seront prises afin que les renseignements nécessaires à l'accomplissement sûr et rapide des vols d'aéronefs civils soient échangés promptement entre les organismes des services de la circulation aérienne et les organismes militaires appropriés.

2.16.3.1 Les organismes des services de la circulation aérienne fourniront aux organismes militaires appropriés, de façon régulière ou sur demande, selon des procédures adoptées sur le plan local, les plans de vol et autres données pertinentes relatives aux vols d'aéronefs civils. Afin d'éliminer ou de réduire la nécessité d'une interception, les autorités des services de la circulation aérienne désigneront les zones ou routes où les dispositions de l'Annexe 2 concernant les plans de vol, les communications bilatérales et les comptes rendus de position s'appliquent à tous les vols afin d'assurer que toutes les données pertinentes soient disponibles aux organismes appropriés des services de la circulation aérienne, dans le but précis de faciliter l'identification des aéronefs civils.

2.16.3.2 Des procédures spéciales seront établies afin d'assurer que:

- a) les organismes des services de la circulation aérienne soient avisés lorsqu'un organisme militaire constate qu'un aéronef qui est, ou pourrait être, un aéronef civil a pénétré dans une région où il pourrait être nécessaire de l'intercepter ou qu'il approche d'une telle région;
- b) tous les efforts possibles soient déployés pour confirmer l'identité de l'aéronef et lui fournir le guidage de navigation dont il a besoin pour éviter la nécessité d'une interception.

2.17 Coordination des activités qui présentent un danger potentiel pour les aéronefs civils en vol

2.17.1 Les dispositions relatives aux activités qui présentent un danger potentiel pour les aéronefs civils en vol, que ce soit au-dessus du territoire d'un État ou au-dessus de la haute mer, seront coordonnées avec les autorités compétentes des services de la circulation aérienne. Cette coordination sera assurée tôt pour permettre de publier en temps utile les renseignements concernant les activités en cause, conformément aux dispositions de l'Annexe 15.

2.17.1.1 **Recommandation.**— *Si l'autorité ATS compétente n'est pas celle qui relève de l'État dans lequel se trouve l'organisme qui se propose d'entreprendre les activités en cause, il est recommandé qu'une coordination préliminaire soit assurée par l'intermédiaire de l'autorité ATS responsable de l'espace aérien au-dessus de cet État.*

2.17.2 Le but de cette coordination sera de parvenir à la conclusion d'arrangements optimaux qui permettront d'éviter tout danger pour les aéronefs civils et se traduiront par le minimum de perturbations dans l'exploitation normale de ces aéronefs.

2.17.2.1 **Recommandation.**— *Pour la conclusion de ces arrangements, il est recommandé d'appliquer les dispositions suivantes:*

- a) *les emplacements ou les zones, les heures et les durées des activités en question devraient être choisis de manière à éviter la fermeture ou le détournement des routes ATS établies, le blocage de niveaux de vol les plus économiques, ou des retards dans l'exploitation des vols réguliers, à moins qu'aucune autre solution n'existe;*
- b) *les dimensions de l'espace aérien désigné pour l'exécution des activités en question devraient être aussi faibles que possible;*
- c) *une communication directe devrait être assurée entre l'autorité ATS ou l'organisme des services de la circulation aérienne compétent et l'organisme ou l'organe qui exécute les activités, pour le cas où des aéronefs civils dans une situation d'urgence, ou d'autres circonstances imprévues, exigeraient l'interruption de ces activités.*

2.17.3 Il incombera aux autorités ATS compétentes de faire publier les renseignements concernant les activités.

2.17.4 **Recommandation.**— *Si des activités qui présentent un danger potentiel pour les aéronefs civils en vol ont lieu à intervalles réguliers ou d'une manière continue, il est recommandé d'instituer, selon les besoins, des comités spéciaux chargés de veiller à ce que les exigences de toutes les parties intéressées soient correctement coordonnées.*

2.17.5 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les États, afin d'accroître la capacité de l'espace aérien et d'améliorer l'efficacité et la flexibilité de l'exploitation aérienne, établissent des procédures qui donnent de la souplesse dans l'utilisation de l'espace aérien réservé pour des activités militaires ou d'autres activités spéciales. Les procédures devraient permettre à tous les usagers de l'espace aérien d'accéder en sécurité à cet espace aérien réservé.*

2.18 Données aéronautiques

2.18.1 Les données aéronautiques intéressant les services de la circulation aérienne seront déterminées et communiquées conformément aux spécifications de précision et d'intégrité des Tableaux 1 à 5 de l'Appendice 5 et compte tenu des procédures du système qualité établi. Les spécifications de précision des données aéronautiques sont fondées sur un niveau de confiance de 95 %, et à ce sujet, les données de position seront identifiées selon trois types: points mesurés (par exemple, positions d'aides de navigation), points calculés (obtenus par calcul mathématique à partir de valeurs mesurées de points dans l'espace, de points de repère, etc.) et points déclarés (par exemple, points de limite de régions d'information de vol).

Note.— *On trouvera au Chapitre 3 de l'Annexe 15 des spécifications relatives au système qualité.*

2.18.2 Les États contractants veilleront à ce que l'intégrité des données aéronautiques soit maintenue pendant tout le processus les concernant, depuis le mesurage ou la création jusqu'à la remise au prochain utilisateur prévu. Les spécifications d'intégrité des données aéronautiques seront fondées sur le risque que peut entraîner l'altération des données ainsi que sur l'usage qui en est fait. En conséquence, on appliquera la classification et les niveaux d'intégrité des données suivants:

- a) données critiques, niveau d'intégrité de 1×10^{-8} : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une forte probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe;
- b) données essentielles, niveau d'intégrité de 1×10^{-5} : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une faible probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe;
- c) données ordinaires, niveau d'intégrité de 1×10^{-3} : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une très faible probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe.

2.18.3 La protection des données aéronautiques électroniques stockées ou en transit sera surveillée de façon intégrale par contrôle de redondance cyclique (CRC). Pour protéger le niveau d'intégrité des données aéronautiques critiques ou

essentielles, suivant la classification indiquée en 2.18.2, on appliquera aux premières un algorithme CRC de 32 bits et aux secondes un algorithme CRC de 24 bits.

2.18.4 Recommandation.— *Pour protéger le niveau d'intégrité des données aéronautiques ordinaires, suivant la classification indiquée en 2.18.2, il est recommandé d'appliquer un algorithme CRC de 16 bits.*

Note.— *Le Manuel du Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84) (Doc 9674) contient des éléments indicatifs sur les exigences de qualité des données (précision, résolution, intégrité, protection et traçabilité). Le Document DO-201A de la RTCA et le Document ED-77 de l'Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile (EUROCAE), intitulé Industry Requirements for Aeronautical Information, contiennent des éléments à l'appui des dispositions de l'Appendice 5 concernant la résolution de la publication et l'intégrité des données aéronautiques.*

2.18.5 Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) seront déterminées et communiquées aux services d'information aéronautique selon le Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84). Les coordonnées géographiques obtenues par conversion mathématique au système WGS-84 mais pour lesquelles le degré de précision des mesures prises à l'origine sur le terrain n'est pas conforme aux spécifications du Tableau 1 de l'Appendice 5 devront être signalées aux services d'information aéronautique.

2.18.6 Le degré de précision des mesures effectuées sur le terrain ainsi que celui des déterminations et calculs dans lesquels ces mesures ont servi seront tels que les données de navigation opérationnelles obtenues pour les différentes phases de vol se situeront à l'intérieur des écarts maximaux, par rapport à un cadre de référence approprié, comme il est indiqué dans les tableaux de l'Appendice 5.

Note 1.— *Par cadre de référence approprié, on entend un cadre qui permet l'application du WGS-84 à une position donnée et auquel toutes les coordonnées sont liées.*

Note 2.— *Les spécifications relatives à la publication des données aéronautiques figurent au Chapitre 2 de l'Annexe 4 et au Chapitre 3 de l'Annexe 15.*

Note 3.— *Pour les repères et les points ayant une double fonction, par exemple, point d'attente et point d'approche interrompue, c'est le degré de précision le plus élevé qui s'applique.*

2.19 Coordination entre l'administration météorologique et l'autorité compétente des services de la circulation aérienne

2.19.1 Afin de veiller à ce que les aéronefs reçoivent les renseignements météorologiques les plus récents nécessaires à l'exploitation, des arrangements seront conclus, selon les

besoins, entre l'administration météorologique et l'autorité compétente des services de la circulation aérienne pour que le personnel des services de la circulation aérienne:

- a) en plus d'utiliser des indicateurs de mesure à distance, rende compte, s'ils ont été observés par le personnel des services de la circulation aérienne ou communiqués par un aéronef, d'autres éléments météorologiques dont il pourrait être convenu;
- b) rende compte, le plus tôt possible, au centre météorologique associé, des phénomènes météorologiques importants pour l'exploitation, s'ils ont été observés par le personnel des services de la circulation aérienne ou communiqués par un aéronef et s'ils n'ont pas été mentionnés dans le message d'observations météorologiques d'aérodrome;
- c) communique, le plus tôt possible, au centre météorologique associé, les renseignements pertinents concernant toute activité volcanique prééruptive, toute éruption volcanique ainsi que la présence d'un nuage de cendres volcaniques. De plus, les centres de contrôle régional et les centres d'information de vol communiqueront les renseignements au centre de veille météorologique et au centre d'avis de cendres volcaniques (VAAC) qui leur sont associés.

Note 1.— *Les VAAC sont désignés par accord régional de navigation aérienne, conformément à l'Annexe 3, 3.6.1.*

Note 2.— *Voir 4.2.3 en ce qui concerne la transmission des comptes rendus en vol spéciaux.*

2.19.2 Une étroite coordination sera maintenue entre les centres de contrôle régional, les centres d'information de vol et les centres de veille météorologique associés pour assurer la cohérence des renseignements sur les cendres volcaniques inclus dans les messages SIGMET et les NOTAM.

2.20 Coordination entre les autorités des services d'information aéronautique et les autorités des services de la circulation aérienne

2.20.1 Pour faire en sorte que les organismes des services d'information aéronautique obtiennent des renseignements leur permettant de fournir des informations avant le vol à jour et de répondre aux besoins d'information en cours de vol, des arrangements seront conclus entre les autorités des services d'information aéronautique et les autorités des services de la circulation aérienne pour que le personnel des services de la circulation aérienne communique à l'organisme responsable des services d'information aéronautique, dans un délai minimal:

- a) des renseignements sur les conditions d'aérodrome;
- b) l'état opérationnel des installations, services et aides de navigation associés dans sa zone de responsabilité;

c) l'apparition d'activités volcaniques observées par le personnel des services de la circulation aérienne ou signalées par des aéronefs;

d) tout autre renseignement considéré comme important pour l'exploitation.

2.20.2 Avant l'introduction de tout changement affectant le dispositif de navigation aérienne, les services ayant la responsabilité du changement tiendront compte des délais qui seront nécessaires à l'organisme AIS pour préparer et éditer les éléments à publier en conséquence. Pour garantir que cet organisme reçoive l'information en temps utile, une étroite coordination entre les services concernés est par conséquent nécessaire.

2.20.3 Sont particulièrement importantes les modifications des renseignements aéronautiques qui ont une incidence sur les cartes et/ou les systèmes de navigation informatisés et que, d'après les spécifications du Chapitre 6 et de l'Appendice 4 de l'Annexe 15, il faut communiquer selon le système de régularisation et de contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques (AIRAC). Pour la remise des informations et données brutes aux services d'information aéronautique, le personnel des services de la circulation aérienne se conformera au calendrier préétabli et convenu internationalement des dates de mise en vigueur AIRAC, compte tenu en outre d'un délai postal de 14 jours.

2.20.4 Le personnel des services de la circulation aérienne qui est chargé de fournir les informations et données aéronautiques brutes aux services d'information aéronautique tiendra compte, dans cette tâche, des spécifications de précision et d'intégrité des données aéronautiques qui figurent à l'Appendice 5 de la présente Annexe.

Note 1.— Le Chapitre 5 de l'Annexe 15 contient des spécifications sur l'émission des NOTAM, SNOWTAM et ASHTAM.

Note 2.— Le Chapitre 4 de l'Annexe 3 donne le détail des renseignements que contiennent les messages d'observations d'activités volcaniques.

Note 3.— Les renseignements AIRAC sont diffusés par le service d'information aéronautique au moins 42 jours avant les dates d'entrée en vigueur AIRAC de façon qu'ils parviennent à leurs destinataires 28 jours au moins avant cette date.

Note 4.— Le calendrier préétabli et convenu internationalement des dates communes de mise en vigueur AIRAC à intervalles de 28 jours, dont le 6 novembre 1997, se trouve dans le Manuel des services d'information aéronautique (Doc 8126, Chapitre 3, 3.1 et Chapitre 4, 4.4), qui contient en outre des indications sur l'emploi du système AIRAC.

2.21 Altitudes minimales de vol

Des altitudes minimales de vol seront déterminées et promulguées par chaque État contractant pour chaque route ATS et

région de contrôle au-dessus de son territoire. Les altitudes minimales de vol ainsi déterminées assureront une marge minimale de franchissement pour l'obstacle déterminant situé dans les régions considérées.

Note.— L'Annexe 15, Appendice 1, contient les spécifications relatives à la publication par les États des altitudes minimales de vol et des critères pour les déterminer. Des critères détaillés de franchissement des obstacles figurent dans les PANS-OPS (Doc 8168), Volume I, VI^e Partie et Volume II, III^e Partie et VI^e Partie.

2.22 Service à assurer aux aéronefs en cas d'urgence

2.22.1 Un aéronef que l'on sait ou que l'on croit être en état d'urgence, y compris un aéronef qui est l'objet d'une intervention illicite, bénéficiera du maximum d'attention et d'assistance et aura la priorité sur les autres aéronefs selon les circonstances.

Note.— Pour indiquer qu'il est en état d'urgence, un aéronef doté d'un moyen de liaison de données approprié et/ou d'un transpondeur SSR peut procéder de la façon suivante:

- a) utiliser le transpondeur sur le mode A, code 7700; ou
- b) utiliser le transpondeur sur le mode A, code 7500, pour indiquer expressément qu'il est l'objet d'une intervention illicite; ou
- c) utiliser la fonction d'urgence absolue et/ou de situation urgente appropriée du système ADS; ou
- d) envoyer le message d'urgence approprié par CPDLC.

2.22.1.1 **Recommandation.**— Il est recommandé que, dans les communications entre organismes ATS et aéronefs en cas d'urgence, les principes des facteurs humains soient respectés.

Note.— On trouve des éléments indicatifs sur les principes des facteurs humains dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

2.22.2 Lorsque l'on sait ou croit qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite, les organismes ATS répondront promptement aux demandes de cet aéronef. Les renseignements relatifs à la sécurité du vol continueront à être transmis à l'aéronef et les mesures nécessaires seront prises pour accélérer l'exécution de toutes les phases du vol et surtout pour permettre à l'aéronef de se poser en sécurité.

2.23 Situations fortuites en vol

2.23.1 Aéronef égaré ou non identifié

Note 1.— Dans le présent paragraphe, les termes «aéronef égaré» et «aéronef non identifié» ont les significations suivantes:

Aéronef égaré. Aéronef qui s'est écarté sensiblement de sa trajectoire prévue ou qui signale qu'il ne connaît pas sa position.

Aéronef non identifié. Aéronef qui a été observé ou signalé comme évoluant dans une région donnée, mais dont l'identité n'a pas été déterminée.

Note 2.— Un même aéronef peut être considéré simultanément par un organisme comme «égaré» et par un autre organisme comme «non identifié».

2.23.1.1 Dès qu'un organisme des services de la circulation aérienne saura qu'un aéronef est égaré, il prendra toutes les mesures nécessaires indiquées en 2.23.1.1.1 et 2.23.1.1.2 pour aider cet aéronef et pour assurer la sécurité du vol.

Note.— Il est particulièrement important qu'un organisme des services de la circulation aérienne fournisse une assistance à la navigation à un aéronef dont il sait qu'il s'égaré, ou est sur le point de s'égarer, dans une zone où il existe un risque d'interception ou autre danger pour sa sécurité.

2.23.1.1.1 Si la position de l'aéronef n'est pas connue, l'organisme des services de la circulation aérienne:

- a) s'efforcera d'établir des communications bilatérales avec l'aéronef, à moins que de telles communications ne soient déjà établies;
- b) utilisera tous les moyens disponibles pour déterminer la position de l'aéronef;
- c) informera les autres organismes ATS chargés des zones dans lesquelles l'aéronef a pu ou peut s'égarer, en tenant compte de tous les facteurs qui auraient pu exercer une influence sur la navigation de l'aéronef dans les circonstances;
- d) informera, conformément aux procédures adoptées sur le plan local, les organismes militaires appropriés et leur communiquera les données de plan de vol et autres données pertinentes relatives à l'aéronef égaré;
- e) demandera aux organismes mentionnés en c) et d) ci-dessus et aux autres aéronefs en vol d'aider dans la mesure du possible à établir la communication avec l'aéronef et à déterminer sa position.

Note.— Les dispositions de d) et e) s'appliquent également aux organismes ATS informés conformément aux dispositions de l'alinéa c).

2.23.1.1.2 Lorsque la position de l'aéronef aura été déterminée, l'organisme des services de la circulation aérienne:

- a) avisera l'aéronef de sa position et des mesures correctives à prendre;

- b) fournira, selon les besoins, à d'autres organismes ATS et aux organismes militaires appropriés des renseignements pertinents sur l'aéronef égaré ainsi que tous les avis qui auront été donnés à celui-ci.

2.23.1.2 Dès qu'un organisme des services de la circulation aérienne saura qu'un aéronef non identifié se trouve dans la partie d'espace aérien dont il est chargé, il s'efforcera de déterminer l'identité de l'aéronef lorsque cela sera nécessaire pour assurer les services de la circulation aérienne ou lorsque les autorités militaires appropriées en auront fait la demande, conformément aux procédures adoptées sur le plan local. À cette fin, l'organisme des services de la circulation aérienne prendra celles des mesures ci-après qui conviendront dans les circonstances:

- a) il s'efforcera d'établir des communications bilatérales avec l'aéronef;
- b) il se renseignera au sujet du vol auprès des autres organismes des services de la circulation aérienne dans la région d'information de vol et leur demandera d'aider à établir des communications bilatérales avec l'aéronef;
- c) il se renseignera au sujet du vol auprès des organismes des services de circulation aérienne qui desservent les régions d'information de vol contiguës et leur demandera d'aider à établir des communications bilatérales avec l'aéronef;
- d) il essaiera d'obtenir des renseignements d'autres aéronefs se trouvant dans la région.

2.23.1.2.1 Dès que l'identité de l'aéronef aura été déterminée, l'organisme des services de la circulation aérienne en informera, au besoin, l'organisme militaire approprié.

2.23.2 Interception d'aéronefs civils

2.23.2.1 Dès qu'un organisme des services de la circulation aérienne apprendra qu'un aéronef est l'objet d'une interception dans sa zone de responsabilité, il prendra celles des mesures ci-après qui conviendront dans les circonstances:

- a) il s'efforcera d'établir des communications bilatérales avec l'aéronef intercepté par tous les moyens dont il dispose, y compris la fréquence radio d'urgence 121,5 MHz, à moins que de telles communications ne soient déjà établies;
- b) il informera le pilote de l'aéronef intercepté de l'interception en cours;
- c) il entrera en communication avec l'organisme de contrôle d'interception qui maintient les communications bilatérales avec l'aéronef intercepteur et lui fournira les renseignements disponibles sur l'aéronef;
- d) il assurera la retransmission des messages entre l'aéronef intercepteur, ou l'organisme de contrôle d'interception, et l'aéronef intercepté, au besoin;

- e) il prendra, en étroite coordination avec l'organisme de contrôle d'interception, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'aéronef intercepté;
- f) il informera les organismes ATS qui desservent les régions d'information de vol contiguës s'il apparaît que l'aéronef s'est égaré en provenance de ces régions d'information de vol contiguës.

2.23.2.2 Dès qu'un organisme des services de la circulation aérienne apprendra qu'un aéronef est l'objet d'une interception en dehors de sa zone de responsabilité, il prendra celles des mesures ci-après qui conviendront dans les circonstances:

- a) il informera l'organisme ATS qui dessert l'espace aérien dans lequel l'interception a lieu, en lui communiquant les renseignements disponibles qui aideront à identifier l'aéronef, et en lui demandant de prendre des mesures conformément à 2.23.2.1;
- b) il assurera la retransmission des messages entre l'aéronef intercepté et l'organisme ATS approprié, le contrôle d'interception ou l'aéronef intercepteur.

2.24 Importance de l'heure dans les services de la circulation aérienne

2.24.1 Les organismes des services de la circulation aérienne utiliseront le temps universel coordonné (UTC) et indiqueront le temps en heures et minutes, le jour étant de 24 heures commençant à minuit.

2.24.2 Les organismes des services de la circulation aérienne seront équipés de chronomètres qui indiqueront les heures, les minutes et les secondes et qui seront clairement visibles de chaque poste d'exploitation dans l'organisme intéressé.

2.24.3 Il sera procédé à la vérification des chronomètres et autres chronographes des organismes des services de la circulation aérienne suivant les besoins, afin de s'assurer que leurs indications sont exactes à 30 secondes près par rapport à l'heure UTC. Les organismes des services de la circulation aérienne qui utilisent les communications par liaison de données vérifieront, selon les besoins, leurs chronomètres et autres chronographes afin de s'assurer que leurs indications sont exactes à une seconde près par rapport à l'heure UTC.

2.24.4 L'heure exacte sera donnée par un observatoire ou, si c'est impossible, par un autre organisme qui obtiendra l'heure exacte d'un observatoire.

2.24.5 Avant qu'un aéronef ne circule au sol en vue du décollage, la tour de contrôle d'aérodrome communiquera au pilote l'heure exacte, à moins que des dispositions ne soient déjà prises pour permettre au pilote de l'obtenir d'autres sources. En outre, les organismes des services de la circulation aérienne indiqueront l'heure exacte aux aéronefs sur demande. L'heure sera vérifiée à une demi-minute près.

2.25 Établissement de spécifications d'emport et d'utilisation de transpondeurs signalant l'altitude-pression

Les États établiront des spécifications d'emport et d'utilisation de transpondeurs signalant l'altitude-pression dans certaines portions définies de l'espace aérien.

Note.— Cette disposition vise à améliorer l'efficacité des services de la circulation aérienne et des systèmes anticollision embarqués.

2.26 Gestion de la sécurité des services ATS

2.26.1 Les États mettront en œuvre des programmes systématiques et appropriés de gestion de la sécurité des services ATS pour veiller au maintien de la sécurité dans la fourniture de ces services à l'intérieur des espaces aériens et aux aérodromes.

2.26.2 À compter du 27 novembre 2003, le niveau de sécurité acceptable et les objectifs de sécurité applicables à la fourniture des services ATS dans les espaces aériens et aux aérodromes seront déterminés par l'État ou les États intéressés. Le cas échéant, les niveaux de sécurité et les objectifs de sécurité seront déterminés sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne.

Note.— Le niveau de sécurité acceptable peut être spécifié en termes qualitatifs ou quantitatifs. Voici des exemples de mesures que l'on peut utiliser pour l'exprimer:

- a) probabilité maximale d'un événement indésirable, comme une collision, une perte de séparation ou une incursion sur piste;
- b) nombre maximal d'accidents par heure de vol;
- c) nombre maximal d'incidents par mouvement aérien;
- d) nombre maximal d'avertissements de conflit à court terme (STCA) valides par mouvement aérien.

2.26.3 **Recommandation.**— Il est recommandé que le niveau de sécurité acceptable et les objectifs de sécurité applicables à la fourniture des services ATS dans les espaces aériens et aux aérodromes soient déterminés par l'État ou les États intéressés. Le cas échéant, les niveaux de sécurité et les objectifs de sécurité devraient être déterminés sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne.

2.26.4 Un programme de gestion de la sécurité des services ATS comportera, entre autres, les activités suivantes:

- a) identifier les risques actuels et potentiels et déterminer la nécessité de mesures correctives;
- b) assurer la mise en œuvre des mesures correctives nécessaires au maintien d'un niveau de sécurité acceptable;

- c) assurer la surveillance continue et l'évaluation régulière du niveau de sécurité existant.

2.26.5 Toute modification significative du système ATC qui aurait des incidences sur la sécurité, notamment la mise en œuvre d'un minimum de séparation réduit ou d'une nouvelle procédure, ne sera réalisée qu'après qu'il aura été démontré par une évaluation de la sécurité qu'un niveau de sécurité acceptable sera respecté et que les usagers auront été consultés. Au besoin, l'autorité responsable veillera à ce que des dispositions soient prises pour assurer une surveillance post-mise en œuvre afin de vérifier que le niveau de sécurité défini est respecté en permanence.

Note 1.— Lorsque, du fait de la nature du changement, le niveau de sécurité acceptable ne peut pas être exprimé en termes quantitatifs, l'évaluation de la sécurité peut se fonder sur le jugement opérationnel.

Note 2.— L'attention est appelée sur les éléments indicatifs qui figurent dans le Manuel de planification des services de la sécurité aérienne (Doc 9426), le Manuel sur la méthode de planification de l'espace aérien pour l'établissement de minimums de séparation (Doc 9689), le Manuel sur la mise en œuvre d'un minimum de séparation verticale de 300 m (1000 ft) entre les niveaux de vol 290 et 410 inclus (Doc 9574) et le Manuel sur la qualité de navigation requise (RNP) (Doc 9613).

CHAPITRE 3. SERVICE DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

3.1 Bénéficiaires

Le service du contrôle de la circulation aérienne sera assuré:

- a) à tous les vols IFR dans les espaces aériens des classes A, B, C, D et E;
- b) à tous les vols VFR dans les espaces aériens des classes B, C et D;
- c) à tous les vols VFR spéciaux;
- d) à l'ensemble de la circulation d'aérodrome aux aérodromes contrôlés.

3.2 Mise en œuvre du service du contrôle de la circulation aérienne

Les différentes fonctions du service du contrôle de la circulation aérienne décrites en 2.3.1 seront assurées par les différents organismes de la manière suivante:

- a) *Contrôle régional:*
 - 1) par un centre de contrôle régional; ou
 - 2) par l'organisme assurant le service du contrôle d'approche dans une zone de contrôle, ou dans une région de contrôle d'étendue limitée, qui est surtout destinée à assurer le service du contrôle d'approche et où il n'a pas été créé de centre de contrôle régional.
- b) *Contrôle d'approche:*
 - 1) par une tour de contrôle d'aérodrome ou un centre de contrôle régional, lorsqu'il est nécessaire ou souhaitable de grouper sous la responsabilité d'un seul organisme les fonctions du service du contrôle d'approche et celles du service du contrôle d'aérodrome ou du service du contrôle régional;
 - 2) par un organisme de contrôle d'approche, lorsqu'il est nécessaire ou souhaitable d'établir un bureau séparé.
- c) *Contrôle d'aérodrome:* par une tour de contrôle d'aérodrome.

Note.— La tâche qui consiste à assurer des services spécifiés sur l'aire de trafic, par exemple un service de gestion d'aire de trafic, peut être confiée à une tour de contrôle d'aérodrome ou à un organisme distinct.

3.3 Fonctionnement du service du contrôle de la circulation aérienne

3.3.1 Afin d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne, un organisme de contrôle de la circulation aérienne devra:

- a) recevoir des renseignements au sujet des mouvements prévus de chaque aéronef et des modifications qui leur sont apportées et connaître en permanence la progression effective de chaque aéronef;
- b) déterminer, d'après les renseignements reçus, les positions relatives des aéronefs signalés;
- c) transmettre des autorisations et des renseignements aux fins de prévenir les abordages entre les aéronefs placés sous son contrôle et d'accélérer et régulariser la circulation;
- d) se mettre d'accord avec les autres organismes au sujet des autorisations:
 - 1) chaque fois qu'un aéronef risquerait sans cela d'entraver la circulation établie sous le contrôle de ces autres organismes;
 - 2) avant de passer à ces autres organismes le contrôle d'un aéronef.

3.3.2 Les renseignements relatifs aux mouvements aériens, ainsi que les autorisations du contrôle de la circulation aérienne accordées pour ces mouvements, seront affichés de manière que le contrôle de la circulation aérienne puisse les analyser aisément, et assurer avec efficacité l'acheminement de la circulation aérienne et une séparation convenable entre les aéronefs.

3.3.3 Les autorisations émises par les organismes de contrôle de la circulation aérienne assureront la séparation:

- a) entre tous les vols dans les espaces aériens des classes A et B;

- b) entre les vols IFR dans les espaces aériens des classes C, D et E;
- c) entre les vols IFR et les vols VFR dans l'espace aérien de classe C;
- d) entre les vols IFR et les vols VFR spéciaux;
- e) entre les vols VFR spéciaux, lorsque l'autorité ATS compétente le prescrira.

Toutefois, à la demande d'un aéronef et si l'autorité compétente des services de la circulation aérienne le prescrit dans le cas prévu en b) ci-dessus, dans les espaces aériens des classes D et E, un aéronef pourra recevoir une autorisation qui ne lui assure pas cette séparation sur un tronçon déterminé du vol effectué dans les conditions météorologiques de vol à vue.

3.3.4 Un organisme de contrôle de la circulation aérienne assurera la séparation par l'un, au moins, des moyens suivants:

- a) séparation verticale, obtenue par l'assignation de niveaux différents déterminés d'après:
 - 1) les tableaux des niveaux de croisière de l'Annexe 2, Appendice 3, ou d'après
 - 2) un tableau des niveaux de croisière modifié, conformément aux spécifications de l'Annexe 2, Appendice 3, pour les vols effectués au-dessus du niveau de vol 410;

toutefois, la correspondance entre niveaux et route, prescrite dans cet appendice, ne s'appliquera qu'à défaut d'indications contraires données dans les publications d'information aéronautique appropriées ou les autorisations du contrôle de la circulation aérienne;

Note.— Des éléments indicatifs relatifs à la séparation verticale figurent dans le Manuel sur la mise en œuvre d'un minimum de séparation verticale de 300 m (1 000 ft) entre les niveaux de vol 290 et 410 inclus (Doc 9574).

- b) séparation horizontale, obtenue en assurant:
 - 1) une séparation longitudinale, obtenue en maintenant un intervalle de temps ou de distance entre les aéronefs volant sur une même route, sur des routes convergentes ou dans des directions opposées; ou
 - 2) une séparation latérale, obtenue en maintenant les aéronefs sur des routes différentes ou dans des régions géographiques différentes;
- c) séparation composite, consistant en une combinaison de la séparation verticale et de l'une des autres formes de séparation prévues à l'alinéa b) ci-dessus, en utilisant pour chacune d'elles des minimums qui peuvent être inférieurs à ceux utilisés pour chacun des éléments

combinés lorsqu'ils sont appliqués séparément, mais au moins égaux à la moitié de ces minimums; la séparation composite ne sera appliquée que sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne.

Note.— Le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426) contient des éléments indicatifs sur la mise en œuvre d'une séparation composite latérale/verticale.

3.4 Minimums de séparation

3.4.1 Les minimums de séparation applicables dans une portion déterminée de l'espace aérien seront choisis comme suit:

- a) Les minimums de séparation seront choisis parmi les minimums prescrits par les dispositions des PANS-ATM et des *Procédures complémentaires régionales* qui sont applicables aux cas considérés; toutefois, lorsque les types d'aides utilisés ou les circonstances ne sont pas prévus par les dispositions de l'OACI, d'autres minimums de séparation seront établis, selon les besoins:
 - 1) par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, après consultation des exploitants, pour les routes ou portions de route contenues dans l'espace aérien relevant de la souveraineté d'un État;
 - 2) par accord régional de navigation aérienne pour les routes ou portions de route contenues dans l'espace aérien situé au-dessus de la haute mer ou de régions de souveraineté indéterminée.

Note.— Les détails des minimums de séparation prescrits par l'OACI sont contenus dans les PANS-ATM (Doc 4444) et dans la 1^{re} Partie des Procédures complémentaires régionales (Doc 7030).

- b) Le choix des minimums de séparation sera effectué par consultation entre les autorités compétentes des services de la circulation aérienne chargées d'assurer les services de circulation aérienne dans des espaces aériens adjacents:
 - 1) lorsque les aéronefs passeront de l'un à l'autre de ces espaces aériens adjacents;
 - 2) lorsque la distance entre une route et la limite commune des espaces aériens adjacents est plus faible que les minimums de séparation applicables dans les circonstances.

Note.— Cette disposition a pour but d'assurer, dans le premier cas, la compatibilité des deux côtés de la ligne de transfert de circulation et, dans l'autre cas, d'assurer une séparation appropriée entre les aéronefs qui se trouvent des deux côtés de la limite commune.

3.4.2 Les détails des minimums de séparation choisis et des zones d'application correspondantes seront notifiés:

- a) aux organismes ATS intéressés; et
- b) aux pilotes et aux exploitants par l'intermédiaire des publications d'information aéronautique, lorsque la séparation est fondée sur l'emploi par l'aéronef de certaines aides ou techniques de navigation.

3.5 Responsabilité du contrôle

3.5.1 Responsabilité du contrôle d'un vol donné

À tout moment, un vol contrôlé ne sera sous le contrôle que d'un seul organisme de contrôle de la circulation aérienne.

3.5.2 Responsabilité du contrôle dans un bloc d'espace aérien

Le contrôle de tous les aéronefs évoluant dans un bloc d'espace aérien donné incombera à un seul organisme de contrôle de la circulation aérienne. Toutefois, le contrôle d'un aéronef ou d'un groupe d'aéronefs peut être délégué à d'autres organismes de contrôle de la circulation aérienne, à condition que soit assurée la coordination entre les organismes de contrôle de la circulation aérienne intéressés.

3.6 Transfert de contrôle

3.6.1 Lieu et moment du transfert

Le transfert du contrôle d'un aéronef d'un organisme de contrôle de la circulation aérienne à un autre s'effectuera de la manière suivante:

3.6.1.1 Entre deux organismes assurant le contrôle régional. Le contrôle d'un aéronef sera transféré d'un organisme assurant le contrôle régional dans une région de contrôle à l'organisme assurant le contrôle régional dans une région de contrôle adjacente à l'heure à laquelle l'aéronef franchit la limite commune aux deux régions de contrôle; cette heure sera estimée par le centre de contrôle régional qui contrôle l'aéronef; le contrôle pourra être transféré en tout autre lieu ou à tout autre moment dont seraient convenus ces deux organismes.

3.6.1.2 Entre un organisme assurant le contrôle régional et un organisme assurant le contrôle d'approche. Le contrôle d'un aéronef sera transféré d'un organisme assurant le contrôle régional à un organisme assurant le contrôle d'approche ou vice versa, au lieu ou à l'heure dont sont convenus ces deux organismes.

3.6.1.3 Entre un organisme assurant le contrôle d'approche et une tour de contrôle d'aérodrome

3.6.1.3.1 Aéronef à l'arrivée. Le contrôle d'un aéronef à l'arrivée sera transféré de l'organisme assurant le contrôle d'approche à la tour de contrôle d'aérodrome:

- a) lorsque l'aéronef est aux abords de l'aérodrome, et
 - 1) qu'on estime qu'il pourra effectuer à vue l'approche et l'atterrissage, ou
 - 2) qu'il se trouve dans des conditions météorologiques de vol à vue ininterrompues; ou
- b) lorsque l'aéronef se trouve à un point ou à un niveau prescrit, comme il est spécifié dans les lettres d'entente ou les instructions de l'organisme ATS; ou
- c) lorsque l'aéronef a atterri.

Note.— Même lorsqu'il y a un organisme de contrôle d'approche, le contrôle de certains vols peut être transféré directement d'un centre de contrôle régional à une tour de contrôle d'aérodrome et vice versa, en vertu d'un accord conclu au préalable entre les organismes intéressés au sujet de la partie du contrôle d'approche qui doit être assurée par le centre de contrôle régional ou par la tour de contrôle d'aérodrome, selon le cas.

3.6.1.3.2 Aéronef au départ. Le contrôle d'un aéronef au départ sera transféré de la tour de contrôle d'aérodrome à l'organisme assurant le contrôle d'approche:

- a) lorsque les conditions météorologiques de vol à vue règnent aux abords de l'aérodrome:
 - 1) avant que l'aéronef quitte les abords de l'aérodrome;
 - 2) avant que l'aéronef entre en conditions météorologiques de vol aux instruments; ou
 - 3) lorsque l'aéronef se trouve à un point ou à un niveau prescrit;

selon ce qui est spécifié dans les lettres d'entente ou les instructions de l'organisme ATS;

- b) lorsque les conditions météorologiques de vol aux instruments règnent à l'aérodrome:

- 1) immédiatement après que l'aéronef a décollé, ou
- 2) lorsque l'aéronef se trouve à un point ou à un niveau prescrit,

selon ce qui est spécifié dans les lettres d'entente ou les instructions de l'organisme ATS.

Note.— Voir la Note qui suit 3.6.1.3.1.

3.6.1.4 Entre secteurs ou positions de contrôle au sein du même organisme de contrôle de la circulation aérienne

Le contrôle d'un aéronef sera transféré d'un secteur ou d'une position de contrôle à un autre au sein du même organisme ATC à un point, un niveau ou un moment spécifié dans les instructions de l'organisme ATS.

3.6.2 Coordination du transfert

3.6.2.1 Le contrôle d'un aéronef ne sera transféré d'un organisme de contrôle de la circulation aérienne à un autre qu'avec le consentement de l'organisme de contrôle accepteur; ce consentement sera obtenu conformément aux dispositions de 3.6.2.2, 3.6.2.2.1, 3.6.2.2.2 et 3.6.2.3.

3.6.2.2 L'organisme de contrôle transféreur communiquera à l'organisme de contrôle accepteur les éléments appropriés du plan de vol en vigueur ainsi que tous autres renseignements intéressant le transfert demandé.

3.6.2.2.1 Dans le cas d'un transfert de contrôle effectué au moyen de données radar, les renseignements intéressant ce transfert comprendront notamment la position et, s'il y a lieu, la route et la vitesse de l'aéronef, d'après les observations radar effectuées immédiatement avant le transfert.

3.6.2.2.2 Dans le cas d'un transfert effectué au moyen de données ADS, les renseignements intéressant ce transfert comprendront les renseignements de position en quatre dimensions et les autres renseignements nécessaires.

3.6.2.3 L'organisme de contrôle accepteur:

- a) indiquera s'il lui est possible d'accepter le contrôle de l'aéronef dans les conditions spécifiées par l'organisme de contrôle transféreur, à moins que, en vertu d'un accord préalable entre les deux organismes intéressés, l'absence d'une indication de ce genre ne signifie l'acceptation des conditions spécifiées; ou bien il indiquera les modifications éventuelles qu'il est nécessaire d'apporter à ces conditions;
- b) précisera tout autre renseignement ou toute autre autorisation concernant une phase ultérieure du vol et dont il exige la possession par l'aéronef au moment du transfert.

3.6.2.4 Sauf entente contraire des deux organismes intéressés, l'organisme de contrôle accepteur avisera l'organisme de contrôle transféreur dès qu'il aura établi des communications bilatérales vocales et/ou sur liaison de données avec l'aéronef intéressé et assumé le contrôle de celui-ci.

3.6.2.5 Les procédures de coordination applicables, y compris les points de transfert du contrôle, seront spécifiées dans des lettres d'entente ou des instructions de l'organisme ATS, selon le cas.

3.7 Autorisations du contrôle de la circulation aérienne

Les autorisations du contrôle de la circulation aérienne auront pour but unique d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne.

3.7.1 Teneur des autorisations

3.7.1.1 Une autorisation du contrôle de la circulation aérienne comprendra:

- a) l'identification de l'aéronef indiquée dans le plan de vol;
- b) la limite d'autorisation;
- c) la route;
- d) les niveaux de vol pour la totalité ou pour les différentes parties de la route et les changements de niveau, si nécessaire;

Note.— Si l'autorisation quant aux niveaux porte seulement sur une partie de la route, il importe que l'organisme de contrôle de la circulation aérienne spécifie le point jusqu'où la partie de l'autorisation relative aux niveaux est applicable, lorsque ce renseignement est nécessaire pour assurer que les dispositions de 3.6.5.2.2 a) de l'Annexe 2 seront respectées.

- e) toutes autres instructions ou renseignements nécessaires sur les questions telles que les manœuvres d'approche ou de départ, les communications et l'heure d'expiration de l'autorisation.

Note.— L'heure d'expiration de l'autorisation est l'heure à partir de laquelle l'autorisation sera automatiquement annulée si le vol n'est pas entrepris.

3.7.1.2 **Recommandation.**— Il est recommandé d'établir des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée, ainsi que les procédures correspondantes, lorsque cela est nécessaire pour faciliter:

- a) l'acheminement sûr, ordonné et rapide de la circulation aérienne;
- b) la description de la route et des procédures à suivre dans les autorisations du contrôle de la circulation aérienne.

Note.— Des éléments concernant l'établissement d'itinéraires normalisés de départ et d'arrivée et des procédures correspondantes figurent dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426). Les critères de conception figurent dans les PANS-OPS, Volume II (Doc 8168).

3.7.2 Autorisations relatives au vol transsonique

3.7.2.1 L'autorisation du contrôle de la circulation aérienne concernant la phase d'accélération transsonique d'un vol supersonique sera valable au minimum jusqu'à la fin de cette phase.

3.7.2.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne concernant la décélération et la descente d'un avion à partir de l'altitude de croisière supersonique jusqu'à l'altitude de vol subsonique permette l'exécution d'une descente ininterrompue, au moins pendant la phase transsonique.*

3.7.3 Collationnement des autorisations et des informations intéressant la sécurité

3.7.3.1 L'équipage de conduite répétera au contrôleur de la circulation aérienne les parties des autorisations et instructions ATC communiquées en phonie qui intéressent la sécurité. Les éléments suivants seront toujours collationnés:

- a) autorisations de route ATC;
- b) autorisations et instructions d'entrer sur une piste quelconque, d'y atterrir, d'en décoller, d'attendre avant la piste, de la traverser ou de la remonter;
- c) piste en service, calage altimétrique, codes SSR, instructions de niveau, instructions de cap et de vitesse et, lorsqu'ils sont indiqués par le contrôleur ou figurent dans les diffusions ATIS, niveaux de transition.

3.7.3.1.1 Les autres autorisations ou instructions, y compris les autorisations conditionnelles, seront collationnées ou il en sera accusé réception de manière à indiquer clairement qu'elles ont été comprises et qu'elles seront respectées.

3.7.3.1.2 Le contrôleur écoutera le collationnement pour s'assurer que l'équipage de conduite a bien reçu et compris l'autorisation ou l'instruction et il interviendra immédiatement pour corriger toute disparité éventuellement révélée par le collationnement.

3.7.3.2 Sauf spécification contraire de l'autorité ATS compétente, le collationnement vocal ne sera pas exigé dans le cas des messages CPDLC.

Note.— *Les procédures et les dispositions relatives à l'échange et à l'accusé de réception des messages CPDLC figurent dans l'Annexe 10, Volume II, et les PANS-ATM, Chapitre 14.*

3.7.4 Coordination des autorisations

Les autorisations du contrôle de la circulation aérienne seront coordonnées entre les organismes de contrôle de la circulation aérienne pour toute la route que doit suivre un aéronef ou pour

une partie spécifiée de cette route, conformément aux règles ci-après.

3.7.4.1 L'aéronef recevra une autorisation pour toute la route jusqu'au premier aéroport d'atterrissage prévu:

- a) soit lorsqu'il aura été possible, avant le départ, de coordonner la délivrance des autorisations entre tous les organismes sous le contrôle desquels passera l'aéronef;
- b) soit lorsqu'on est à peu près certain qu'une coordination préalable sera réalisée entre chacun des organismes sous le contrôle desquels passera ultérieurement l'aéronef.

Note.— *Lorsqu'une autorisation est délivrée pour la première partie du vol à seule fin d'accélérer les départs, la deuxième autorisation délivrée en vol sera conforme à la spécification ci-dessus, même si le premier aéroport d'atterrissage prévu ne se trouve pas dans la région relevant du centre de contrôle régional qui délivre l'autorisation en route.*

3.7.4.2 Lorsque la coordination indiquée en 3.7.4.1 n'a pas été réalisée ou n'est pas prévue, l'aéronef ne recevra d'autorisation que jusqu'au point où la coordination est à peu près certaine; à ce point ou avant d'atteindre ce point, l'aéronef recevra une nouvelle autorisation avec des instructions d'attente, s'il y a lieu.

3.7.4.2.1 Si l'autorité ATS compétente l'a prescrit, l'aéronef entrera en communication avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne situé en aval pour recevoir une autorisation en aval avant le point de transfert de contrôle.

3.7.4.2.1.1 Pendant qu'il obtient une autorisation en aval, l'aéronef maintiendra les communications bilatérales nécessaires avec l'organisme de contrôle de la circulation aérienne dont il relève à ce moment-là.

3.7.4.2.1.2 Une autorisation délivrée à titre d'autorisation en aval sera clairement désignée comme telle au pilote.

3.7.4.2.1.3 À moins d'une coordination, une autorisation en aval ne modifiera pas le profil de vol original de l'aéronef dans quelque espace aérien que ce soit autre que celui de l'organisme de contrôle de la circulation aérienne qui la délivre.

Note.— *Les spécifications relatives à l'application concernant le service de délivrance des autorisations en aval figurent dans l'Annexe 10, Volume II. Le Manuel des applications de la liaison de données aux services de la circulation aérienne (Doc 9694) contient des éléments indicatifs.*

3.7.4.2.1.4 **Recommandation.**— *Il est recommandé que là où c'est possible et là où l'on utilise les communications par liaison de données pour faciliter la délivrance des autorisations en aval, des communications vocales bilatérales soient disponibles entre le pilote et l'organisme de contrôle de la circulation aérienne qui délivre l'autorisation en aval.*

3.7.4.3 Lorsqu'un aéronef aura l'intention de partir d'un aéroport situé à l'intérieur d'une région de contrôle pour entrer dans une autre région de contrôle dans un délai de trente minutes, ou dans tout autre délai qui aura été fixé par les centres de contrôle régional intéressés, la coordination avec le centre de contrôle de cette deuxième région sera réalisée avant que soit délivrée l'autorisation de départ.

3.7.4.4 Lorsqu'un aéronef aura l'intention de quitter une région de contrôle pour voler hors de l'espace aérien contrôlé, et rejoindra ultérieurement la même région de contrôle et pénétrera dans une autre région de contrôle, il pourra être délivré une autorisation couvrant le trajet entre l'aéroport de départ et le premier aéroport d'atterrissage prévu. Néanmoins, une telle autorisation ou les modifications qui y auront été apportées ne vaudront que pour les parties du vol effectuées à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé.

3.7.5 Gestion des courants de trafic aérien

3.7.5.1 Une gestion des courants de trafic aérien (ATFM) sera instituée pour l'espace aérien où la demande de trafic aérien dépasse par moments, ou va dépasser selon les prévisions, la capacité déclarée des services du contrôle de la circulation aérienne intéressés.

Note.— La capacité des services du contrôle de la circulation aérienne intéressés sera normalement déclarée par l'autorité ATS compétente.

3.7.5.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que l'ATFM soit mise en œuvre sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne ou, s'il y a lieu, par voie d'accords multilatéraux. De tels accords devraient porter sur des procédures et des méthodes communes de détermination de la capacité.*

3.7.5.3 Lorsqu'un organisme ATC s'aperçoit qu'il lui est impossible d'acheminer d'autres aéronefs dans un délai donné en un point donné ou dans une région particulière, en plus de ceux déjà acceptés, ou qu'il ne pourra les accepter qu'à une certaine cadence, il en informera l'organisme ATFM, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, les organismes ATS intéressés. Les équipages de conduite des aéronefs se dirigeant vers ce point ou vers cette région et les exploitants intéressés seront également avisés des retards prévus ou des restrictions qui seront imposées.

Note.— Les exploitants intéressés seront normalement avisés, si possible d'avance, des restrictions imposées par l'organisme de gestion des courants de trafic aérien, lorsqu'il existe.

3.8 Contrôle de la circulation des personnes et des véhicules sur les aéroports

3.8.1 La circulation des personnes ou des véhicules, y compris les aéronefs en remorque, sur l'aire de manœuvre d'un aéroport sera contrôlée par la tour de contrôle d'aéroport dans la mesure nécessaire pour éviter tout risque pour

eux-mêmes ou pour les aéronefs atterrissant, roulant au sol ou décollant.

3.8.2 Si les procédures à suivre par faible visibilité sont appliquées:

- a) le nombre de personnes et de véhicules circulant sur l'aire de manœuvre d'un aéroport sera limité au strict minimum, et il sera tenu compte en particulier des spécifications relatives à la protection des zones sensibles ILS/MLS lorsque des approches de précision des catégories II ou III sont en cours;
- b) sous réserve des dispositions de 3.8.3, la séparation minimale appliquée entre un véhicule et un aéronef qui circule en surface sera celle qui est prescrite par l'autorité ATS compétente en tenant compte des aides disponibles;
- c) lorsqu'une même piste est utilisée de façon continue à la fois pour des approches ILS et des approches MLS de catégorie II ou III, ce sont les zones critiques et les zones sensibles de l'ILS ou du MLS les plus restrictives qui seront protégées.

Note.— La période d'application des procédures à suivre par faible visibilité est déterminée conformément aux instructions de l'organisme ATS. Le Manuel sur les systèmes de guidage et de contrôle de la circulation de surface (SMGCS) (Doc 9476) contient des éléments indicatifs sur l'exploitation par visibilité réduite sur un aéroport.

3.8.3 Les véhicules de secours qui se dirigent vers un aéronef en détresse auront priorité de passage sur tout autre mouvement en surface.

3.8.4 Sous réserve des dispositions de 3.8.3, les véhicules circulant sur l'aire de manœuvre seront tenus de se conformer aux règles ci-après:

- a) tous les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, donneront priorité de passage aux aéronefs qui atterrissent, décollent ou circulent en surface;
- b) un véhicule qui remorque un aéronef aura priorité de passage sur tout autre véhicule;
- c) un véhicule donnera priorité de passage à un autre véhicule conformément aux instructions de l'organisme ATS;
- d) nonobstant les dispositions de a), b) et c), tous les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, se conformeront aux instructions données par la tour de contrôle de l'aéroport.

3.9 Prestations radar

Recommandation.— *Il est recommandé que les systèmes radar fournissent l'affichage des alertes et avertissements ayant trait à la sécurité, y compris les alertes de conflit, les*

prévisions de conflit, les avertissements d'altitude minimale de sécurité et les doubles attributions involontaires de code SSR.

3.10 Emploi du radar de surface (SMR)

Note.— Le radar de surface (SMR) s'est révélé utile pour aider à contrôler les aéronefs et les véhicules sur l'aire de manœuvre. Voir les spécifications de l'Annexe 14, Volume I, Chapitre 8, relatives à la fourniture du SMR et les éléments indicatifs du Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426) relatifs à l'emploi du SMR.

CHAPITRE 4. SERVICE D'INFORMATION DE VOL

4.1 Mise en œuvre

4.1.1 Le service d'information de vol sera assuré pour tous les aéronefs auxquels les renseignements correspondants pourraient être utiles, et

- a) auxquels est assuré le service du contrôle de la circulation aérienne; ou
- b) dont la présence est connue par d'autres moyens des organismes des services de la circulation aérienne intéressés.

Note.— Le service d'information de vol ne dégage le pilote commandant de bord d'aucune de ses responsabilités; c'est à lui qu'il incombe en dernier ressort de prendre une décision en ce qui concerne toute modification au plan de vol qui lui est proposée.

4.1.2 Lorsqu'un organisme des services de la circulation aérienne assure à la fois le service d'information de vol et le service du contrôle de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne aura priorité sur le service d'information de vol chaque fois que le service du contrôle de la circulation aérienne l'exigera.

Note.— Il est reconnu que, dans certaines conditions, les aéronefs peuvent avoir besoin, pendant l'approche finale, l'atterrissage, le décollage et la montée, de recevoir sans tarder des renseignements essentiels autres que ceux qui relèvent du service du contrôle de la circulation aérienne.

4.2 Portée du service d'information de vol

4.2.1 Le service d'information de vol comportera la communication des éléments suivants:

- a) renseignements SIGMET et AIRMET;
- b) renseignements concernant toute activité volcanique prééruptive, toute éruption volcanique et la présence de nuages de cendres volcaniques;
- c) renseignements concernant le dégagement dans l'atmosphère de matières radioactives ou de produits chimiques toxiques;
- d) renseignements sur les modifications de l'état de fonctionnement des aides à la navigation;

e) renseignements sur les modifications de l'état des aérodromes et des installations et services connexes, y compris des renseignements sur l'état des aires de mouvement de l'aérodrome quand leurs caractéristiques sont modifiées par la présence de neige, de glace ou d'une épaisseur significative d'eau;

f) renseignements sur les ballons libres non habités;

enfin, tous autres renseignements susceptibles d'influer sur la sécurité.

4.2.2 Le service d'information de vol assuré aux aéronefs effectuant des vols comprendra, outre les renseignements indiqués en 4.2.1, des renseignements intéressants:

- a) les conditions météorologiques observées ou prévues aux aérodromes de départ, de destination et de dégagement;
- b) les risques de collision, pour les aéronefs évoluant dans les espaces aériens des classes C, D, E, F et G;
- c) pour les vols effectués au-dessus d'étendues d'eau, dans la mesure du possible et lorsqu'un pilote en fait la demande, tous renseignements disponibles sur les bâtiments de surface se trouvant dans la région, par exemple: indicatif d'appel radio, position, route vraie, vitesse, etc.

Note 1.— Les renseignements prévus en b) ne se rapportent qu'aux aéronefs dont la présence est connue et pourraient constituer un risque de collision pour l'aéronef averti. Ils sont parfois incomplets et les services de la circulation aérienne ne sont pas en mesure d'accepter l'obligation de les émettre à tout moment ou de se porter garants de leur exactitude.

Note 2.— Lorsqu'il est nécessaire de compléter les renseignements fournis au titre de b) au sujet des risques de collision, ou en cas d'interruption temporaire du service d'information de vol, des diffusions d'informations sur le trafic par les aéronefs peuvent être assurées dans des espaces aériens désignés. Le Supplément C contient des éléments indicatifs concernant les diffusions d'informations sur le trafic par les aéronefs, ainsi que les procédures d'exploitation correspondantes.

4.2.3 Recommandation.— Il est recommandé que les organismes ATS transmettent dès que possible les comptes rendus en vol spéciaux aux autres aéronefs intéressés, au centre météorologique associé et aux autres organismes ATS intéressés. Les transmissions aux aéronefs devraient être continues pendant une période à déterminer par accord entre

l'administration météorologique et l'autorité compétente des services de la circulation aérienne intéressées.

4.2.4 Le service d'information de vol assuré aux aéronefs effectuant des vols VFR comprendra, outre les renseignements indiqués en 4.2.1, les renseignements disponibles sur la circulation et les conditions météorologiques le long de la route lorsque ces conditions risquent de rendre impossible la poursuite du vol selon les règles de vol à vue.

4.3 Diffusions du service d'information de vol pour l'exploitation

4.3.1 Mise en œuvre

4.3.1.1 Les renseignements météorologiques et les renseignements opérationnels sur les aides à la navigation et les aéroports, qui sont inclus dans les messages du service d'information de vol, seront fournis, chaque fois qu'ils sont disponibles, sous une forme intégrée du point de vue opérationnel.

4.3.1.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que, lorsque des messages intégrés d'information de vol pour l'exploitation doivent être transmis aux aéronefs, la teneur et, si elle est spécifiée, la séquence des éléments de ces messages soient conformes à la teneur et à la séquence indiquées pour les différentes phases de vol.*

4.3.1.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les diffusions du service d'information de vol pour l'exploitation, lorsqu'elles sont fournies, consistent en des messages contenant des renseignements intégrés relatifs à des éléments opérationnels et météorologiques sélectionnés intéressant les différentes phases de vol. Ces diffusions devraient être de trois types principaux, à savoir les diffusions HF, VHF et ATIS.*

4.3.2 Diffusions HF du service d'information de vol pour l'exploitation (OFIS)

4.3.2.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé d'assurer des diffusions HF du service d'information de vol pour l'exploitation (OFIS) lorsqu'il aura été établi, par accord régional de navigation aérienne, qu'elles répondent à un besoin.*

4.3.2.2 **Recommandation.**— *Toutes les fois que ces diffusions sont assurées, il est recommandé que:*

- a) *les renseignements soient conformes à 4.3.2.5, le cas échéant, sous réserve d'accords régionaux de navigation aérienne;*
- b) *les aéroports pour lesquels des observations et des prévisions doivent être incluses soient déterminés dans le cadre d'accords régionaux de navigation aérienne;*

c) *l'ordre de transmission des stations participant à la diffusion soit déterminé dans le cadre d'accords régionaux de navigation aérienne;*

d) *le message diffusé tienne compte des performances humaines et ne dépasse pas la durée qui lui est attribuée dans le cadre d'accords régionaux de navigation aérienne, et l'on veillera à ce que la lisibilité du message ne soit pas affectée par la rapidité de la transmission;*

Note.— *On trouve des éléments indicatifs sur les performances humaines dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).*

e) *chaque message d'aéroport soit identifié par le nom de l'aéroport auquel s'appliquent les renseignements;*

f) *lorsque les renseignements ne sont pas reçus à temps pour être diffusés, les renseignements disponibles les plus récents soient inclus avec l'heure de l'observation correspondante;*

g) *le message diffusé soit entièrement répété, si cela est possible, dans la période de temps dont dispose encore la station émettrice;*

h) *les renseignements diffusés soient mis à jour aussitôt qu'un changement notable se produit;*

i) *le message OFIS HF soit préparé et diffusé par l'organisme ou les organismes les plus appropriés qui auront été désignés par chaque État.*

4.3.2.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé qu'en attendant la mise au point et l'adoption d'une meilleure forme d'expression phonique destinée à un usage généralisé dans les communications radiotéléphoniques aéronautiques, les diffusions OFIS HF concernant les aéroports destinés à être utilisés par des services aériens internationaux soient disponibles en langue anglaise.*

4.3.2.4 **Recommandation.**— *Lorsque des diffusions OFIS HF sont disponibles en plusieurs langues, il est recommandé d'utiliser une voie distincte pour chaque langue.*

4.3.2.5 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les diffusions HF du service d'information de vol pour l'exploitation comprennent les renseignements ci-après, dans l'ordre indiqué ou dans un ordre établi dans le cadre d'accords régionaux de navigation aérienne.*

a) *Renseignements météorologiques en route.*

Les renseignements sur les phénomènes météorologiques significatifs en route devraient être fournis sous la forme des messages SIGMET disponibles, conformément aux dispositions de l'Annexe 3.

b) *Renseignements sur l'aéroport:*

1) *nom de l'aéroport;*

- 2) heure de l'observation;
- 3) renseignements essentiels pour l'exploitation;
- 4) direction et vitesse du vent à la surface et, s'il y a lieu, vitesse maximale du vent;
- *5) visibilité et, le cas échéant, portée visuelle de piste (RVR);
- *6) temps présent;
- *7) nuages au-dessous de la plus haute des deux altitudes ci-après: 1 500 m (5 000 ft) ou altitude minimale de secteur la plus élevée; cumulonimbus; si le ciel est invisible, visibilité verticale lorsque ce renseignement est disponible;
- 8) prévision d'aérodrome.

4.3.3 Diffusions VHF du service d'information de vol pour l'exploitation (OFIS)

4.3.3.1 Recommandation.— Il est recommandé que les diffusions VHF du service d'information de vol pour l'exploitation soient assurées conformément aux dispositions déterminées dans le cadre d'accords régionaux de navigation aérienne.

4.3.3.2 Recommandation.— Toutes les fois que ces diffusions sont assurées, il est recommandé que:

- a) les aérodromes pour lesquels des messages d'observation et de prévision doivent être diffusés soient déterminés par accord régional de navigation aérienne;
- b) chaque message d'aérodrome soit identifié par le nom de l'aérodrome auquel s'appliquent les renseignements;
- c) lorsque des renseignements n'ont pas été reçus en temps utile pour une diffusion, les renseignements disponibles les plus récents soient fournis et accompagnés de l'heure de l'observation;
- d) les diffusions soient continues et répétitives;
- e) le message diffusé tienne compte des performances humaines et ne dépasse pas, si possible, 5 minutes, et l'on veillera à ce que la lisibilité du message ne soit pas affectée par la rapidité de la transmission;

Note.— On trouve des éléments indicatifs sur les performances humaines dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

- f) le message diffusé soit mis à jour suivant un horaire déterminé par accord régional de navigation aérienne. Il est recommandé, en outre, de le mettre à jour aussitôt qu'un changement notable se produit;

- g) le message OFIS VHF soit préparé et diffusé par l'organisme ou les organismes les plus appropriés qui auront été désignés par chaque État.

4.3.3.3 Recommandation.— Il est recommandé qu'en attendant la mise au point et l'adoption d'une meilleure forme d'expression phonique destinée à un usage généralisé dans les communications radiotéléphoniques aéronautiques, les diffusions OFIS VHF concernant des aérodromes destinés à être utilisés par des services aériens internationaux soient disponibles en langue anglaise.

4.3.3.4 Recommandation.— Lorsque des diffusions OFIS VHF sont disponibles en plusieurs langues, il est recommandé d'utiliser une voie distincte pour chaque langue.

4.3.3.5 Recommandation.— Il est recommandé que les diffusions VHF du service d'information de vol pour l'exploitation comprennent les éléments d'information ci-après, dans l'ordre indiqué:

- a) nom de l'aérodrome;
- b) heure de l'observation;
- c) piste d'atterrissage;
- d) conditions significatives à la surface de la piste et, s'il y a lieu, efficacité de freinage;
- e) modifications dans l'état de fonctionnement des aides de navigation, s'il y a lieu;
- f) durée d'attente, s'il y a lieu;
- g) direction et vitesse du vent à la surface; s'il y a lieu, vitesse maximale du vent;
- *h) visibilité et, le cas échéant, portée visuelle de piste (RVR);
- *i) temps présent;
- *j) nuages au-dessous de la plus haute des deux altitudes ci-après: 1 500 m (5 000 ft) ou altitude minimale de secteur la plus élevée; cumulonimbus; si le ciel est invisible, visibilité verticale lorsque ce renseignement est disponible;
- †k) température de l'air;
- †l) température du point de rosée;
- †m) calage altimétrique QNH;

* Ces éléments sont remplacés par l'acronyme CAVOK chaque fois que les conditions spécifiées au Chapitre 11 des PANS-ATM (Doc 4444) prévalent.

† Élément déterminé dans le cadre d'accords régionaux de navigation aérienne.

- n) renseignements supplémentaires sur des phénomènes météorologiques récents ayant de l'importance pour l'exploitation et, le cas échéant, sur le cisaillement du vent;
- o) prévision de tendance, si ce renseignement est disponible; et enfin
- p) renseignements SIGMET en vigueur.

4.3.4 Diffusions du service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix)

4.3.4.1 Les diffusions du service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix) seront assurées aux aérodromes où il est nécessaire de réduire le volume des communications sur les voies VHF air-sol des services ATS. Lorsqu'elles seront assurées, ces diffusions comprendront:

- a) une diffusion destinée aux aéronefs à l'arrivée;
- b) une diffusion destinée aux aéronefs au départ;
- c) une diffusion destinée à la fois aux aéronefs à l'arrivée et aux aéronefs au départ; ou encore
- d) aux aérodromes où la durée de la diffusion destinée à la fois aux aéronefs à l'arrivée et aux aéronefs au départ serait excessive, deux diffusions destinées l'une aux aéronefs à l'arrivée, l'autre aux aéronefs au départ.

4.3.4.2 Les diffusions ATIS-voix seront effectuées, toutes les fois que cela est possible, sur une fréquence VHF distincte. Si une fréquence distincte n'est pas disponible, la diffusion peut être effectuée sur la ou les voies radiotéléphoniques de l'aide ou des aides à la navigation de région terminale les plus appropriées, de préférence un VOR, à condition que la portée et la lisibilité soient adéquates et que le signal d'identification de l'aide à la navigation soit inséré dans la diffusion de manière à ne pas masquer celle-ci.

4.3.4.3 Les diffusions ATIS-voix ne seront pas effectuées sur la voie radiotéléphonique d'un ILS.

4.3.4.4 Toutes les fois qu'un service ATIS-voix est assuré, la diffusion sera continue et répétitive.

4.3.4.5 Les renseignements contenus dans la diffusion en vigueur seront immédiatement communiqués à l'organisme ou aux organismes ATS chargés de fournir aux aéronefs des renseignements concernant l'approche, l'atterrissage et le décollage, toutes les fois que le message n'a pas été rédigé par cet organisme ou ces organismes.

Note.— Les spécifications du service ATIS qui s'appliquent à la fois au service ATIS-voix et au service D-ATIS figurent en 4.3.6.

4.3.4.6 **Recommandation.**— Il est recommandé qu'en attendant la mise au point et l'adoption d'une meilleure forme d'expression phonique destinée à un usage généralisé dans les communications radiotéléphoniques aéronautiques, les diffusions ATIS-voix effectuées aux aérodromes destinés à être utilisés par des services aériens internationaux soient disponibles en langue anglaise.

4.3.4.7 **Recommandation.**— Aux aérodromes où les diffusions ATIS-voix sont disponibles en plusieurs langues, il est recommandé qu'une fréquence distincte soit utilisée pour chaque langue.

4.3.4.8 **Recommandation.**— Il est recommandé que le message ATIS-voix diffusé ne dépasse pas, si possible, 30 secondes, et l'on veillera à ce que la lisibilité du message ATIS ne soit pas affectée par la rapidité de la transmission ou par le signal d'identification d'une aide à la navigation utilisée pour la transmission des messages ATIS. Le message ATIS diffusé devrait en outre tenir compte des performances humaines.

Note.— On trouve des éléments indicatifs sur les performances humaines dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

4.3.5 Service automatique d'information de région terminale par liaison de données (D-ATIS)

4.3.5.1 Là où un service D-ATIS complète le service ATIS-voix, la nature et la présentation de l'information fournie seront identiques à celles des renseignements de la diffusion ATIS-voix correspondante.

4.3.5.1.1 Là où l'on dispose de renseignements météorologiques en temps réel, on considérera, pour ce qui est du maintien de l'indicatif, que leur teneur est inchangée tant que les données demeurent dans les limites au-delà desquelles le changement est un changement notable.

Note.— Les critères auxquels un changement doit satisfaire pour constituer un changement notable sont spécifiés à l'Annexe 3, 4.3.4.

4.3.5.2 Là où un service D-ATIS complète le service ATIS-voix, la mise à jour des renseignements ATIS sera effectuée simultanément pour les deux services.

Note.— Le Manuel des applications de la liaison de données aux services de la circulation aérienne (Doc 9694) contient des éléments indicatifs sur l'application D-ATIS. Les spécifications techniques de l'application D-ATIS figurent dans l'Annexe 10, Volume III, 1^{re} Partie, Chapitre 3.

4.3.6 Service automatique d'information de région terminale (voix et/ou par liaison de données)

4.3.6.1 Toutes les fois qu'un service ATIS-voix et/ou un service D-ATIS sont assurés:

- a) les renseignements communiqués se rapporteront à un seul aéroport;
- b) les renseignements communiqués seront mis à jour aussitôt qu'un changement notable se produit;
- c) il incombera aux services de la circulation aérienne de rédiger et de diffuser le message ATIS;
- d) chaque message ATIS sera identifié par un indicatif constitué par une lettre du code d'appellation de l'OACI. Ces indicatifs seront affectés, dans l'ordre alphabétique, aux messages ATIS successifs;
- e) les aéronefs accuseront réception des renseignements dès qu'ils établiront la communication avec l'organisme ATS qui assure le contrôle d'approche ou avec la tour de contrôle d'aéroport, selon le cas;
- f) lorsqu'il répondra au message décrit en e) ci-dessus ou, dans le cas d'un aéronef à l'arrivée, à un autre moment éventuellement prescrit par l'autorité ATS compétente, l'organisme ATS compétent communiquera à l'aéronef le calage altimétrique en vigueur;
- g) les renseignements météorologiques seront extraits des messages d'observations météorologiques régulières ou spéciales locales.

Note.— Conformément à l'Annexe 3, sections 4.5 et 4.7, la direction et la vitesse moyennes du vent de surface ainsi que la portée visuelle de piste (RVR) moyenne doivent être déterminées sur des périodes de 2 minutes et de 1 minute, respectivement. De plus, les renseignements concernant le vent doivent être représentatifs des conditions le long de la piste lorsqu'ils sont destinés aux aéronefs au départ et représentatifs de la zone de toucher des roues lorsqu'ils sont destinés aux aéronefs à l'arrivée. Le format des éléments figurant dans le message d'observation météorologique locale ainsi que les échelles de valeurs et les résolutions des éléments sont donnés dans l'Appendice 2 de l'Annexe 3. Des critères supplémentaires applicables aux messages d'observations météorologiques locales figurent au Chapitre 4 et au Supplément C de l'Annexe 3.

4.3.6.2 Lorsque, par suite de l'évolution rapide des conditions météorologiques, il est peu souhaitable d'inclure des observations météorologiques dans l'information ATIS, les messages ATIS préciseront que les renseignements météorologiques nécessaires seront fournis dès le premier contact avec l'organisme ATS approprié.

4.3.6.3 Il ne sera pas nécessaire d'inclure dans les transmissions dirigées adressées à un aéronef les éléments d'information contenus dans un message ATIS en vigueur dont cet aéronef a accusé réception, à l'exception toutefois du calage altimétrique, qui sera communiqué conformément aux dispositions de 4.3.6.1 f).

4.3.6.4 Si un aéronef accuse réception d'un message ATIS qui n'est plus en vigueur, tout élément d'information nécessitant une mise à jour sera transmis sans retard à cet aéronef.

4.3.6.5 **Recommandation.**— *Il est recommandé que le contenu des messages ATIS soit aussi bref que possible et que les renseignements qui s'ajoutent aux renseignements spécifiés en 4.3.7 à 4.3.9, par exemple les renseignements déjà communiqués dans les publications d'information aéronautique (AIP) ou par NOTAM, ne soient transmis que si des circonstances exceptionnelles le justifient.*

4.3.7 ATIS destiné aux aéronefs à l'arrivée et au départ

Les messages ATIS qui comportent des renseignements destinés à la fois aux aéronefs à l'arrivée et aux aéronefs au départ contiendront les éléments d'information suivants, dans l'ordre indiqué:

- a) nom de l'aéroport;
- b) indicateur d'arrivée et/ou de départ;
- c) type de contrat, dans le cas d'une communication par D-ATIS;
- d) indicatif;
- e) heure de l'observation, s'il y a lieu;
- f) type(s) d'approche à prévoir;
- g) piste(s) en service, état du dispositif d'arrêt constituant un danger possible, le cas échéant;
- h) conditions significatives à la surface de la piste et, s'il y a lieu, efficacité de freinage;
- i) durée d'attente, s'il y a lieu;
- j) niveau de transition, le cas échéant;
- k) autres renseignements essentiels pour l'exploitation;
- l) direction et vitesse du vent à la surface, y compris les variations significatives, et, si on dispose de capteurs de mesure du vent de surface reliés spécifiquement aux sections de la ou des pistes en service et si les exploitants ont besoin de l'information, indication de la piste et des sections de piste auxquelles les renseignements s'appliquent;
- *m) visibilité et, le cas échéant, RVR;

* Ces éléments sont remplacés par l'acronyme CAVOK chaque fois que les conditions spécifiées au Chapitre 11 des PANS-ATM (Doc 4444) prévalent.

- *n) temps présent;
- *o) nuages au-dessous de la plus haute des deux altitudes ci-après: 1 500 m (5 000 ft) ou altitude minimale de secteur la plus élevée; cumulonimbus; si le ciel est invisible, visibilité verticale lorsque ce renseignement est disponible;
- p) température de l'air;
- †q) température du point de rosée;
- r) calage(s) altimétrique(s);
- s) tout renseignement disponible sur les phénomènes météorologiques significatifs dans les aires d'approche et de montée initiale, y compris le cisaillement du vent, et renseignements sur les phénomènes météorologiques récents ayant de l'importance pour l'exploitation;
- t) prévision de tendance, si ce renseignement est disponible;
- u) instructions ATIS particulières.

4.3.8 ATIS destiné aux aéronefs à l'arrivée

Les messages ATIS qui ne comportent que des renseignements destinés aux aéronefs à l'arrivée contiendront les éléments d'information suivants, dans l'ordre indiqué:

- a) nom de l'aérodrome;
- b) indicateur d'arrivée;
- c) type de contrat, dans le cas d'une communication par D-ATIS;
- d) indicatif;
- e) heure de l'observation, s'il y a lieu;
- f) type(s) d'approche à prévoir;
- g) piste(s) d'atterrissage principale(s); état du dispositif d'arrêt constituant un danger possible, le cas échéant;
- h) conditions significatives à la surface de la piste et, s'il y a lieu, efficacité de freinage;
- i) durée d'attente, s'il y a lieu;
- j) niveau de transition, le cas échéant;
- k) autres renseignements essentiels pour l'exploitation;
- l) direction et vitesse du vent à la surface, y compris les variations significatives, et, si on dispose de capteurs de mesure du vent de surface reliés spécifiquement aux

sections de la ou des pistes en service et si les exploitants ont besoin de l'information, indication de la piste et des sections de piste auxquelles les renseignements s'appliquent;

- *m) visibilité et, le cas échéant, RVR;
- *n) temps présent;
- *o) nuages au-dessous de la plus haute des deux altitudes ci-après: 1 500 m (5 000 ft) ou altitude minimale de secteur la plus élevée; cumulonimbus; si le ciel est invisible, visibilité verticale lorsque ce renseignement est disponible;
- p) température de l'air;
- †q) température du point de rosée;
- r) calage(s) altimétrique(s);
- s) tout renseignement disponible sur les phénomènes météorologiques significatifs dans l'aire d'approche et de montée initiale, y compris le cisaillement du vent, et renseignements sur les phénomènes météorologiques récents ayant de l'importance pour l'exploitation;
- t) prévision de tendance, si ce renseignement est disponible;
- u) instructions ATIS particulières.

4.3.9 ATIS destiné aux aéronefs au départ

Les messages ATIS qui ne comportent que des renseignements destinés aux aéronefs au départ contiendront les éléments d'information suivants, dans l'ordre indiqué:

- a) nom de l'aérodrome;
- b) indicateur de départ;
- c) type de contrat, dans le cas d'une communication par D-ATIS;
- d) indicatif;
- e) heure de l'observation, s'il y a lieu;
- f) piste(s) à utiliser pour le décollage; état du dispositif d'arrêt constituant un danger possible, le cas échéant;

* Ces éléments sont remplacés par l'acronyme CAVOK chaque fois que les conditions spécifiées au Chapitre 11 des PANS-ATM (Doc 4444), prévalent.

† Élément déterminé dans le cadre d'accords régionaux de navigation aérienne.

- g) conditions significatives à la surface de la piste (ou des pistes) à utiliser pour le décollage et, s'il y a lieu, efficacité de freinage;
- h) délai au départ, s'il y a lieu;
- i) niveau de transition, le cas échéant;
- j) autres renseignements essentiels pour l'exploitation;
- k) direction et vitesse du vent à la surface, y compris les variations significatives, et, si on dispose de capteurs de mesure du vent de surface reliés spécifiquement aux sections de la ou des pistes en service et si les exploitants ont besoin de l'information, indication de la piste et des sections de piste auxquelles les renseignements s'appliquent;
- *l) visibilité et, le cas échéant, RVR;
- *m) temps présent;
- *n) nuages au-dessous de la plus haute des deux altitudes ci-après: 1 500 m (5 000 ft) ou altitude minimale de secteur la plus élevée; cumulonimbus; si le ciel est invisible, visibilité verticale lorsque ce renseignement est disponible;
- o) température de l'air;
- †p) température du point de rosée;
- q) calage(s) altimétrique(s);
- r) tout renseignement disponible sur les phénomènes météorologiques significatifs dans l'aire de montée initiale, y compris le cisaillement du vent;
- s) prévision de tendance, si ce renseignement est disponible;

- t) instructions ATIS particulières.

4.3.10 Emploi des messages OFIS dans les transmissions dirigées du type demande/réponse

Sur demande du pilote, le ou les messages OFIS applicables seront transmis par l'organisme ATS compétent.

4.4 Diffusions VOLMET et service D-VOLMET

4.4.1 Recommandation.— *Il est recommandé d'assurer des diffusions VOLMET HF et/ou VHF et/ou un service D-VOLMET quand il a été déterminé par accord régional de navigation aérienne qu'ils répondent à un besoin.*

Note.— *Des renseignements sur les diffusions VOLMET et sur le service D-VOLMET figurent en 11.5 et 11.6 de l'Annexe 3.*

4.4.2 Recommandation.— *Il est recommandé d'utiliser les expressions conventionnelles normalisées de radiotéléphonie dans les diffusions VOLMET.*

Note.— *Des éléments indicatifs sur les expressions conventionnelles normalisées de radiotéléphonie à utiliser dans les diffusions VOLMET figurent dans le Manuel de coordination entre services de la circulation aérienne et services météorologiques aéronautiques (Doc 9377), Appendice 1.*

* Ces éléments sont remplacés par l'acronyme CAVOK chaque fois que les conditions spécifiées au Chapitre 11 des PANS-ATM (Doc 4444), prévalent.

† Élément déterminé dans le cadre d'accords régionaux de navigation aérienne.

CHAPITRE 5. SERVICE D'ALERTE

5.1 Mise en œuvre

5.1.1 Le service d'alerte sera assuré:

- a) à tous les aéronefs auxquels est assuré le service du contrôle de la circulation;
- b) dans la mesure du possible, à tous les autres aéronefs pour lesquels un plan de vol a été déposé, ou dont la présence est connue des services de la circulation aérienne pour toute autre raison; et
- c) à tout aéronef que l'on sait ou que l'on croit être l'objet d'une intervention illicite.

5.1.2 Les centres d'information de vol ou les centres de contrôle régional serviront de centres de rassemblement de tous les renseignements relatifs à un aéronef en difficulté se trouvant dans la région d'information de vol ou dans la région de contrôle intéressée et transmettront ces renseignements au centre de coordination de sauvetage intéressé.

5.1.3 Lorsqu'un aéronef se trouvant sous le contrôle d'une tour de contrôle d'aérodrome ou d'un organisme de contrôle d'approche sera en difficulté, cette tour ou ce bureau avertira immédiatement le centre d'information de vol ou le centre de contrôle régional responsable, qui préviendra à son tour le centre de coordination de sauvetage; toutefois, si la nature du cas d'urgence est telle que la notification serait superflue, il ne sera pas nécessaire d'avertir le centre de contrôle régional, le centre d'information de vol ou le centre de coordination de sauvetage.

5.1.3.1 Néanmoins, si l'urgence de la situation l'exige, la tour de contrôle d'aérodrome ou l'organisme de contrôle d'approche responsable alertera d'abord les organismes locaux de secours susceptibles d'apporter une aide immédiate et prendra les dispositions nécessaires pour déclencher leur intervention.

5.2 Alerte des centres de coordination de sauvetage

5.2.1 Sans préjudice des autres circonstances qui peuvent justifier une telle mesure, les organismes des services de la circulation aérienne, sauf dans le cas indiqué en 5.5.1, alerteront les centres de coordination de sauvetage dès qu'un aéronef sera considéré comme étant en difficulté, dans les cas suivants:

a) Phase d'incertitude:

- 1) lorsqu'aucune communication n'a été reçue d'un aéronef dans les trente minutes qui suivent l'heure à

laquelle une communication aurait dû être reçue ou l'heure à laquelle a été effectuée la première tentative infructueuse de communication avec cet aéronef, si cette dernière heure est antérieure à la première, ou

- 2) lorsqu'un aéronef n'arrive pas dans les trente minutes qui suivent la dernière heure d'arrivée prévue notifiée aux organismes des services de la circulation aérienne ou la dernière heure d'arrivée prévue calculée par ces organismes, si cette dernière heure est postérieure à la première,

à moins qu'il n'existe aucun doute quant à la sécurité de l'aéronef et de ses occupants.

b) Phase d'alerte:

- 1) lorsque, après la phase d'incertitude, les tentatives pour entrer en communication avec l'aéronef ou les demandes de renseignements à d'autres sources appropriées n'ont apporté aucune information sur l'aéronef, ou
- 2) lorsqu'un aéronef qui a reçu l'autorisation d'atterrir n'atterrit pas dans les cinq minutes qui suivent l'heure prévue d'atterrissage et qu'il n'a pas été établi de nouvelle communication avec l'aéronef, ou
- 3) lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef est compromis, sans que, toutefois, l'éventualité d'un atterrissage forcé soit probable,

à moins que des indices concluants apaisent toute appréhension quant à la sécurité de l'aéronef et de ses occupants, ou

- 4) lorsque l'on sait ou que l'on croit qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite.

c) Phase de détresse:

- 1) lorsque, après la phase d'alerte, l'échec de nouvelles tentatives pour entrer en communication avec l'aéronef et de nouvelles demandes de renseignements plus largement diffusées indiquent que l'aéronef est probablement en détresse, ou
- 2) lorsque l'on estime que l'aéronef doit avoir épuisé son carburant ou que la quantité qui lui reste est insuffisante pour lui permettre de se poser en lieu sûr, ou

3) lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef est compromis au point qu'un atterrissage forcé est probable, ou

4) lorsque l'on a été informé ou qu'il est à peu près certain que l'aéronef a effectué un atterrissage forcé ou est sur le point de le faire,

à moins qu'il ne soit à peu près certain que l'aéronef et ses occupants ne sont pas menacés d'un danger grave et imminent et n'ont pas besoin d'une aide immédiate.

5.2.2 La notification comportera ceux des renseignements suivants dont on dispose, présentés dans l'ordre ci-après:

- a) INCERFA, ALERFA et DETRESFA, selon la phase d'urgence;
- b) organisme et personne qui appelle;
- c) nature du cas d'urgence;
- d) renseignements intéressants tirés du plan de vol;
- e) organisme ayant établi le dernier contact; heure et moyen utilisé;
- f) dernier compte rendu de position et façon dont il a été établi;
- g) couleur et signes distinctifs de l'aéronef;
- h) marchandises dangereuses transportées comme fret;
- i) mesures prises par le bureau qui adresse la notification;
- j) autres observations utiles.

5.2.2.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé que ceux des renseignements spécifiés en 5.2.2 qui ne sont pas disponibles au moment où la notification est adressée au centre de coordination de sauvetage soient demandés par un organisme de la circulation aérienne avant la déclaration d'une phase de détresse, si l'on est à peu près certain que cette phase sera déclarée.*

5.2.3 Outre la notification indiquée en 5.2.1, le centre de coordination de sauvetage recevra sans délai:

- a) tous renseignements supplémentaires utiles, particulièrement en ce qui concerne l'évolution de l'état d'urgence, suivant les différentes phases; ou
- b) l'indication que l'état d'urgence n'existe plus.

Note.— *Il incombe au centre de coordination de sauvetage d'annuler les mesures dont il a pris l'initiative.*

5.3 Utilisation des installations de télécommunications

Les organismes des services de la circulation aérienne utiliseront, s'il y a lieu, toutes les installations de télécommunications disponibles, afin de tenter d'entrer et de rester en communication avec l'aéronef en difficulté et d'obtenir des nouvelles de cet aéronef.

5.4 Repérage sur carte de la position de l'aéronef en difficulté

Lorsqu'on estime que l'état d'urgence existe, la route suivie par l'aéronef en difficulté sera tracée sur une carte, de manière à déterminer la position future probable de l'aéronef et son rayon d'action maximal à partir de sa dernière position signalée. Les routes des autres aéronefs signalés dans le voisinage de l'aéronef en difficulté seront également portées sur la carte, de manière à déterminer leur position ultérieure probable et leur rayon d'action maximal.

5.5 Notification à l'exploitant

5.5.1 Lorsqu'un centre de contrôle régional ou un centre d'information de vol estime qu'un aéronef est dans la phase d'incertitude ou d'alerte, il en avisera, lorsque cela est possible, l'exploitant avant d'alerter le centre de coordination de sauvetage.

Note.— *Si un aéronef se trouve dans la phase de détresse, il y a lieu d'aviser immédiatement le centre de coordination de sauvetage, conformément aux dispositions de 5.2.1.*

5.5.2 Tous les renseignements communiqués au centre de coordination de sauvetage par le centre de contrôle régional ou le centre d'information de vol seront également transmis sans retard à l'exploitant, lorsque cela sera possible.

5.6 Notification aux aéronefs évoluant à proximité d'un aéronef en état d'urgence

5.6.1 Lorsqu'un organisme des services de la circulation aérienne estime qu'un aéronef se trouve en état d'urgence, les autres aéronefs que l'on sait être à proximité de l'aéronef en état d'urgence seront informés dès que possible de la nature du cas d'urgence, sauf dans le cas prévu en 5.6.2.

5.6.2 Lorsqu'un organisme des services de la circulation aérienne saura ou croira qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite, il ne sera pas fait mention de la nature du cas d'urgence dans les communications ATS air-sol, à moins qu'il n'en ait été fait mention auparavant dans les communications émanant de l'aéronef en cause et que l'on ne soit certain qu'une telle mention n'aggraverait pas la situation.

CHAPITRE 6. MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

6.1 Service mobile aéronautique (communications air-sol)

6.1.1 Généralités

6.1.1.1 La radiotéléphonie et/ou la liaison de données seront utilisées dans les communications air-sol pour les besoins des services de la circulation aérienne.

Note.— Les spécifications concernant la mise en œuvre de la fréquence d'urgence 121,5 MHz dans les organismes ATS et la veille que ces derniers doivent assurer sur cette fréquence figurent dans l'Annexe 10, Volumes II et V.

6.1.1.2 Lorsque le contrôle de la circulation aérienne est assuré au moyen de communications radiotéléphoniques bilatérales ou de communications par liaison de données entre pilote et contrôleur, des dispositifs d'enregistrement seront installés sur toutes les voies de télécommunications air-sol utilisées.

6.1.2 Service d'information de vol

6.1.2.1 Les installations de télécommunication air-sol permettront l'établissement de communications bilatérales entre un organisme assurant le service d'information de vol et les aéronefs en vol dotés de l'équipement approprié, en n'importe quel point de la région d'information de vol.

6.1.2.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé, chaque fois que cela est possible, que les installations de télécommunication air-sol pour le service d'information de vol permettent l'établissement de communications bilatérales directes, rapides, ininterrompues et exemptes de parasites atmosphériques.*

6.1.3 Contrôle régional

6.1.3.1 Les installations de télécommunication air-sol permettront l'établissement de communications bilatérales entre un organisme qui assure le contrôle régional et les aéronefs en vol dotés de l'équipement approprié, en n'importe quel point de la région (ou des régions) de contrôle.

6.1.3.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé, chaque fois que cela est possible, que les installations de télécommunication air-sol pour le contrôle régional permettent l'établissement de communications bilatérales directes, rapides, ininterrompues et exemptes de parasites atmosphériques.*

6.1.3.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé qu'aux emplacements où des voies de communication vocale air-sol servent pour le contrôle régional et sont utilisées par les agents des télécommunications air-sol, des arrangements appropriés soient pris afin de permettre l'établissement, en cas de besoin, de communications vocales directes pilote-contrôleur.*

6.1.4 Contrôle d'approche

6.1.4.1 Les installations de télécommunication air-sol permettront l'établissement de communications bilatérales directes, rapides, ininterrompues et exemptes de parasites atmosphériques entre l'organisme qui assure le contrôle d'approche et les aéronefs dotés de l'équipement approprié qui sont placés sous son contrôle.

6.1.4.2 Lorsque l'organisme qui assure le contrôle d'approche fonctionne indépendamment, les communications air-sol auront lieu sur des voies de télécommunications réservées à son usage exclusif.

6.1.5 Contrôle d'aérodrome

6.1.5.1 Les installations de télécommunication air-sol permettront l'établissement de communications bilatérales directes, rapides, ininterrompues et exemptes de parasites atmosphériques entre une tour de contrôle d'aérodrome et les aéronefs dotés de l'équipement approprié qui évoluent dans un rayon de 45 km (25 NM) autour de l'aérodrome considéré.

6.1.5.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé, lorsque les conditions le justifient, que des voies de télécommunications distinctes soient affectées au contrôle de la circulation sur l'aire de manœuvre.*

6.2 Service fixe aéronautique (communications sol-sol)

6.2.1 Généralités

6.2.1.1 Les communications vocales directes et/ou les communications par liaison de données seront utilisées dans les communications sol-sol pour les besoins des services de la circulation aérienne.

Note.— La rapidité avec laquelle les communications doivent être établies a été définie par une indication de temps destinée à servir de guide aux services de télécommunication, notamment pour déterminer la nature des voies de télécommunications nécessaires. Ainsi, l'expression «instantanée» est utilisée pour des communications qui permettent d'assurer effectivement une liaison immédiate entre contrôleurs; une période de «quinze secondes» permet d'utiliser un tableau de commutation et une période de «cinq minutes» signifie que les méthodes utilisées comprendront une retransmission.

6.2.2 Communications à l'intérieur d'une région d'information de vol

6.2.2.1 Communications entre organismes des services de la circulation aérienne

6.2.2.1.1 Un centre d'information de vol disposera de moyens de communication avec les organismes ci-après, lorsqu'ils assurent un service à l'intérieur de sa zone de responsabilité:

- a) le centre de contrôle régional, à moins qu'il ne soit coimplanté;
- b) les organismes de contrôle d'approche;
- c) les tours de contrôle d'aérodrome.

6.2.2.1.2 Un centre de contrôle régional, en plus d'être relié au centre d'information de vol, comme le prescrivent les dispositions de 6.2.2.1.1, disposera de moyens de communication avec les organismes ci-après, lorsqu'ils assurent un service à l'intérieur de sa zone de responsabilité:

- a) organismes de contrôle d'approche;
- b) tours de contrôle d'aérodrome;
- c) bureaux de piste des services de la circulation aérienne, lorsqu'ils sont établis séparément.

6.2.2.1.3 Un organisme de contrôle d'approche, en plus d'être relié au centre d'information de vol et au centre de contrôle régional, comme le prescrivent les dispositions de 6.2.2.1.1 et 6.2.2.1.2, disposera de moyens de communication avec la tour ou les tours de contrôle d'aérodrome qui lui sont associées et avec le ou les bureaux de piste ATS correspondants lorsque ces derniers sont établis séparément.

6.2.2.1.4 Une tour de contrôle d'aérodrome, en plus d'être reliée au centre d'information de vol, au centre de contrôle régional et à l'organisme de contrôle d'approche, comme le prescrivent les dispositions de 6.2.2.1.1, 6.2.2.1.2 et 6.2.2.1.3, disposera de moyens de communication avec le bureau de piste ATS qui lui est associé, lorsque ce dernier est établi séparément.

6.2.2.2 Communications entre les organismes des services de la circulation aérienne et d'autres organismes

6.2.2.2.1 Un centre d'information de vol et un centre de contrôle régional disposeront de moyens de communication avec les organismes ci-après, lorsqu'ils assurent un service à l'intérieur de leurs zones de responsabilité respectives:

- a) les organismes militaires intéressés;
- b) le centre météorologique qui dessert le centre en question;
- c) la station de télécommunications aéronautiques qui dessert le centre en question;
- d) les bureaux des exploitants intéressés;
- e) le centre de coordination de sauvetage ou, à défaut, tout autre service d'urgence intéressé;
- f) le bureau NOTAM international qui dessert le centre en question.

6.2.2.2.2 Un organisme de contrôle d'approche et une tour de contrôle d'aérodrome disposeront de moyens de communication avec les organismes ci-après, lorsqu'ils assurent un service à l'intérieur de leurs zones de responsabilité respectives:

- a) les organismes militaires intéressés;
- b) les services de sauvetage et d'urgence (y compris ambulance, service d'incendie, etc.);
- c) le centre météorologique qui dessert l'organisme en question;
- d) la station des télécommunications aéronautiques qui dessert l'organisme en question;
- e) l'organisme assurant le service de gestion d'aire de trafic, lorsqu'il s'agit d'un organisme distinct.

6.2.2.2.3 Les installations de télécommunication nécessaires aux termes de 6.2.2.2.1 a) et 6.2.2.2.2 a) seront dotées de moyens permettant l'établissement de communications rapides et sûres entre l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne et l'organisme ou les organismes militaires chargés du contrôle des opérations d'interception à l'intérieur de la zone de responsabilité de l'organisme ATS.

6.2.2.3 Description des installations de télécommunication

6.2.2.3.1 Les installations de télécommunication nécessaires aux termes de 6.2.2.1, 6.2.2.2.1 a) et 6.2.2.2.2 a), b) et c) seront dotées de moyens permettant:

- a) des communications vocales directes, seules ou combinées à des communications par liaison de données, pouvant être établies instantanément pour les besoins

du transfert de contrôle radar, et normalement en 15 secondes pour d'autres fins;

- b) des communications par téléimpression lorsqu'un enregistrement écrit est nécessaire, la durée d'acheminement du message, pour ce type de communication, ne dépassant pas 5 minutes.

6.2.2.3.2 Recommandation.— *Dans tous les cas qui ne sont pas visés en 6.2.2.3.1, il est recommandé que les installations de télécommunication soient dotées de moyens permettant:*

- a) *des communications vocales directes, seules ou combinées à des communications par liaison de données, pouvant normalement être établies dans un délai de 15 secondes;*
- b) *des communications par téléimpression lorsqu'un enregistrement écrit est nécessaire, la durée d'acheminement du message, pour ce type de communication, ne dépassant pas 5 minutes.*

6.2.2.3.3 Recommandation.— *Il est recommandé, dans tous les cas où le transfert automatique de données à destination et/ou en provenance d'ordinateurs des services de la circulation aérienne est nécessaire, que des moyens appropriés d'enregistrement automatique soient mis en œuvre.*

6.2.2.3.4 Recommandation.— *Il est recommandé que les installations de télécommunication nécessaires aux termes de 6.2.2.1 et 6.2.2.2 soient complétées, selon les besoins, par des moyens permettant d'autres formes de communication visuelle ou auditive, par exemple la télévision en circuit fermé ou des systèmes distincts de traitement de l'information.*

6.2.2.3.5 Les installations de télécommunication nécessaires aux termes de 6.2.2.2 a), b) et c) seront dotées de moyens permettant des communications vocales directes omnibus.

6.2.2.3.6 Recommandation.— *Il est recommandé que les installations de télécommunication nécessaires aux termes de 6.2.2.2 d) soient dotées de moyens permettant des communications vocales directes omnibus, ces communications pouvant normalement être établies dans un délai de 15 secondes.*

6.2.2.3.7 Toutes les installations permettant des communications vocales directes ou des communications par liaison de données entre organismes des services de la circulation aérienne et entre des organismes ATS et les organismes militaires intéressés seront dotées de moyens d'enregistrement automatique.

6.2.2.3.8 Recommandation.— *Il est recommandé que toutes les installations permettant des communications vocales directes ou des communications par liaison de données qui sont nécessaires aux termes de 6.2.2.2.1 et 6.2.2.2.2 et qui ne sont pas visées par ailleurs en 6.2.2.3.7 soient dotées de moyens d'enregistrement automatique.*

6.2.3 Communications entre régions d'information de vol

6.2.3.1 Les centres d'information de vol et les centres de contrôle régional disposeront de moyens de communication avec tous les centres voisins d'information de vol et de contrôle régional.

6.2.3.1.1 Les installations de télécommunication nécessaires seront dotées, dans tous les cas, de moyens permettant de transmettre les messages sous une forme qui se prête à leur conservation à titre d'archives permanentes, et en respectant les durées d'acheminement spécifiées par accord régional de navigation aérienne.

6.2.3.1.2 À moins qu'il n'en soit décidé autrement par accord régional de navigation aérienne, les installations nécessaires aux communications entre centres de contrôle régional qui desservent des régions de contrôle contiguës seront dotées en outre de moyens permettant des communications vocales directes et des communications par liaison de données, le cas échéant, avec enregistrement automatique, les communications pouvant être établies instantanément pour les besoins du transfert de contrôle au moyen de données radar ou ADS, et normalement dans un délai de 15 secondes pour d'autres fins.

6.2.3.1.3 Lorsqu'un accord entre les États concernés le prescrira, afin d'éliminer ou de réduire la nécessité d'une interception en cas d'écart par rapport à la route assignée, les installations nécessaires aux communications entre centres qui desservent des régions d'information de vol ou des régions de contrôle contiguës, autres que celles dont il est question en 6.2.3.1.2, seront dotées de moyens permettant des communications vocales directes seules ou combinées à des communications par liaison de données. Ces installations seront dotées en outre de moyens d'enregistrement automatique.

6.2.3.1.4 Recommandation.— *Il est recommandé que les installations de communication visées par 6.2.3.1.3 permettent normalement l'établissement de communications dans un délai de 15 secondes.*

6.2.3.2 Recommandation.— *Il est recommandé que des organismes ATS voisins soient reliés entre eux dans tous les cas où l'on observe des situations particulières.*

Note.— *Les situations particulières dont il est question ci-dessus peuvent être causées par la densité de la circulation, la nature de l'exploitation et/ou la manière dont l'espace aérien est organisé; elles peuvent se présenter même si les régions de contrôle et/ou zones de contrôle ne sont pas contiguës ou n'ont pas (encore) été établies.*

6.2.3.3 Recommandation.— *Il est recommandé lorsque les conditions locales obligent à autoriser un aéronef, avant le départ, à pénétrer dans une région de contrôle voisine, qu'un organisme de contrôle d'approche et/ou une tour de contrôle d'aérodrome soient reliés au centre de contrôle régional qui dessert la région voisine.*

6.2.3.4 Recommandation.— *Il est recommandé que les installations de télécommunication nécessaires aux termes de 6.2.3.2 et 6.2.3.3 soient dotées de moyens permettant des communications vocales directes seules ou combinées à des communications par liaison de données, avec enregistrement automatique, les communications pouvant être établies instantanément pour les besoins du transfert de contrôle au moyen de données radar ou ADS, et normalement dans un délai de 15 secondes pour d'autres fins.*

6.2.3.5 Recommandation.— *Il est recommandé, dans tous les cas où l'échange automatique des données entre ordinateurs des services de la circulation aérienne est nécessaire, que des moyens appropriés d'enregistrement automatique soient mis en œuvre.*

6.2.4 Procédures pour les communications vocales directes

Recommandation.— *Il est recommandé d'élaborer des procédures appropriées pour les communications vocales directes afin de permettre l'établissement d'une liaison immédiate en cas d'appel urgent concernant la sécurité d'un aéronef et, s'il y a lieu, l'interruption des communications moins urgentes alors en cours.*

6.3 Service de contrôle de la circulation à la surface

6.3.1 Communications pour le contrôle de la circulation des véhicules autres que les aéronefs sur les aires de manœuvre aux aérodromes contrôlés

6.3.1.1 Le service du contrôle d'aérodrome disposera de moyens permettant des communications bilatérales en radiotélé-

phonie pour le contrôle de la circulation des véhicules sur l'aire de manœuvre, sauf lorsqu'un système de communications par signaux visuels est jugé suffisant.

6.3.1.2 Recommandation.— *Il est recommandé que, lorsque les conditions le justifient, des voies distinctes de communications soient mises en œuvre pour le contrôle de la circulation des véhicules sur l'aire de manœuvre et que des moyens d'enregistrement automatique soient prévus sur toutes ces voies.*

6.4 Service de radionavigation aéronautique

6.4.1 Enregistrement automatique des données de surveillance

6.4.1.1 Recommandation.— *Il est recommandé que les données de surveillance fournies par les équipements radar primaire et secondaire ou obtenues par l'ADS, utilisés comme aide aux services de la circulation aérienne, soient automatiquement enregistrées afin qu'elles puissent servir aux enquêtes sur les accidents et incidents, aux recherches et au sauvetage, au contrôle de la circulation aérienne ainsi qu'à l'évaluation des systèmes de surveillance et à la formation sur ces systèmes.*

6.4.1.2 Recommandation.— *Il est recommandé que les enregistrements automatiques soient conservés pendant une période d'au moins 14 jours. Lorsqu'il s'agit d'enregistrements intéressant des enquêtes sur des accidents ou incidents, il est recommandé de les conserver plus longtemps jusqu'à ce qu'il soit évident qu'ils ne seront plus nécessaires.*

CHAPITRE 7. RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES AUX SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

7.1 Renseignements météorologiques

7.1.1 Généralités

7.1.1.1 Les organismes des services de la circulation aérienne recevront, sur les conditions météorologiques actuelles et prévues, les renseignements les plus récents qui sont nécessaires à l'exécution de leurs fonctions respectives. Ces renseignements seront fournis sous une forme qui exige le minimum d'interprétation de la part du personnel des services de la circulation aérienne et suivant une fréquence qui satisfasse les besoins des organismes intéressés des services de la circulation aérienne.

7.1.1.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les centres météorologiques soient situés de façon à faciliter des consultations par contact direct entre leur personnel et celui des organismes des services de la circulation aérienne. Lorsque la proximité des locaux n'est pas possible, les consultations nécessaires devraient s'effectuer par d'autres moyens.*

7.1.1.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les organismes des services de la circulation aérienne reçoivent les renseignements détaillés disponibles sur l'emplacement, le développement vertical, la direction et la vitesse de déplacement des phénomènes météorologiques situés au voisinage de l'aérodrome, et en particulier dans les zones d'approche et de montée initiale, qui pourraient constituer un danger pour l'exploitation.*

Note.— *La liste des phénomènes météorologiques dont il est question ci-dessus figure dans l'Annexe 3, Chapitre 4, 4.12.1.*

7.1.1.4 **Recommandation.**— *Il est recommandé que lorsque des données en altitude traitées par ordinateur sont mises à la disposition des organismes des services de la circulation aérienne, sous forme numérique, pour être utilisées dans les ordinateurs ATS, les dispositions concernant le contenu, la présentation et la transmission de ces données fassent l'objet d'un accord entre l'administration météorologique et l'autorité compétente des services ATS.*

7.1.2 Centres d'information de vol et centres de contrôle régional

7.1.2.1 Les centres d'information de vol et les centres de contrôle régional recevront les renseignements SIGMET et AIRMET, les comptes rendus en vol spéciaux, les observations et les prévisions météorologiques les plus récentes,

surtout en cas d'aggravation constatée ou prévue des conditions météorologiques dès qu'une telle aggravation aura pu être déterminée. Ces observations et ces prévisions couvriront la région d'information de vol ou la région de contrôle ainsi que toutes autres régions déterminées par accord régional de navigation aérienne.

Note.— *Pour l'application de la présente disposition, certaines variations atmosphériques sont interprétées comme une aggravation des conditions météorologiques, bien qu'elles ne soient pas d'ordinaire considérées comme telles. Une augmentation de la température peut, par exemple, influencer défavorablement sur l'utilisation de certains types d'avions.*

7.1.2.2 Les centres d'information de vol et les centres de contrôle régional recevront, à intervalles convenables, les dernières valeurs de la pression pour le calage altimétrique, relevées aux emplacements spécifiés par le centre d'information de vol ou le centre de contrôle régional intéressé.

7.1.3 Organismes assurant le contrôle d'approche

7.1.3.1 Les organismes assurant le contrôle d'approche recevront les observations et les prévisions météorologiques les plus récentes pour l'espace aérien et pour les aérodromes dont ils ont la charge. Des messages d'observations spéciales et des amendements aux prévisions seront communiqués à l'organisme assurant le contrôle d'approche dès qu'ils seront jugés nécessaires selon les critères établis et sans attendre les observations ou prévisions régulières suivantes. Lorsque plusieurs anémomètres sont utilisés, les indicateurs auxquels ils sont reliés seront clairement marqués de façon à identifier la piste et la partie de piste correspondant à chaque anémomètre.

Note.— *Voir la Note qui suit 7.1.2.1.*

7.1.3.2 Les organismes assurant le contrôle d'approche recevront les dernières valeurs de la pression pour le calage altimétrique, relevées aux emplacements spécifiés par l'organisme assurant le contrôle d'approche intéressé.

7.1.3.3 Les organismes assurant le contrôle d'approche pour les phases d'approche finale, d'atterrissage et de décollage seront équipés d'un ou de plusieurs indicateurs du vent à la surface. Le ou les indicateurs correspondront au(x) même(s) emplacement(s) d'observation et seront alimentés par le(s) même(s) anémomètre(s) que le ou les indicateurs correspondants dans la tour de contrôle d'aérodrome et dans la station météorologique, lorsqu'il existe une telle station.

7.1.3.4 Les organismes qui assurent le contrôle d'approche pour les phases d'approche finale, d'atterrissage et de décollage aux aérodromes où la portée visuelle de piste est mesurée par des instruments seront dotés d'un ou de plusieurs indicateurs qui permettent de lire la ou les valeurs actuelles de la portée visuelle de piste. Ces indicateurs correspondront aux mêmes emplacements d'observation et seront alimentés par les mêmes dispositifs de mesure de portée visuelle de piste que le ou les indicateurs installés dans la tour de contrôle d'aérodrome et dans la station météorologique, lorsqu'une telle station existe.

7.1.3.5 Recommandation.— *Il est recommandé de communiquer aux organismes qui assurent le contrôle d'approche, pour les phases d'approche finale, d'atterrissage et de décollage, les renseignements sur le cisaillement du vent qui pourraient avoir des conséquences néfastes pour les aéronefs sur la trajectoire d'approche ou de décollage ou pendant l'approche en circuit.*

Note. — Les dispositions relatives à l'établissement et à la diffusion des avertissements de cisaillement du vent et des renseignements météorologiques nécessaires aux services de la circulation aérienne figurent respectivement aux Chapitres 7 et 10 de l'Annexe 3.

7.1.4 Tours de contrôle d'aérodrome

7.1.4.1 Les tours de contrôle d'aérodrome recevront les observations et les prévisions météorologiques les plus récentes pour l'aérodrome dont elles ont la charge. Des messages d'observations spéciales et des amendements aux prévisions seront communiqués aux tours de contrôle d'aérodrome dès qu'ils seront jugés nécessaires selon les critères établis et sans attendre les observations ou prévisions régulières suivantes.

Note. — Voir la Note qui suit 7.1.2.1.

7.1.4.2 Les tours de contrôle d'aérodrome recevront les dernières valeurs de la pression pour le calage altimétrique à l'aérodrome qu'elles desservent.

7.1.4.3 Les tours de contrôle d'aérodrome seront équipées d'un ou de plusieurs indicateurs du vent à la surface. Le ou les indicateurs correspondront au(x) même(s) emplacement(s) d'observation et seront alimentés par le(s) même(s) anémomètre(s) que le ou les indicateurs correspondants installés dans la station météorologique, lorsqu'il existe une telle station. Lorsque plusieurs anémomètres sont utilisés, les indicateurs auxquels ils sont reliés seront clairement marqués de façon à identifier la piste et la partie de piste correspondant à chaque anémomètre.

7.1.4.4 Les tours de contrôle des aérodromes où la portée visuelle de piste est mesurée par des instruments seront dotées d'un ou de plusieurs indicateurs qui permettent de lire la ou les valeurs actuelles de la portée visuelle de piste. Les indicateurs

correspondront aux mêmes emplacements d'observation et seront alimentés par les mêmes dispositifs de mesure de la portée visuelle de piste que les indicateurs installés dans la station météorologique, lorsqu'une telle station existe.

7.1.4.5 Recommandation.— *Il est recommandé de fournir à la tour de contrôle d'aérodrome les renseignements sur le cisaillement du vent qui pourraient avoir des conséquences néfastes pour les aéronefs sur une trajectoire d'approche ou de décollage ou pendant l'approche en circuit et les aéronefs se trouvant sur la piste pendant le roulement à l'atterrissage ou au décollage.*

7.1.4.6 Recommandation.— *Il est recommandé de fournir à la tour de contrôle d'aérodrome et/ou à d'autres organismes concernés les renseignements relatifs aux conditions météorologiques qui pourraient avoir des conséquences néfastes pour les aéronefs au sol, y compris les aéronefs en stationnement, ainsi que pour les installations et services d'aérodrome.*

Note. — Ces conditions météorologiques sont énumérées en 7.5.2 du Chapitre 7 de l'Annexe 3.

7.1.5 Stations de télécommunications

Lorsque cela est nécessaire pour le service d'information de vol, les dernières observations et les dernières prévisions météorologiques seront transmises aux stations de télécommunications. Une copie de ces renseignements sera communiquée au centre d'information de vol ou au centre de contrôle régional.

7.2 Renseignements sur l'état des aérodromes et sur l'état opérationnel des installations et services associés

Les tours de contrôle d'aérodrome et les organismes assurant le contrôle d'approche seront tenus au courant des conditions régnant sur l'aire de mouvement qui ont une importance au point de vue opérationnel, notamment de l'existence de dangers temporaires, ainsi que de l'état opérationnel des installations et services associés sur l'aérodrome ou les aérodromes dont ils ont la charge.

7.3 Renseignements sur l'état de fonctionnement des aides à la navigation

7.3.1 Les organismes ATS seront tenus au courant de l'état opérationnel des aides non visuelles à la navigation et des aides visuelles indispensables aux procédures de décollage, de départ, d'approche et d'atterrissage qui sont implantées dans la zone dont ils ont la charge, ainsi que de celui des aides visuelles et non visuelles indispensables à la circulation à la surface.

7.3.2 Recommandation.— *Il est recommandé que les renseignements sur l'état opérationnel, et sur toute modification de l'état opérationnel, des aides visuelles et non visuelles dont il est fait mention en 7.3.1 soient reçus par le ou les organismes appropriés de la circulation aérienne en temps opportun, compte tenu de l'utilisation de l'aide ou des aides en question.*

Note.— *Des éléments indicatifs sur la fourniture aux organismes ATS de renseignements relatifs aux aides visuelles et non visuelles à la navigation figurent dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426). Des spécifications sur le contrôle des aides visuelles sont contenues dans l'Annexe 14, Volume I, et des éléments indicatifs connexes figurent dans le Manuel de conception des aérodromes (Doc 9157), 5^e Partie. L'Annexe 10, Volume I, contient des spécifications sur le contrôle des aides non visuelles.*

7.4 Renseignements sur les ballons libres non habités

Les exploitants de ballons libres non habités tiendront les organismes appropriés des services de la circulation aérienne au courant des détails concernant le vol de ces ballons conformément aux dispositions figurant dans l'Annexe 2.

7.5 Renseignements sur les activités volcaniques

7.5.1 Les organismes ATS seront informés, conformément à l'accord local, des activités volcaniques prééruptives, des éruptions volcaniques et de la présence de nuages de cendres volcaniques à proximité de l'espace aérien emprunté par les vols dans leur zone de responsabilité.

7.5.2 Les centres de contrôle régional et les centres d'information de vol recevront les renseignements consultatifs concernant les cendres volcaniques qui seront communiqués par le VAAC qui leur est associé.

Note.— *Les VAAC sont désignés par accord régional de navigation aérienne, conformément à l'Annexe 3, 3.6.1.*

7.6 Renseignements sur les «nuages» de matières radioactives et de produits chimiques toxiques

Les organismes ATS seront informés, conformément à l'accord local, de la présence dans l'atmosphère de substances radioactives ou de produits chimiques toxiques, qui pourraient concerner l'espace aérien emprunté par les vols dans leur zone de responsabilité.

APPENDICE 1. PRINCIPES RÉGISSANT L'IDENTIFICATION DES TYPES DE RNP ET L'IDENTIFICATION DES ROUTES ATS À L'EXCEPTION DES ITINÉRAIRES NORMALISÉS DE DÉPART ET D'ARRIVÉE

(Voir Chapitre 2, sections 2.7 et 2.11)

Note.— L'identification des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée et des procédures correspondantes fait l'objet de l'Appendice 3. Des éléments indicatifs sur l'établissement de ces itinéraires et des procédures à suivre figurent dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426).

1. Indicatifs des routes ATS et des types de RNP

1.1 Le but d'un système d'indicatifs de route et de type de qualité de navigation requise (RNP) applicable à des tronçons de route ATS, des routes ATS ou des zones spécifiquement désignés est de permettre aux pilotes et aux services ATS, compte tenu des nécessités de l'automatisation:

- a) de se référer sans ambiguïté à une route ATS sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'emploi de coordonnées géographiques ou à d'autres moyens pour décrire cette route;
- b) d'établir une relation entre une route ATS et une structure verticale déterminée de l'espace aérien;
- c) d'indiquer un niveau de précision de navigation à respecter le long d'une route ATS ou à l'intérieur de zones spécifiées; et enfin,
- d) d'indiquer qu'une route est utilisée principalement ou exclusivement par certains types d'aéronefs.

Note 1.— Avant la mise en application de la RNP à l'échelle mondiale, toutes les références du présent appendice concernant la RNP s'appliqueront aussi aux routes RNAV (navigation de surface) pour lesquelles des conditions de précision de navigation auront été spécifiées.

Note 2.— Le Chapitre 7 de l'Annexe 4 et l'Appendice 1 de l'Annexe 15 contiennent des spécifications régissant la publication des types de RNP.

Note 3.— Dans le cadre du présent appendice et en ce qui concerne les plans de vol, on ne considère pas un type de RNP prescrit comme faisant partie intégrante de l'indicatif de route ATS.

1.2 Afin de répondre à cet objectif, le système de désignation devra:

- a) permettre l'identification de toute route ATS d'une manière simple et non équivoque;
- b) éviter les redondances;
- c) pouvoir être utilisé aussi bien par le système automatique au sol que par le système automatique de bord;
- d) permettre la plus grande concision dans l'utilisation du système en exploitation; et enfin
- e) assurer une possibilité de développement suffisante pour répondre aux besoins futurs sans qu'il soit nécessaire de procéder à des modifications fondamentales.

1.3 Les routes ATS contrôlées, non contrôlées et à caractère consultatif, à l'exception des itinéraires normalisés d'arrivée et de départ, seront donc identifiées de la manière spécifiée ci-après.

2. Composition de l'indicatif

2.1 L'indicatif de route ATS sera composé d'un indicatif de base complété, en cas de besoin, par:

- a) un préfixe, de la manière prescrite en 2.3;
- b) une lettre supplémentaire, de la manière prescrite en 2.4.

2.1.1 Le nombre de caractères nécessaires pour composer l'indicatif ne sera pas supérieur à six.

2.1.2 Le nombre de caractères nécessaires pour composer l'indicatif devrait, si possible, être limité à un maximum de cinq.

2.2 L'indicatif de base sera composé d'une lettre de l'alphabet suivie d'un numéro compris entre 1 et 999.

2.2.1 La lettre sera choisie parmi les suivantes:

- a) A, B, G, R pour les routes qui font partie des réseaux régionaux de routes ATS autres que les routes à navigation de surface;
- b) L, M, N, P pour les routes à navigation de surface qui font partie des réseaux régionaux de routes ATS;

- c) H, J, V, W pour les routes qui ne font pas partie des réseaux régionaux de routes ATS et qui ne sont pas des routes à navigation de surface;
- d) Q, T, Y, Z pour les routes à navigation de surface qui ne font pas partie des réseaux régionaux de routes ATS.

2.3 Le cas échéant, une lettre supplémentaire sera ajoutée comme préfixe à l'indicatif de base conformément aux indications ci-après:

- a) K afin d'indiquer une route à basse altitude établie principalement à l'intention des hélicoptères;
- b) U afin d'indiquer que la route ou une partie de cette route est établie dans l'espace aérien supérieur;
- c) S afin d'indiquer une route établie exclusivement pour que les avions supersoniques l'empruntent pendant l'accélération, pendant la décélération et pendant le vol supersonique.

2.4 Lorsque l'autorité ATS compétente le prescrit, ou sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne, une lettre supplémentaire pourra être ajoutée après l'indicatif de base de la route ATS en question, pour indiquer le type de service assuré ou les performances en virage exigées sur cette route, comme suit:

- a) pour les routes RNP 1 au niveau de vol 200 et au-dessus, la lettre Y pour indiquer que tous les virages de la route entre 30 et 90 degrés doivent être exécutés dans les limites de la tolérance RNP, en suivant un arc tangentiel entre les tronçons rectilignes défini par un rayon de 22,5 NM (par exemple A123Y[1]);
- b) pour les routes RNP 1 au niveau de vol 190 et au-dessous, la lettre Z pour indiquer que tous les virages de la route entre 30 et 90 degrés doivent être exécutés dans les limites de la tolérance RNP, en suivant un arc tangentiel entre les tronçons rectilignes défini par un rayon de 15 NM (par exemple G246Z[1]);
- c) la lettre F pour indiquer que seul un service consultatif est assuré sur la route ou sur une partie de la route;
- d) la lettre G pour indiquer que seul un service d'information de vol est assuré sur la route ou sur une partie de la route.

Note 1.— En raison de limitations inhérentes aux dispositifs de visualisation de bord, les lettres supplémentaires «F», «G», «Y» et «Z» peuvent ne pas être affichées dans le poste de pilotage.

Note 2.— La mise en œuvre d'une route ou d'une partie de route en tant que route contrôlée, route à service consultatif ou route à service d'information de vol est indiquée sur les cartes aéronautiques et dans les publications d'information aéronautique conformément aux dispositions des Annexes 4 et 15.

Note 3.— Les conditions dans lesquelles les États peuvent spécifier des performances en virage contrôlé, comme il est mentionné en 2.4 a) et b), sont traitées dans le Manuel sur la qualité de navigation requise (RNP) (Doc 9613).

3. Attribution des indicatifs de base

3.1 Les indicatifs de base des routes ATS seront attribués selon les principes suivants.

3.1.1 Le même indicatif de base sera attribué à une route long-courrier principale sur toute sa longueur, indépendamment des régions de contrôle terminales, des États et des régions traversés.

Note.— Cette attribution est particulièrement importante dans le cas où l'on utilise un traitement automatique des données ATS et un équipement de navigation de bord par ordinateur.

3.1.2 Lorsque deux ou plusieurs routes long-courriers ont un tronçon commun, il sera attribué à ce dernier chacun des indicatifs des routes intéressées, sauf lorsqu'il en résulterait des difficultés pour les services de la circulation aérienne, auquel cas, d'un commun accord, un seul indicatif sera utilisé.

3.1.3 Un indicatif de base attribué à une route ne sera pas attribué à une autre route.

3.1.4 Les besoins des États en indicatifs seront notifiés aux bureaux régionaux de l'OACI en vue de leur coordination.

4. Emploi des indicatifs dans les communications

4.1 Dans les communications imprimées, l'indicatif sera toujours exprimé au moyen de deux caractères au moins et de six caractères au plus.

4.2 Dans les communications en phonie, la lettre de base d'un indicatif sera prononcée conformément au code d'appellation OACI.

4.3 Lorsque les préfixes K, U ou S spécifiés en 2.3 sont utilisés, ils seront, dans les communications verbales, prononcés comme suit:

K — KOPTER
U — UPPER
S — SUPERSONIC

Le mot «kopter» sera prononcé comme le mot «hélicoptère» et les mots «upper» et «supersonic» comme en anglais.

4.4 Lorsque les lettres «F», «G», «Y» et «Z» spécifiées en 2.4 sont utilisées, l'équipage de conduite ne sera pas tenu de les utiliser dans ses communications vocales.

APPENDICE 2. PRINCIPES RÉGISSANT L'ÉTABLISSEMENT ET L'IDENTIFICATION DES POINTS SIGNIFICATIFS

(Voir Chapitre 2, section 2.13)

1. Établissement des points significatifs

1.1 Chaque fois que cela est possible, les points significatifs devraient être établis par rapport à des aides de radionavigation installées au sol, de préférence des aides VHF ou à fréquences plus élevées.

1.2 Lorsqu'il n'existe pas de telles aides de radionavigation installées au sol, des points significatifs seront établis en des emplacements qui peuvent être déterminés par des aides autonomes de bord ou par observation visuelle, lorsque la navigation doit être effectuée par référence visuelle au sol. Des points particuliers peuvent être désignés comme points de «transfert de contrôle» par accord entre organismes adjacents du contrôle de la circulation aérienne ou entre postes de contrôle intéressés.

2. Indicateurs des points significatifs identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation

2.1 Noms en langage clair pour les points significatifs identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation

2.1.1 Dans la mesure du possible, les points significatifs seront désignés par référence à un point géographique identifiable et de préférence important.

2.1.2 Dans le choix d'un nom pour le point significatif, on veillera à ce que les conditions ci-après soient réunies:

- a) le nom ne posera aucune difficulté de prononciation pour les pilotes ou le personnel ATS lorsqu'ils utilisent la langue employée dans les communications ATS. Lorsque le nom d'un emplacement géographique dans la langue nationale choisie pour désigner un point significatif pose des difficultés de prononciation, une forme abrégée ou contractée de ce nom, lui conservant le plus possible sa signification géographique, sera choisie;

Exemple: FUERSTENFELDBRUCK = FURSTY

- b) le nom sera aisément reconnaissable dans les communications en phonie et ne prêterait pas à confusion avec

d'autres points significatifs de la même région d'ensemble. En outre, le nom ne créera pas de confusion par rapport à d'autres communications échangées entre les services de la circulation aérienne et les pilotes;

- c) le nom devrait si possible comprendre au moins six lettres formant deux syllabes et, de préférence, un maximum de trois;
- d) le nom choisi sera le même pour le point significatif et pour l'aide de radionavigation dont l'emplacement identifie ce point.

2.2 Composition des indicateurs codés de points significatifs identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation

2.2.1 L'indicateur codé correspondra à l'identification radio de l'aide de radionavigation; il sera, si possible, de nature à faciliter le rapprochement avec le nom du point significatif en langage clair.

2.2.2 Le même indicateur codé ne sera pas réutilisé à moins de 1 100 km (600 NM) de l'emplacement de l'aide de radionavigation en cause, sauf dans le cas indiqué ci-après.

Note.— Lorsque deux aides de radionavigation fonctionnant dans des bandes différentes du spectre des fréquences sont situées au même emplacement, leur identification radio est en principe la même.

2.3 Les besoins des États en indicateurs codés seront notifiés aux bureaux régionaux de l'OACI en vue de leur coordination.

3. Indicateurs des points significatifs qui ne sont pas identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation

3.1 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un point significatif à un endroit qui n'est pas identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, ce point significatif sera désigné par un groupe «nom-indicateur codé» unique de cinq lettres qui soit prononçable. Ce «nom de code» sert alors de nom aussi bien que d'indicateur codé au point significatif.

3.2 Le nom de code sera choisi de manière à éviter toute difficulté de prononciation pour les pilotes ou le personnel ATS lorsqu'ils emploient la langue utilisée dans les communications ATS.

Exemples: ADOLA, KODAP

3.3 Le nom de code sera facilement identifiable dans les communications en phonie et ne prêterait pas à confusion avec les indicatifs utilisés pour d'autres points significatifs de la même région d'ensemble.

3.4 Le nom de code assigné à un point significatif ne sera pas assigné à un autre point significatif.

3.5 Les besoins des États en noms de code seront notifiés aux bureaux régionaux de l'OACI en vue de leur coordination.

3.6 Dans les régions où il n'existe pas de système de routes fixes ou lorsque les routes suivies par des aéronefs varient en fonction de considérations opérationnelles, les points significatifs seront déterminés et communiqués en coordonnées géographiques du Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84); toutefois, les points significatifs établis de manière permanente et servant de points d'entrée ou de points de sortie dans ces régions seront désignés conformément aux dispositions pertinentes des sections 2 ou 3.

4. Emploi des indicatifs dans les communications

4.1 En principe, le nom choisi comme il est indiqué aux sections 2 ou 3 sera utilisé pour désigner le point significatif dans les communications en phonie. Si le nom en langage clair d'un point significatif identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, choisi conformément à la disposition de 2.1, n'est pas utilisé, ce nom sera remplacé par l'indicatif codé. Dans les communications en phonie, cet indicatif codé sera épelé conformément au code d'appellation de l'OACI.

4.2 Dans les communications imprimées ou codées, seul l'indicatif codé ou le nom de code choisi sera utilisé pour désigner un point significatif.

5. Points significatifs utilisés comme points de compte rendu

5.1 Afin de permettre aux services ATS d'obtenir des renseignements concernant la progression des aéronefs en vol, il peut être nécessaire de désigner comme points de compte rendu des points significatifs sélectionnés.

5.2 Pour l'établissement de ces points de compte rendu, on tiendra compte des facteurs suivants:

- a) type des services de la circulation aérienne assurés;

- b) volume de circulation normalement constaté;
- c) précision avec laquelle les aéronefs peuvent se conformer au plan de vol en vigueur;
- d) vitesse des aéronefs;
- e) minimums d'espacement appliqués;
- f) complexité de la structure de l'espace aérien;
- g) méthode(s) de contrôle utilisée(s);
- h) début ou fin des phases importantes d'un vol (montée, descente, changement de direction, etc.);
- i) procédures de transfert de contrôle;
- j) sécurité, recherches et sauvetage;
- k) charge de travail dans le poste de pilotage et volume des communications air-sol.

5.3 On attribuera aux points de compte rendu l'un des qualificatifs suivants: «obligatoires» ou «sur demande».

5.4 On s'inspirera des principes suivants pour établir des points de compte rendu «obligatoires»:

- a) le nombre des points de compte rendu obligatoires sera limité au minimum qui est nécessaire à la communication régulière de renseignements sur la progression des vols aux organismes des services de la circulation aérienne, compte tenu de la nécessité de réduire au minimum la charge de travail dans le poste de pilotage et celle des contrôleurs, ainsi que le volume des communications air-sol;
- b) le fait qu'une aide de radionavigation soit installée à un emplacement donné ne devrait pas déterminer nécessairement sa désignation comme point de compte rendu obligatoire;
- c) des points significatifs obligatoires ne devraient pas nécessairement être établis aux limites d'une région d'information de vol ou d'une région de contrôle.

5.5 Des points de compte rendu «sur demande» peuvent être établis en fonction des comptes rendus de position additionnels dont les services de la circulation aérienne ont besoin lorsque les conditions de la circulation aérienne l'exigent.

5.6 On réexaminera à intervalles réguliers la désignation des points de compte rendu obligatoires et sur demande afin de réduire les comptes rendus réguliers de position au minimum nécessaire pour assurer l'efficacité des services de la circulation aérienne.

5.7 Les comptes rendus réguliers au passage des points de compte rendu obligatoires ne devraient pas être systématiquement obligatoires pour tous les vols et en toutes circonstances. En appliquant ce principe, on prêterait particulièrement attention aux points suivants:

- a) les aéronefs rapides qui évoluent à grande altitude ne devraient pas être tenus de faire des comptes rendus de position réguliers au passage de tous les points qui ont été déclarés de compte rendu obligatoires pour les aéronefs lents évoluant à faible altitude;

- b) les aéronefs qui traversent une région de contrôle terminale ne devraient pas être tenus de faire des comptes rendus réguliers de position aussi souvent que les aéronefs à l'arrivée et au départ.

5.8 Dans les régions où les principes énoncés ci-dessus, pour l'établissement des points de compte rendu, ne pourraient être appliqués, un système de compte rendu défini par rapport aux méridiens ou aux parallèles exprimés en degrés entiers peut être établi.

APPENDICE 3. PRINCIPES RÉGISSANT L'IDENTIFICATION DES ITINÉRAIRES NORMALISÉS DE DÉPART ET D'ARRIVÉE ET DES PROCÉDURES CORRESPONDANTES

(Voir Chapitre 2, 2.11.3)

Note.— Les éléments relatifs à l'établissement des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée et des procédures correspondantes figurent dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426).

ou d'arrivée et ne poseront pas de difficultés de prononciation pour les pilotes et le personnel ATS.

1. Indicateurs des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée et procédures correspondantes

Note.— Le terme «itinéraire» est utilisé, dans le texte ci-après, dans le sens d'«itinéraire et procédures correspondantes».

1.1 Le système d'indicateurs:

- a) permettra l'identification de chaque itinéraire d'une manière simple et non équivoque;
- b) permettra d'établir une nette distinction entre:
 - les itinéraires de départ et les itinéraires d'arrivée;
 - les itinéraires de départ ou d'arrivée et les autres routes ATS;
 - les routes qui exigent une navigation par référence à des aides radio basées au sol ou à des aides autonomes de bord, et les routes qui exigent une navigation par référence à des repères visuels au sol;
- c) sera compatible avec les besoins ATS et les besoins des aéronefs en matière de traitement et d'affichage des données;
- d) permettra la plus grande concision au niveau de son application opérationnelle;
- e) évitera les redondances;
- f) assurera une possibilité de développement suffisante pour répondre à tout besoin futur sans obliger à procéder à des modifications fondamentales.

1.2 Chaque itinéraire sera identifié par un indicatif en langage clair et un indicatif codé correspondant.

1.3 Dans les communications verbales, les indicateurs seront facilement associés à un itinéraire normalisé de départ

2. Composition des indicateurs

2.1 Indicateur en langage clair

2.1.1 L'indicateur en langage clair d'un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée sera composé:

- a) d'un indicateur de base; suivi
- b) d'un indicateur de validité; lui-même suivi
- c) d'un indicateur d'itinéraire; au besoin, lui-même suivi
- d) du mot «départ» ou «arrivée»; lui-même suivi
- e) des mots «à vue»; si l'itinéraire est destiné à être emprunté par des aéronefs utilisés conformément aux règles de vol à vue (VFR).

2.1.2 L'indicateur de base sera le nom ou le nom codé du point significatif auquel se termine un itinéraire normalisé de départ ou auquel commence un itinéraire normalisé d'arrivée.

2.1.3 L'indicateur de validité sera composé d'un chiffre compris entre 1 et 9.

2.1.4 L'indicateur d'itinéraire sera composé d'une lettre de l'alphabet. Les lettres «I» et «O» ne seront pas utilisées.

2.2 Indicateur codé

L'indicateur codé d'un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée, aux instruments ou à vue, sera composé:

- a) de l'indicateur codé ou du nom codé du point significatif décrit en 2.1.1 a); suivi
- b) de l'indicateur de validité mentionné en 2.1.1 b); lui-même suivi
- c) de l'indicateur d'itinéraire mentionné en 2.1.1 c); au besoin.

Note.— Les limitations inhérentes à l'équipement de visualisation à bord de l'aéronef peuvent obliger à abrégé l'indicateur de base s'il s'agit d'un nom codé de cinq lettres, par exemple KODAP. La manière d'abrégé un indicateur est laissée à la discrétion de l'exploitant.

3. Attribution des indicatifs

3.1 Un indicatif distinct sera attribué à chaque itinéraire.

3.2 Afin de pouvoir établir une distinction entre deux ou plusieurs itinéraires qui rejoignent le même point significatif (et auquel, par conséquent, le même indicateur de base est attribué), un indicateur d'itinéraire distinct, selon les dispositions de 2.1.4, sera attribué à chaque itinéraire.

4. Attribution des indicateurs de validité

4.1 Un indicateur de validité sera attribué à chaque itinéraire afin d'identifier l'itinéraire alors en vigueur.

4.2 Le premier indicateur de validité à attribuer sera le chiffre «1».

4.3 Toutes les fois qu'un itinéraire est modifié, un nouvel indicateur de validité, composé du chiffre plus élevé qui suit, sera attribué. Le chiffre «9» sera suivi du chiffre «1».

5. Exemples d'indicatifs en langage clair et d'indicatifs codés

5.1 *Exemple 1:* Itinéraire normalisé de départ aux instruments:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| a) Indicatif en langage clair: | BRECON UN
DÉPART |
| b) Indicatif codé: | BCN 1 |

5.1.1 *Signification:* L'indicatif identifie un itinéraire normalisé de départ aux instruments qui se termine au point significatif BRECON (indicateur de base). BRECON est une installation de radionavigation dont l'identification est BCN (indicateur de base de l'indicatif codé). L'indicateur de validité UN (1 dans l'indicatif codé) signifie que la version initiale de l'itinéraire est encore en vigueur ou qu'une modification est intervenue entre la précédente version NEUF (9) et la version UN (1) maintenant en vigueur (voir 4.3). L'absence d'un indicateur d'itinéraire (voir 2.1.4 et 3.2) signifie qu'un seul itinéraire, en l'occurrence un itinéraire de départ, a été établi par référence à BRECON.

5.2 *Exemple 2:* Itinéraire normalisé d'arrivée aux instruments:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| a) Indicatif en langage clair: | KODAP DEUX ALPHA
ARRIVÉE |
| b) Indicatif codé: | KODAP 2 A |

5.2.1 *Signification:* Cet indicatif identifie un itinéraire normalisé d'arrivée aux instruments qui commence au point significatif KODAP (indicateur de base). KODAP est un point significatif qui ne correspond pas à l'emplacement d'une installation de radionavigation et auquel est, par conséquent, attribué un nom de code de cinq lettres conformément à l'Appendice 2. L'indicateur de validité DEUX (2) signifie qu'une modification est intervenue entre la précédente version UN (1) et la version DEUX (2) maintenant en vigueur. L'indicateur d'itinéraire ALPHA (A) identifie un itinéraire parmi plusieurs itinéraires établis par référence à KODAP et il constitue un caractère spécifique attribué à cet itinéraire.

5.3 *Exemple 3:* Itinéraire normalisé de départ à vue:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| a) Indicatif en langage clair: | ADOLA CINQ BRAVO
DÉPART À VUE |
| b) Indicatif codé: | ADOLA 5 B |

5.3.1 *Signification:* Cet indicatif identifie un itinéraire normalisé de départ destiné aux vols VFR contrôlés qui se termine à ADOLA, point significatif auquel ne correspond pas l'emplacement d'une installation de radionavigation. L'indicateur de validité CINQ (5) signifie qu'une modification est intervenue entre la précédente version QUATRE (4) et la version CINQ (5) maintenant en vigueur. L'indicateur d'itinéraire BRAVO (B) identifie un itinéraire parmi plusieurs itinéraires établis par référence à ADOLA.

6. Composition des indicatifs pour les procédures d'approche MLS/RNAV

6.1 Indicatif en langage clair

6.1.1 L'indicatif en langage clair d'une procédure d'approche MLS/RNAV devrait être composé:

- de «MLS», suivi
- d'un indicateur de base, lui-même suivi
- d'un indicateur de validité, lui-même suivi
- d'un indicateur d'itinéraire, lui-même suivi
- du mot «approche», lui-même suivi
- de l'indicatif de la piste pour laquelle la procédure est conçue.

6.1.2 L'indicateur de base devrait être le nom ou le nom codé du point significatif auquel commence la procédure d'approche.

6.1.3 L'indicateur de validité devrait être composé d'un chiffre compris entre 1 et 9.

6.1.4 L'indicateur d'itinéraire devrait être composé d'une lettre de l'alphabet. Les lettres «I» et «O» ne devraient pas être utilisées.

6.1.5 L'indicatif de la piste devrait être conforme aux dispositions de l'Annexe 14, Volume I, 5.2.2.

6.2 Indicatif codé

6.2.1 L'indicatif codé d'une procédure d'approche MLS/RNAV devrait être composé:

- a) de «MLS», suivi
- b) de l'indicatif codé ou du nom codé du point significatif mentionné en 6.1.1 b), lui-même suivi
- c) de l'indicateur de validité mentionné en 6.1.1 c), lui-même suivi
- d) de l'indicateur d'itinéraire mentionné en 6.1.1 d), lui-même suivi
- e) de l'indicatif de la piste mentionné en 6.1.1 f).

6.3 Attribution des indicatifs

6.3.1 L'attribution des indicatifs aux procédures d'approche MLS/RNAV devrait être conforme aux dispositions du paragraphe 3. Des indicateurs d'itinéraire distincts devraient être attribués aux procédures qui suivent des trajectoires identiques mais dont les profils de vol sont différents.

6.3.2 La lettre de l'indicateur de route pour les procédures d'approche MLS/RNAV devrait être attribuée de façon exclusive à toutes les approches à un aéroport, jusqu'à ce que toutes les lettres aient été utilisées. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il faut répéter la lettre. L'utilisation du même indicateur de route pour deux routes desservies par la même installation sol MLS ne devrait pas être permise.

6.3.3 L'attribution de l'indicateur de validité aux procédures d'approche devrait être conforme aux dispositions du paragraphe 4.

6.4 Exemple d'indicatif en langage clair et d'indicatif codé

6.4.1 Exemple:

a) Indicatif en langage clair: MLS HAPPY UN
 ALPHA APPROCHE
 PISTE UN HUIT
 GAUCHE

b) Indicatif codé: MLS HAPPY 1 A 18L

6.4.2 *Signification:* L'indicatif identifie une procédure d'approche MLS/RNAV qui commence au point significatif HAPPY (indicateur de base). HAPPY est un point significatif qui n'est pas marqué par l'implantation d'une installation de radionavigation et il lui est par conséquent attribué un nom codé de cinq lettres, conformément aux dispositions de l'Appendice 2. L'indicateur de validité UN (1) signifie que la version initiale de l'itinéraire est encore en vigueur ou qu'une modification est intervenue entre la précédente version NEUF (9) et la version UN (1) maintenant en vigueur. L'indicateur d'itinéraire ALPHA (A) identifie un itinéraire parmi plusieurs établis par référence à HAPPY et il constitue un caractère spécifique attribué à cet itinéraire.

7. Emploi des indicatifs dans les communications

7.1 Dans les communications vocales, on utilisera seulement l'indicatif en langage clair.

Note.— Pour les besoins de l'identification des itinéraires, les mots «départ», «arrivée» et «à vue», dont il est fait mention en 2.1.1 d) et e), sont considérés comme faisant partie intégrante de l'indicatif en langage clair.

7.2 Dans les communications imprimées ou codées, on utilisera seulement l'indicatif codé.

8. Visualisation des itinéraires et des procédures pour le contrôle de la circulation aérienne

8.1 Une description détaillée de chaque itinéraire normalisé de départ et/ou d'arrivée/procédure d'approche en vigueur, y compris l'indicatif en langage clair et l'indicatif codé, sera affichée aux postes de travail à partir desquels les itinéraires/procédures sont assignés aux aéronefs dans le cadre d'une autorisation ATC, ou qui sont utilisés de toute autre manière pour la fourniture des services du contrôle de la circulation aérienne.

8.2 Autant que possible, on fournira également une représentation graphique des itinéraires/procédures.

APPENDICE 4. CLASSES D'ESPACE AÉRIEN ATS — SERVICES ASSURÉS ET PRESCRIPTIONS DE VOL

(Voir Chapitre 2, 2.6)

Classe	Type de vol	Séparation assurée	Services assurés	Limite de vitesse*	Radiocommunications obligatoires	Autorisation ATC requise
A	IFR seulement	À tous les aéronefs	ATC	Sans objet	Continues deux sens	Oui
B	IFR	À tous les aéronefs	ATC	Sans objet	Continues deux sens	Oui
	VFR	À tous les aéronefs	ATC	Sans objet	Continues deux sens	Oui
C	IFR	IFR d'avec IFR IFR d'avec VFR	ATC	Sans objet	Continues deux sens	Oui
	VFR	VFR d'avec IFR	1) ATC pour séparation d'avec IFR; 2) Information de circulation entre vols VFR (et suggestion de manœuvre d'évitement sur demande)	250 kt VI au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL	Continues deux sens	Oui
D	IFR	IFR d'avec IFR	ATC, information de circulation a/s vols VFR (et suggestion de manœuvre d'évitement sur demande)	250 kt VI au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL	Continues deux sens	Oui
	VFR	Néant	Information de circulation entre vols VFR et vols IFR et entre vols VFR (et suggestion de manœuvre d'évitement sur demande)	250 kt VI au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL	Continues deux sens	Oui
E	IFR	IFR d'avec IFR	ATC et autant que possible information de circulation a/s vols VFR	250 kt VI au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL	Continues deux sens	Oui
	VFR	Néant	Autant que possible information de circulation	250 kt VI au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL	Non	Non
F	IFR	IFR d'avec IFR autant que possible	Service consultatif de la circulation aérienne; service d'information de vol	250 kt VI au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL	Continues deux sens	Non
	VFR	Néant	Service d'information de vol	250 kt VI au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL	Non	Non
G	IFR	Néant	Service d'information de vol	250 kt VI au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL	Continues deux sens	Non
	VFR	Néant	Service d'information de vol	250 kt VI au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL	Non	Non

* Quand la hauteur de l'altitude de transition est inférieure à 3 050 m (10 000 ft) AMSL, il faudrait utiliser FL 100 au lieu de 10 000 ft.

APPENDICE 5. SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES

Tableau 1. Latitude et longitude

Latitude et longitude	Précision Type de données	Intégrité Classification
Points de limite de région d'information de vol	2 km (1 NM) déclarées	1×10^{-3} ordinaires
Points de limite de zone interdite, réglementée ou dangereuse (hors région/zone de contrôle)	2 km (1 NM) déclarées	1×10^{-3} ordinaires
Points de limite de zone interdite, réglementée ou dangereuse (dans région/zone de contrôle)	100 m calculées	1×10^{-5} essentielles
Points de limite de région/zone de contrôle	100 m calculées	1×10^{-5} essentielles
Aides de navigation et repères en route, points d'attente, points STAR/SID	100 m mesurées/calculées	1×10^{-5} essentielles
Obstacles en route	100 m mesurées	1×10^{-3} ordinaires
Points/repères d'approche finale et autres points/repères essentiels utilisés dans des procédures d'approche aux instruments	3 m mesurées/calculées	1×10^{-5} essentielles

Tableau 2. Altitude/hauteur

Altitude/hauteur	Précision Type de données	Intégrité Classification
Hauteur de franchissement de seuil, approches de précision	0,5 m ou 1 ft calculées	1×10^{-8} critiques
Altitude/hauteur de franchissement d'obstacles (OCA/H)	conforme aux spécifications des PANS-OPS (Doc 8168)	1×10^{-5} essentielles
Obstacles en route	3 m (10 ft) mesurées	1×10^{-3} ordinaires
Équipement de mesure de distance (DME)	30 m (100 ft) mesurées	1×10^{-5} essentielles
Altitudes de procédures d'approche aux instruments	conforme aux spécifications des PANS-OPS (Doc 8168)	1×10^{-5} essentielles
Altitudes minimales	50 m ou 100 ft calculées	1×10^{-3} ordinaires

Tableau 3. Déclinaison et déclinaison magnétique

Déclinaison/déclinaison magnétique	Précision Type de données	Intégrité Classification
Déclinaison de station d'aide de navigation VHF utilisée pour l'alignement technique	1 degré mesurées	1×10^{-5} essentielles
Déclinaison magnétique d'aide de navigation NDB	1 degré mesurées	1×10^{-3} ordinaires

Tableau 4. Relèvement/orientation

Relèvement/orientation	Précision Type de données	Intégrité Classification
Tronçons de voie aérienne	1/10 de degré calculées	1×10^{-3} ordinaires
Points de repère de route et de région terminale	1/10 de degré calculées	1×10^{-3} ordinaires
Tronçons de route d'arrivée/de départ de région terminale	1/10 de degré calculées	1×10^{-3} ordinaires
Points de repère de procédure d'approche aux instruments	1/100 de degré calculées	1×10^{-5} essentielles

Tableau 5. Longueur/distance/autres dimensions

Longueur/distance/autres dimensions	Précision Type de données	Intégrité Classification
Longueur de tronçon de voie aérienne	1/10 de km ou 1/10 de NM calculées	1×10^{-3} ordinaires
Distance de points de repère de route	1/10 de km ou 1/10 de NM calculées	1×10^{-3} ordinaires
Longueur de tronçon de route d'arrivée/de départ de région terminale	1/100 de km ou 1/100 de NM calculées	1×10^{-5} essentielles
Distance de points de repère de procédure d'approche aux instruments et de région terminale	1/100 de km ou 1/100 de NM calculées	1×10^{-5} essentielles

SUPPLÉMENT A. ÉLÉMENTS CONCERNANT UNE MÉTHODE D'ÉTABLISSEMENT DES ROUTES ATS DÉFINIES PAR VOR

(Voir le paragraphe 2.7.1 et la section 2.11)

1. Introduction

1.1 Les éléments indicatifs du présent supplément résultent de vastes études qui ont été réalisées en Europe en 1972 et aux États-Unis en 1978 et qui étaient en accord général.

Note.— Des détails sur les études en Europe figurent dans la Circulaire 120 — Méthode de détermination des minimums de séparation appliqués à l'espacement entre tronçons parallèles dans des structures de routes ATS.

1.2 Lorsqu'on appliquera les éléments indicatifs des sections 3 et 4, il faudra considérer que les données sur lesquelles ils sont fondés sont généralement représentatives de la navigation au moyen du VOR qui satisfait à toutes les spécifications du Doc 8071 — Manuel sur la vérification des aides radio à la navigation, Volume I. Tous facteurs complémentaires tels que ceux dus à des besoins d'exploitation particuliers, à la fréquence des passages d'aéronefs ou aux informations disponibles quant aux performances réelles de maintien de la route à l'intérieur d'un secteur donné de l'espace aérien devraient être pris en considération.

1.3 Il y a lieu de considérer également des hypothèses sur lesquelles se base le paragraphe 4.2 et de ne pas oublier que les valeurs indiquées en 4.1 traduisent le souci de sécurité dont s'inspire la manière d'aborder la question. Avant d'appliquer ces valeurs, il faudrait donc tenir compte de l'expérience pratique éventuellement acquise dans l'espace aérien en question, ainsi que de la possibilité d'améliorer les performances globales de navigation des aéronefs.

1.4 Les États sont invités à tenir l'OACI au courant des résultats de l'application de ces éléments indicatifs.

2. Détermination des performances du système VOR

Les valeurs susceptibles d'être associées à chacun des facteurs qui constituent le système VOR global sont extrêmement variables et les méthodes dont on dispose actuellement pour mesurer tous les effets individuels avec la précision voulue sont limitées; ces considérations ont amené à conclure que l'évaluation de l'erreur du système global fournit une méthode plus réaliste pour déterminer les performances du système VOR. Les éléments des sections 3 et 4 ne devraient être appliqués qu'après étude de la Circulaire 120, surtout en ce qui concerne les conditions d'environnement.

Note.— Des éléments indicatifs sur la précision globale du système VOR figurent également dans le Supplément C de l'Annexe 10, Volume I.

3. Détermination de l'espace aérien protégé le long des routes définies par VOR

Note 1.— Les éléments de la présente section n'ont pas été obtenus par la méthode du risque de collision/niveau de sécurité visé.

Note 2.— Le mot «confinement», utilisé dans la présente section, sert à indiquer que l'espace aérien protégé contiendra le trafic pendant 95 % du temps de vol total (c'est-à-dire accumulé pour tous les aéronefs) pendant lequel la circulation a lieu sur la route considérée. Lorsqu'un niveau de confinement de 95 % est assuré, il est implicite que, pendant 5 % du temps total de vol, le trafic se trouvera à l'extérieur de l'espace aérien protégé. Il n'est pas possible de quantifier la distance maximale dont ce trafic risque de s'éloigner au-delà de l'espace aérien protégé.

3.1 Les éléments indicatifs ci-après sont applicables aux routes définies par VOR sur lesquelles le radar n'est pas utilisé pour aider les aéronefs à rester à l'intérieur de l'espace aérien protégé. Toutefois, lorsque les écarts latéraux des aéronefs sont contrôlés par surveillance radar, la taille de l'espace aérien protégé nécessaire peut être réduite, comme l'indique l'expérience pratique acquise dans l'espace aérien considéré.

3.2 Au minimum, la protection contre l'activité dans l'espace aérien contigu aux routes devrait offrir un confinement de 95 %.

3.3 Les travaux décrits dans la Circulaire 120 ont montré que les performances d'un système VOR, dans l'hypothèse de la probabilité d'un confinement de 95 % exigeraient que l'espace aérien protégé autour de l'axe de la route ait les limites ci-dessous si l'on veut tenir compte des écarts possibles:

— routes VOR où les VOR sont au plus distants de 93 km (50 NM): $\pm 7,4$ km (4 NM);

— routes VOR avec une distance entre VOR allant jusqu'à 278 km (150 NM): $\pm 7,4$ km (4 NM) jusqu'à 46 km (25 NM) du VOR, l'espace aérien protégé s'élargissant ensuite progressivement pour atteindre $\pm 11,1$ km (6 NM) à 139 km (75 NM) du VOR.

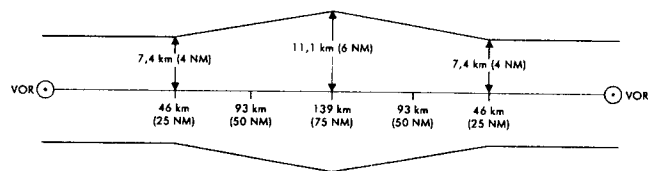


Figure A-1

3.4 Si l'autorité compétente des services de la circulation aérienne estime qu'il est nécessaire d'assurer une meilleure protection, par exemple en raison de la proximité de zones interdites, réglementées ou dangereuses, de trajectoires de montée ou de descente réservées aux aéronefs militaires, etc., elle pourra décider qu'un niveau plus élevé de confinement devrait être assuré. Les valeurs ci-après devraient être utilisées pour délimiter l'espace aérien protégé:

- pour les tronçons de 93 km (50 NM) ou moins entre VOR: utiliser les valeurs de la ligne A du tableau ci-après;
- pour les tronçons de plus de 93 km (50 NM) et de moins de 278 km (150 NM) entre VOR: utiliser les valeurs de la ligne A du tableau jusqu'à 46 km (25 NM) puis élargir progressivement la zone jusqu'aux valeurs données à la ligne B à la distance de 139 km (75 NM) du VOR.

	Pourcentage de confinement					
	95	96	97	98	99	99,5
A (km)	±7,4	±7,4	±8,3	±9,3	±10,2	±11,1
(NM)	±4,0	±4,0	±4,5	±5,0	±5,5	±6,0
B (km)	±11,1	±11,1	±12,0	±12,0	±13,0	±15,7
(NM)	±6,0	±6,0	±6,5	±6,5	±7,0	±8,5

Par exemple, la zone protégée pour une route de 222 km (120 NM) entre deux VOR, pour laquelle un confinement de 99,5 % est requis devrait avoir les dimensions suivantes:

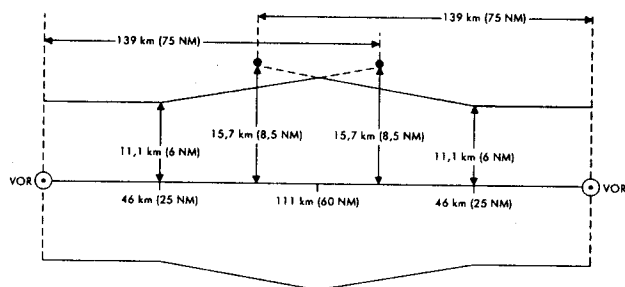


Figure A-2

3.5 Si deux tronçons d'une route ATS définie par un VOR se coupent sous un angle supérieur à 25°, un espace aérien protégé supplémentaire devrait être fourni à l'extérieur du virage et aussi du côté intérieur du virage selon les besoins. Cet espace supplémentaire servira de tampon pour le déplacement latéral accru des aéronefs, que l'on constate dans la pratique lors des changements de direction de plus de 25°. L'étendue de l'espace aérien supplémentaire varie selon l'angle d'intersection: plus l'angle est grand, plus l'espace supplémentaire protégé doit être étendu. Des éléments indicatifs sont donnés au sujet de l'espace aérien protégé nécessaire dans les virages de 90° maximum. Dans le cas exceptionnel où une route ATS doit tourner de plus de 90°, les États devraient faire en sorte qu'un espace aérien protégé adéquat soit prévu à la fois du côté intérieur et du côté extérieur du virage.

3.6 Les exemples ci-après sont le résultat d'une synthèse des pratiques suivies dans deux États qui utilisent des gabarits pour faciliter la planification de l'utilisation de l'espace aérien. Les gabarits des aires de virage ont été conçus en tenant compte de facteurs tels que la vitesse des aéronefs, l'angle d'inclinaison latérale dans les virages, la vitesse probable du vent, les erreurs de position, le temps de réaction du pilote, et un angle d'interception de la nouvelle route d'au moins 30°; ils assurent un confinement d'au moins 95 %.

3.7 Un gabarit a été utilisé pour déterminer l'espace aérien supplémentaire nécessaire du côté extérieur des virages pour des virages de 30°, 45°, 60°, 75° et 90°. Les figures ci-dessous présentent de façon schématisque les limites extérieures de cet espace aérien; les courbes de raccordement ont été supprimées pour faciliter le tracé. Dans chaque cas, l'espace aérien supplémentaire est représenté pour l'aéronef qui vole dans le sens de la flèche en trait gras. Lorsque la route est utilisée dans les deux sens, le même espace aérien supplémentaire doit être prévu sur l'autre limite extérieure.

3.8 La Figure A-3 illustre le cas de deux tronçons de route qui se coupent à un VOR sous un angle de 60°.

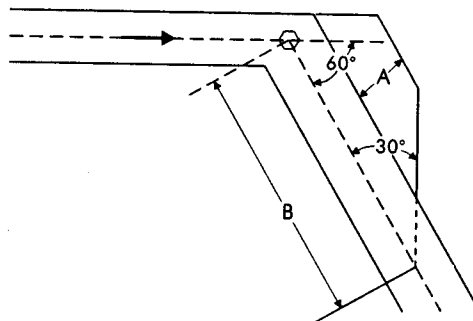


Figure A-3

3.9 La Figure A-4 illustre le cas de deux tronçons de route qui se coupent sous un angle de 60° à l'intersection de deux radiales VOR, au-delà du point où l'espace protégé doit s'élargir conformément aux critères de 3.3 et à la Figure A-1.

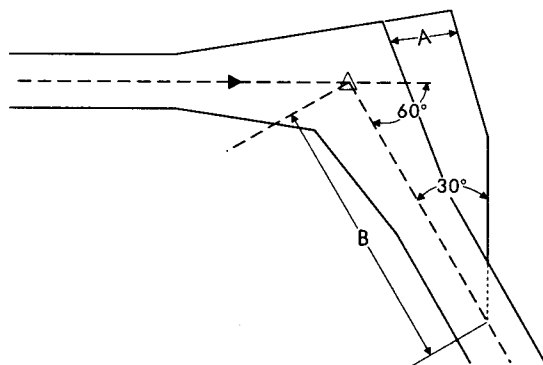


Figure A-4

3.10 Le tableau ci-après donne les distances à utiliser pour délimiter un espace aérien protégé supplémentaire, au niveau 450 et au-dessous, dans le cas de tronçons de route qui se coupent à un VOR ou à l'intersection de deux radiales VOR, lorsque cette intersection ne se trouve pas à plus de 139 km (75 NM) de chacun des VOR.

Note.— Voir les Figures A-3 et A-4.

Angle d'intersection	30°	45°	60°	75°	90°
VOR					
*Distance «A» (km)	5	9	13	17	21
(NM)	3	5	7	9	11
*Distance «B» (km)	46	62	73	86	92
(NM)	25	34	40	46	50
Intersection					
*Distance «A» (km)	7	11	17	23	29
(NM)	4	6	9	13	16
*Distance «B» (km)	66	76	88	103	111
(NM)	36	41	48	56	60

* Les distances sont arrondies au kilomètre/mille marin entier le plus proche.

Note.— Pour plus de détails sur le comportement des aéronefs en virage, voir la Circulaire OACI 120, 4.4.

3.11 La Figure A-5 illustre une méthode à utiliser pour construire l'espace aérien protégé supplémentaire nécessaire du côté intérieur du virage pour les virages de 90° maximum:

Prendre sur l'axe de la voie aérienne un point situé en amont du point de virage nominal, à une distance égale au rayon de virage plus la tolérance longitudinale.

Tracer la normale en ce point à l'axe, jusqu'à la limite de la voie aérienne côté intérieur du virage.

À partir du point d'intersection de cette normale avec la limite intérieure de la voie aérienne, tracer une droite qui coupe l'axe de la voie aérienne au-delà du virage sous un angle égal à la moitié de l'angle de virage.

Le triangle ainsi obtenu du côté intérieur du virage représente l'espace aérien supplémentaire qui devrait être protégé pour le changement de direction. Pour tout virage de 90° maximum, cet espace aérien supplémentaire servira aux aéronefs qui s'apprentent à négocier le virage dans l'un ou l'autre sens.

Note 1.— Les critères de calcul de la tolérance d'écart longitudinal figurent dans les PANS-OPS (Doc 8168), Volume II, IIF Partie, Appendice au Chapitre 31.

Note 2.— La section 7 donne des indications sur le calcul du rayon de virage.

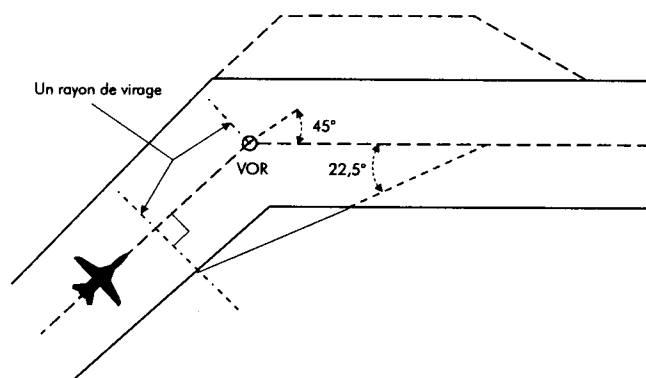


Figure A-5

3.12 Pour les virages prévus à des intersections VOR, on peut appliquer les principes de construction d'espace aérien supplémentaire du côté intérieur d'un virage qui sont exposés en 3.11. Selon la distance de l'intersection aux deux VOR ou à l'un d'eux, il peut y avoir évasement des voies aériennes ou de l'une d'elles à l'intersection. Selon la situation, l'espace aérien supplémentaire peut se trouver du côté intérieur, partiellement à l'intérieur, ou en dehors des limites de confinement de 95 %. Si la route est utilisée dans les deux sens, la construction devrait se faire entièrement séparément pour chaque sens.

3.13 On ne dispose pas encore de mesures pour les routes de plus de 278 km (150 NM) entre VOR. Pour déterminer l'espace aérien protégé au-delà de 139 km (75 NM) à partir du VOR, l'utilisation d'une valeur angulaire de l'ordre de 5°

représentant les performances probables du système semblerait satisfaisante. La figure ci-après illustre cette application:

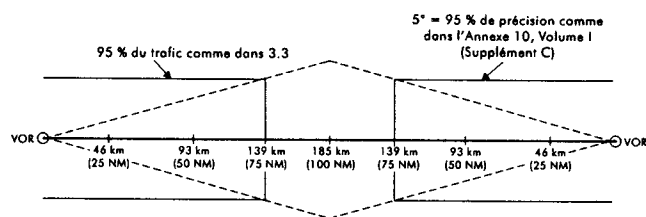


Figure A-6

4. Espacement des routes parallèles définies par VOR

Note.— Les éléments de la présente section ont été élaborés sur la base de mesures obtenues par la méthode du risque de collision/niveau de sécurité visé.

4.1 Le calcul du risque de collision, effectué sur la base des données obtenues lors de l'étude européenne mentionnée en 1.1 indique que, pour des distances de 278 km (150 NM) ou moins entre VOR, la distance entre les axes de routes (S dans la Figure A-7) dans le type d'environnement étudié devrait normalement être au minimum de:

- 33,3 km (18 NM) pour les routes parallèles sur lesquelles les aéronefs volent en sens opposés; et
- 30,6 km (16,5 NM) pour les routes parallèles sur lesquelles les aéronefs volent dans le même sens.

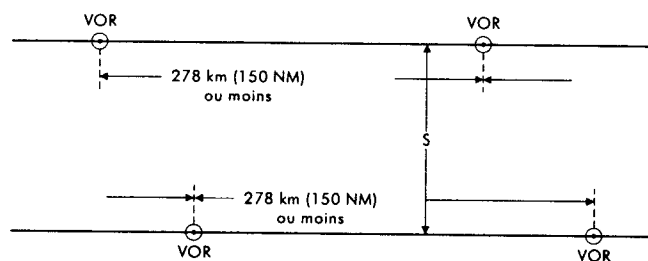


Figure A-7

Note.— Deux tronçons de route sont considérés comme parallèles dans les conditions suivantes:

- leur orientation est à peu près identique; en d'autres termes, elles font entre elles un angle qui ne dépasse pas 10°;
- ils ne se coupent pas; en d'autres termes, il faut qu'une autre forme de séparation existe à une distance déterminée de l'intersection;
- la circulation sur chacune des routes est indépendante de la circulation sur l'autre route; en d'autres termes,

elle n'exige pas d'imposer des restrictions sur l'autre route.

4.2 Cet espacement entre routes parallèles suppose:

- que les aéronefs se trouvent soit en montée ou en descente, soit en palier aux mêmes niveaux du vol sur les deux routes;
- que la densité de la circulation est comprise entre 25 000 et 50 000 vols par période de pointe de deux mois;
- que les émissions VOR sont régulièrement contrôlées en vol conformément au Doc 8071 — *Manuel sur la vérification des aides radio à la navigation*, Volume I — et qu'on a constaté qu'elles sont satisfaisantes, eu égard aux procédures décrites dans ce document, aux fins de la navigation sur les routes ainsi définies; et
- qu'il n'y a pas d'assistance ou contrôle radar en temps réel des écarts latéraux.

4.3 Des travaux préliminaires indiquent que, dans les circonstances décrites aux alinéas a) à c) ci-dessous, il est éventuellement possible de réduire la distance minimale entre routes. Cependant, les valeurs données n'ont pas été calculées avec précision et, dans chaque cas, une étude détaillée des circonstances particulières est indispensable:

- si des niveaux de vol différents sont assignés aux aéronefs qui volent sur des routes adjacentes, la distance entre les routes peut être réduite; l'ampleur de la réduction sera fonction de la séparation verticale entre aéronefs sur les routes adjacentes et du pourcentage de la circulation en montée et en descente, mais il est peu probable qu'elle dépasse 5,6 km (3 NM);
- si les caractéristiques de la circulation diffèrent de façon significative de celles qui figurent dans la Circulaire 120, il faudra peut-être modifier les minimums indiqués en 4.1. Par exemple, pour des densités de circulation de l'ordre de 10 000 vols par période de pointe de deux mois, une réduction de 900 à 1 850 m (0,5 à 1,0 NM) peut être possible;
- les emplacements relatifs des VOR qui définissent les deux routes et les distances entre les VOR auront un effet sur l'espacement, mais cet effet n'a pas encore été chiffré.

4.4 L'application d'une assistance et d'un contrôle radar des écarts latéraux des aéronefs peut avoir une incidence importante sur la distance minimale admissible entre les routes. Il ressort d'études des incidences de l'assistance radar:

- que la mise au point d'un modèle mathématique pleinement satisfaisant exigera d'autres travaux;
- que toute réduction de la séparation est étroitement liée:

- à la circulation (volume, caractéristiques);
- à la couverture et au traitement radar, ainsi qu'à l'existence d'une alarme automatique;
- à la continuité de l'assistance radar;
- à la charge de travail dans les différents secteurs;
- à la qualité de la radiotéléphonie.

D'après ces études, et compte tenu de l'expérience acquise au fil des ans par certains États ayant des réseaux de routes parallèles où le contrôle radar est continu, on peut s'attendre qu'une réduction de nature à ramener la distance à quelque 15 à 18,5 km (8 à 10 NM), mais très probablement pas à moins de 13 km (7 NM), soit possible pour autant qu'elle n'augmente pas sensiblement la charge de travail d'assistance radar. L'utilisation réelle de ces réseaux avec un espacement latéral réduit montre:

- qu'il est très important de définir et de promulguer des points de transition (voir également la section 6);
- que les grands changements de cap sont à éviter si possible;
- que, s'il n'est pas possible d'éviter les grands changements de cap, les profils de virage nécessaires devraient être définis pour les virages de plus de 20°.

Même si la probabilité de défaillance radar totale est très faible, il faudrait envisager des procédures applicables en pareil cas.

5. Espacement des routes adjacentes non parallèles définies par VOR

Note 1.— Les éléments indicatifs de la présente section sont applicables au cas des routes adjacentes, définies par VOR, qui ne se coupent pas et font entre elles un angle de plus de 10°.

Note 2.— Les éléments de la présente section n'ont pas été obtenus par la méthode du risque de collision/niveau de sécurité visé.

5.1 À son stade actuel de développement, la méthode du risque de collision/niveau de sécurité visé n'est pas pleinement satisfaisante pour les routes adjacentes définies par VOR qui ne se coupent pas et qui ne sont pas parallèles. Il convient donc dans ce cas d'utiliser la méthode de la section 3.

5.2 L'espace aérien protégé entre de telles routes ne devrait pas être moindre que celui qui est indiqué au tableau du paragraphe 3.4 pour assurer, sans chevauchement, un confinement de 99,5 % (voir l'exemple de la Figure A-8).

5.3 Lorsque l'écart angulaire entre les tronçons de route dépasse 25°, il convient de prévoir un espace aérien protégé supplémentaire comme il est indiqué en 3.5 à 3.10.

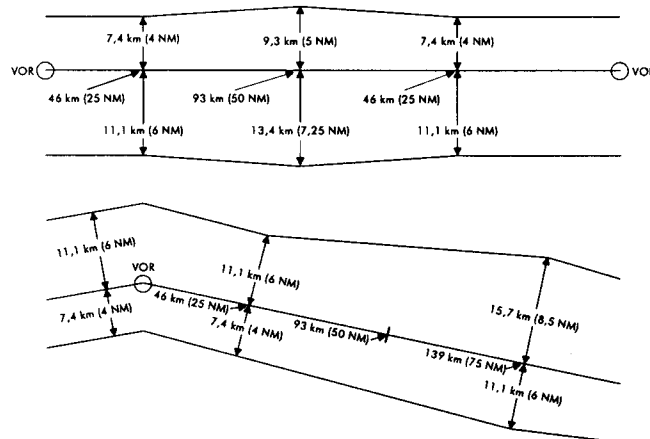


Figure A-8

6. Points de transition pour les VOR

6.1 Quand l'établissement de points de transition d'un VOR à un autre est envisagé comme principal moyen de guidage sur des routes ATS définies par VOR, les États devraient tenir compte des points suivants:

- les points de transition devraient être déterminés sur la base des performances des stations VOR en cause, et notamment de l'évaluation des critères de protection contre les interférences. Ce processus devrait se faire par des contrôles en vol (voir Doc 8071, Volume I, 2^e Partie);
- lorsque la protection des fréquences est critique, l'inspection en vol devrait être effectuée aux altitudes les plus élevées jusqu'auxquelles l'installation est protégée.

6.2 Aucune des dispositions de 6.1 ne doit être interprétée comme limitant la distance jusqu'à laquelle sont utilisées en pratique les installations VOR qui répondent aux spécifications de 3.3 de l'Annexe 10, Volume I.

7. Calcul du rayon de virage

7.1 Les rayons de virage indiqués ci-dessous ainsi que la méthode utilisée pour leur calcul sont applicables aux aéronefs dont le rayon de virage est constant. Les éléments en question s'inspirent des critères de performance de virage établis pour les routes ATS RNP 1, et peuvent être utilisés pour la construction de l'espace aérien protégé supplémentaire nécessaire à l'intérieur du virage ainsi que pour les routes ATS autres que celles qui sont définies par VOR.

7.2 Les performances en virage sont tributaires de deux paramètres: la vitesse-sol et l'angle d'inclinaison latérale. Sous l'effet de la composante vent, qui varie avec le changement de cap, la vitesse-sol et, partant, l'angle d'inclinaison évolueront pendant un virage à rayon constant. Cependant, pour les virages ne dépassant pas 90° environ et pour les vitesses considérées ci-dessous, on peut utiliser la formule ci-après pour calculer le rayon de virage constant réalisable, dans laquelle la vitesse-sol est la somme de la vitesse vraie et de la vitesse vent:

$$\text{Rayon de virage} = \frac{\text{Vitesse-sol}^2}{\text{Constante } g \cdot \text{tg (angle d'inclinaison)}}$$

7.3 Plus la vitesse-sol sera élevée, plus l'angle d'inclinaison requis sera grand. Pour que le rayon de virage soit représentatif de toutes les conditions prévisibles, il faut envisager les paramètres extrêmes. Une vitesse vraie de 1 020 km/h (550 kt) est considérée comme la vitesse la plus importante rencontrée aux niveaux supérieurs. Si l'on combine cette valeur avec des vitesses vent maximales de 370 km/h (200 kt) aux niveaux de vol moyens et supérieurs (valeurs 99,5 % sur la base des données météorologiques), il faudrait envisager une vitesse-sol maximale de 1 400 km/h (750 kt). L'angle d'inclinaison maximale varie, dans une large mesure, avec chaque aéronef. Les aéronefs à forte charge alaire opérant à leur niveau de vol maximal ou presque supportent très mal les angles extrêmes. La plupart des aéronefs de transport sont homologués pour voler à une vitesse minimale égale à 1,3 fois leur vitesse de décrochage dans toute configuration donnée.

Étant donné que la vitesse de décrochage augmente avec tg (angle d'inclinaison), bon nombre d'exploitants essaient de ne pas opérer en croisière à moins de 1,4 fois la vitesse de décrochage à titre de protection contre les rafales ou la turbulence. Pour la même raison, bon nombre d'aéronefs de transport volent à des angles d'inclinaison maximaux réduits en conditions de croisière. On peut donc supposer que l'angle d'inclinaison maximal pouvant être toléré par tous les types d'aéronefs est de l'ordre de 20°.

7.4 Par calcul, le rayon de virage d'un aéronef volant à une vitesse-sol de 1 400 km/h (750 kt) avec un angle d'inclinaison latérale de 20°, est de 22,51 NM (41,69 km). Pour la facilité, ce chiffre a été ramené à 22,5 NM (41,6 km). Si l'on applique la même logique à l'espace inférieur, on considère que jusqu'au niveau de vol 200 (6 100 m), les valeurs maximales rencontrées sont une vitesse vraie de 740 km/h (400 kt), avec un vent arrière de 370 km/h (200 kt). Si l'on conserve l'angle d'inclinaison maximale de 20°, et que l'on applique la même formule, le virage serait défini suivant un rayon de 14,45 NM (26,76 km). Pour la facilité, ce chiffre a été arrondi à 15 NM (27,8 km).

7.5 Compte tenu de ce qui précède, la démarcation la plus logique entre les deux conditions de vitesse-sol se situe entre le niveau de vol 190 (5 800 m) et le niveau de vol 200 (6 100 m). Afin d'englober les divers algorithmes de prévision de virage utilisés dans les systèmes de gestion de vol (FMS) actuels dans toutes les conditions prévisibles, le rayon de virage devrait être défini comme étant égal à 22,5 NM (41,6 km) à partir du niveau de vol 200, et égal à 15 NM (27,8 km) jusqu'au niveau de vol 190.

SUPPLÉMENT B. MÉTHODE D'ÉTABLISSEMENT DE ROUTES ATS DESTINÉES AUX AÉRONEFS ÉQUIPÉS POUR LA RNAV

(Voir le paragraphe 2.7.1 et la section 2.11)

1. Introduction

1.1 Les présents éléments indicatifs découlent d'études effectuées dans plusieurs États. Ils sont fondés, en outre, sur le fait que des critères RNAV existent depuis longtemps dans de nombreux États. On notera que certaines des valeurs données ci-dessous n'ont pas été calculées par la méthode du risque de collision/niveau de sécurité visé. Cela est précisé là où il y a lieu.

1.2 Les États sont invités à tenir l'OACI au courant des résultats obtenus dans l'application des présents éléments indicatifs.

2. Applications opérationnelles des routes RNAV fondées sur la RNP 4

2.1 Généralités

2.1.1 Les présents éléments indicatifs s'appliquent aux routes RNAV qui sont établies à l'intérieur de la zone de couverture d'aides électroniques de navigation capables de fournir les recalages nécessaires et d'assurer la protection contre les erreurs grossières de navigation de surface.

2.1.2 Seuls les aéronefs qui ont reçu une certification de navigabilité/homologation opérationnelle conformément aux sections 5.5 et 5.6 du *Manuel sur la qualité de navigation requise (RNP)* (Doc 9613) bénéficieront des services de la circulation aérienne assurés sur les routes RNAV établies suivant les présents éléments.

2.1.3 L'emploi de l'équipement RNAV peut être autorisé pour la navigation sur les routes ATS définies par VOR. Des routes RNAV pourront aussi être définies lorsque ce sera faisable et justifié par le nombre d'aéronefs équipés pour la RNAV. Ces routes pourront être:

- a) des routes RNAV fixes;
- b) des routes RNAV d'exception;
- c) des routes RNAV aléatoires.

2.1.4 Les performances de navigation requises de l'équipement RNAV supposent, pour les besoins de la navigation en route, une précision de navigation égale ou supérieure à une précision de maintien de la route de $\pm 11,1$ km (6 NM) pendant

99,5 % du temps de vol de tous les aéronefs qui utilisent un équipement RNAV. Une précision de navigation de ce type devrait équivaloir à une précision de maintien de la route de $\pm 7,4$ km (4 NM) pendant 95 % du temps de vol de tous les aéronefs qui utilisent un équipement RNAV. Ce niveau de précision est analogue à celui qu'obtiennent actuellement les aéronefs non équipés pour la RNAV qui évoluent sur les routes existantes définies par VOR ou VOR/DME, où les VOR sont espacés de moins de 93 km (50 NM).

2.2 Espace aérien protégé des routes ATS RNAV fondé sur la RNP 4

2.2.1 L'espace aérien protégé minimal affecté aux routes ATS RNAV devrait s'étendre sur 11,1 km (6 NM) de part et d'autre de la route à suivre, ce qui correspond aux limites entre lesquelles les aéronefs équipés pour la RNAV sont censés se maintenir pendant 99,5 % du temps de vol. Avant d'appliquer les valeurs qui découlent de ce concept, il faudrait tenir compte de l'expérience pratique éventuellement acquise dans l'espace aérien considéré, ainsi que de la possibilité d'obtenir des améliorations dans la précision de navigation globale des aéronefs. Dans ce contexte, lorsque les écarts latéraux sont contrôlés à l'aide d'une surveillance radar, les dimensions de l'espace aérien protégé nécessaire peuvent être réduites comme suit:

	Pourcentage de confinement					
	95	96	97	98	99	99,5
km	$\pm 7,4$	$\pm 7,4$	$\pm 8,3$	$\pm 9,3$	$\pm 10,2$	$\pm 11,1$
NM	$\pm 4,0$	$\pm 4,0$	$\pm 4,5$	$\pm 5,0$	$\pm 5,5$	$\pm 6,0$

2.2.2 Des études sur la surveillance radar révèlent que toute réduction potentielle de l'espace aérien protégé est étroitement liée aux caractéristiques du trafic, aux renseignements dont dispose le contrôleur et à la charge de travail dans le secteur. On notera enfin que l'analyse de la précision RNAV réalisée sous forme de mesure du confinement par certains États européens a montré que les vols exécutés avec des moyens RNAV se maintenaient à moins de 5 NM de l'axe de la route pendant 99,5 % du temps (voir EUR Doc 001, RNAV/4). Si l'autorité ATS compétente estime qu'une plus grande protection est nécessaire à cause, par exemple, de la proximité de zones interdites, réglementées ou dangereuses, de trajectoires de montée ou de descente d'aéronefs militaires, etc., elle peut décider de prévoir des zones tampons supplémentaires.

2.2.3 S'il y a une différence angulaire de plus de 25° entre des tronçons de route, un espace aérien protégé supplémentaire, conforme aux indications du Supplément A, 3.5 à 3.12 et section 7, devrait être fourni.

Note.— Les États peuvent exiger différents niveaux de précision de navigation des aéronefs équipés pour la RNAV. Cet aspect n'est pas pris en compte dans les présents éléments indicatifs et pourrait entraîner des modifications des critères relatifs à l'espace aérien protégé.

2.3 Espacement entre routes RNAV parallèles fondé sur la RNP 4

Lorsqu'on applique le concept d'espace aérien protégé décrit en 2.2, les axes des routes peuvent être espacés de façon que les espaces aériens protégés qui correspondent à une valeur de confinement de 99,5 % ne se chevauchent pas. Lorsqu'on applique un espacement dans lequel les valeurs de confinement sont inférieures à 99,5 %, une assistance radar est nécessaire.

3. Espacement entre routes parallèles ou entre axes parallèles de routes RNAV fondé sur le type de RNP

3.1 Il convient de noter que, là où cela est précisé, les espacements indiqués ci-après sont fondés sur des évaluations de la sécurité de réseaux de routes ou de routes particuliers. En tant que telles, les évaluations ont porté sur des caractéristiques qui sont peut-être propres au réseau considéré, par exemple la densité de la circulation, la fréquence des dépassements avec séparation minimale, les moyens de communications et de surveillance, etc. On trouvera d'autres renseignements sur l'exécution des évaluations de la sécurité dans le *Manuel sur la méthode de planification de l'espace aérien pour l'établissement de minimums de séparation* (Doc 9689).

3.2 Lorsqu'on détermine l'espacement à établir entre des routes ou routes ATS parallèles (désignées ci-après par le mot «système»), l'évaluation de la sécurité, qui comprend un examen de caractéristiques telles que celles qui sont énumérées en 3.1, devrait être effectuée en fonction d'un niveau de sécurité acceptable minimal.

3.2.1 Là où l'on juge que le nombre d'accidents mortels par heure de vol constitue une référence appropriée, on devrait prendre un niveau de sécurité visé (TLS) de 5×10^{-9} accident mortel par heure de vol par dimension pour déterminer l'acceptabilité des systèmes en route futurs qui seront mis en place après l'an 2000. Entre-temps, on peut prendre un TLS de 2×10^{-8} accident mortel par heure de vol par dimension.

3.2.2 Là où l'on juge que le nombre d'accidents mortels par heure de vol n'est pas une référence appropriée, les États peuvent établir d'autres références et méthodes d'évaluation justifiables donnant un niveau de sécurité acceptable qui, selon les besoins, pourront être appliquées par accord régional.

3.3 Si, au moment de l'établissement du système ou après une évaluation ultérieure de sa sécurité, il est constaté que le système n'offre pas le niveau de sécurité approprié pour la méthode d'évaluation utilisée, il faut envisager une nouvelle évaluation. Cette évaluation devrait être effectuée conformément au Doc 9689 afin de déterminer si on peut atteindre un niveau de sécurité égal ou supérieur au minimum acceptable.

3.4 Les paragraphes ci-après donnent des exemples d'espacements pour des systèmes de régions particulières fondés sur différents types de RNP. Dans le cas d'un espacement qui a été établi en fonction de caractéristiques d'une région particulière (système de référence), les autres régions ou États devront évaluer leurs propres systèmes pour voir dans quelle mesure ils sont comparables au système de référence.

3.4.1 Pour les environnements aux procédures:

a) RNP 20

Espacement: 185 km (100 NM);

Base: Usage actuel, fondé sur une longue expérience opérationnelle;

Spécifications ATS minimales:

NAV — Tous les aéronefs doivent avoir reçu une approbation RNP 20 qui convient pour les routes à suivre.

COM — Communications vocales par l'intermédiaire d'un tiers.

SUR — Comptes rendus de position du pilote aux procédures.

b) RNP 12,6

Espacement: 110 km (60 NM);

Base: Modélisation du risque de collision pour le réseau de routes organisées Atlantique Nord [voir le *Rapport de la réunion régionale restreinte de navigation aérienne Atlantique Nord* (1976) (Doc 9182)];

Spécifications ATS minimales:

NAV — Tous les aéronefs doivent avoir reçu une approbation RNP 12,6 qui convient pour les routes à suivre.

COM — Communications vocales par l'intermédiaire d'un tiers.

SUR — Comptes rendus de position du pilote aux procédures.

Divers — La sécurité du système doit être évaluée périodiquement.

Note.— Des communications directes contrôleur-pilote sont peut-être souhaitables dans certaines régions, comme les régions exposées aux phénomènes météorologiques de convection.

c) RNP 10

Espacement: 93 km (50 NM);

Base: Modélisation du risque de collision effectuée par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis pour la Région Pacifique sur la base des caractéristiques de la circulation au-dessus du Pacifique Nord;

Spécifications ATS minimales:

NAV — Tous les aéronefs doivent avoir reçu une approbation RNP 10 qui convient pour les routes à suivre.

COM — Communications vocales par l'intermédiaire d'un tiers.

SUR — Comptes rendus de position du pilote aux procédures.

Divers — La sécurité du système doit être évaluée périodiquement.

Note.— Des communications directes contrôleur-pilote sont peut-être souhaitables dans certaines régions, comme les régions exposées aux phénomènes météorologiques de convection.

d) RNP 5 (ou RNP 4 ou meilleure RNP)

Espacement: 30,6 km (16,5 NM) dans un système unidirectionnel;
33,3 km (18 NM) dans un système bidirectionnel;

Base: Comparaison avec un système de référence de région continentale à forte densité (espacement VOR) décrit dans le Supplément A;

Spécifications ATS minimales:

NAV — Tous les aéronefs doivent avoir reçu une approbation RNP 5 qui convient pour les routes à suivre, et l'infrastructure NAVAID doit être suffisante pour des vols RNP 5.

COM — Communications vocales VHF directes contrôleur-pilote.

SUR — Comptes rendus de position du pilote aux procédures.

Note 1.— On trouvera des éléments indicatifs sur l'emploi de la RNP 5 dans le Manuel sur la qualité de navigation requise (RNP) (Doc 9613).

Note 2.— Cet espacement n'a pas été conçu pour être appliqué dans un espace aérien éloigné et/ou océanique qui n'est pas doté d'une infrastructure VOR appropriée.

e) RNP 4

Espacement: 55,5 km (30 NM);

Base 1: Évaluation de la sécurité effectuée par la Federal Aviation Administration des États-Unis sur la base d'une analyse du taux admissible d'erreurs latérales grossières dans un système de routes parallèles espacées de 55,5 km (30 NM) et compte tenu d'un niveau de sécurité visé de 5×10^{-9} accident mortel par heure de vol.

Base 2: Les spécifications minimales de communication et de surveillance énoncées ci-dessous sont nécessaires pour la gestion opérationnelle des situations imprévues et des urgences dans un système de routes espacées de 55,5 km (30 NM).

Note.— De plus amples renseignements sur l'évaluation de sécurité exécutée figurent dans le Manuel sur la méthode de planification de l'espace aérien pour l'établissement de minimums de séparation (Doc 9689).

Spécifications ATS minimales:

NAV — La RNP 4 sera prescrite pour la région, les routes ou les routes ATS désignées.

COM — Communications vocales directes contrôleur-pilote ou communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC).

SUR — Système ADS dans lequel il doit être établi un contrat d'événement qui prévoit la transmission d'un compte rendu d'événement d'écart latéral dès qu'un aéronef s'écarte de plus de 9,3 km (5 NM) de l'axe de la route.

Divers — Avant la mise en œuvre, on procédera à une vérification du système d'une durée et d'une exhaustivité suffisantes pour démontrer que le taux maximal admissible d'écarts latéraux égaux ou supérieurs à 27,8 km (15 NM) ne dépassera pas le taux applicable indiqué dans le Tableau B-1 et que le système satisfait aux spécifications techniques et opérationnelles. La vérification devrait être effectuée une fois que le système respecte les spécifications minimales de navigation, de communication et de surveillance énumérées ci-dessus. Après la mise en œuvre, il faut mettre sur pied un programme de surveillance qui permet de vérifier périodiquement que le taux réel d'écarts latéraux du système qui sont égaux ou supérieurs à 27,8 km (15 NM) ne dépasse pas le maximum prescrit dans le Tableau B-1 (des renseignements sur la surveillance figurent dans le Manuel sur la méthode de planification de l'espace

aérien pour l'établissement de minimums de séparation [Doc 9689], Chapitre 8).

Note 1. — Le planificateur de l'espace aérien devrait d'abord déterminer laquelle des quatre descriptions de système s'applique à l'espace aérien à l'étude. Si le système n'est identique à aucun des quatre qui sont décrits dans le Tableau B-1, le planificateur devrait procéder à une interpolation prudente en choisissant, entre les deux qui ressemblent le plus au système qui l'intéresse, celui qui correspond au taux d'écarts latéraux le plus exigeant. Ensuite, il doit trouver, dans la première colonne, la valeur de l'occupation latérale que le système ne devrait pas excéder pendant la période considérée dans la planification. À l'intersection de la rangée et de la colonne touchées figure la valeur du taux d'écarts latéraux que le système ne devrait pas dépasser pour respecter le TLS de 5×10^{-9} accident mortel par heure de vol.

Note 2. — Les écarts latéraux qu'il convient de prendre en compte aux fins de l'évaluation de la sécurité du système sont les écarts par rapport à la route d'une valeur égale ou supérieure à 27,8 km (15 NM) qui ne sont pas liés à l'exécution d'une procédure approuvée à appliquer en cas d'imprévu.

Note 3. — Les procédures concernant l'utilisation de l'ADS et des CPDLC figurent dans les PANS-ATM (Doc 4444), Chapitres 13 et 14 respectivement. Les critères applicables aux CPDLC et à l'ADS devraient être définis à partir d'une évaluation appropriée de la sécurité. On trouvera des renseignements sur les évaluations de la sécurité dans le Manuel sur la méthode de planification de l'espace aérien pour l'établissement de minimums de séparation (Doc 9689).

Note 4. — Cet espacement est destiné à être appliqué dans les espaces aériens éloignés ou océaniques où l'on ne dispose pas d'une infrastructure VOR appropriée.

Note 5. — Dans les présents éléments, le terme «occupation latérale» correspond à un nombre égal à deux fois le quotient du nombre de paires d'aéronefs rapprochés latéralement par le nombre total d'aéronefs. Une explication détaillée des termes utilisés en modélisation de risque de collision figure dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426), 2^e Partie, Chapitre 4, Appendices A et C.

3.4.2 Pour les environnements radar:

a) RNP 4

Espacement: 14,8-22,2 km (8-12 NM);

Base: Comparaison avec un système de référence — sans chevauchement des aires de confinement, qui ont été déterminées conformément à 2.2.1;

Spécifications ATS minimales:

NAV — Tous les aéronefs doivent avoir reçu une approbation RNP 4 au moins qui convient pour les routes à suivre, et l'infrastructure NAVAID doit être suffisante pour des vols RNP 4.

COM — Communications vocales VHF ou UHF directes contrôleur-pilote.

SUR — Radar conforme aux normes existantes.

Divers — La sécurité du système, y compris la charge de travail des contrôleurs, doit être évaluée.

b) RNP 5

Espacement: 18,5-27,8 km (10-15 NM);

Base: Comparaison avec un système de référence — sans chevauchement des aires de confinement, qui ont été établies en fonction de la RNP 5 à partir des dispositions de 2.2.1;

Spécifications ATS minimales:

NAV — Tous les aéronefs doivent avoir reçu une approbation RNP 5 au moins qui convient pour les routes à suivre, et l'infrastructure NAVAID doit être suffisante pour des vols RNP 5.

COM — Communications vocales VHF directes contrôleur-pilote.

SUR — Radar conforme aux normes existantes.

Divers — La sécurité du système, y compris la charge de travail des contrôleurs, doit être évaluée.

**Tableau B-1. Taux maximaux admissibles d'écarts latéraux
égaux ou supérieurs à 27,8 km (15 NM)**

<i>Occupation latérale maximale prévue du système de routes</i>	<i>Taux pour deux routes ayant la même direction</i>	<i>Taux pour quatre routes ayant la même direction</i>	<i>Taux pour sept routes ayant la même direction</i>	<i>Taux pour deux routes de directions opposées</i>
0,1	$1,99 \times 10^{-4}$	$1,75 \times 10^{-4}$	$1,52 \times 10^{-4}$	$3,14 \times 10^{-5}$
0,2	$1,06 \times 10^{-4}$	$9,39 \times 10^{-5}$	$8,27 \times 10^{-5}$	$2,23 \times 10^{-5}$
0,3	$7,50 \times 10^{-5}$	$6,70 \times 10^{-5}$	$5,95 \times 10^{-5}$	$1,92 \times 10^{-5}$
0,4	$5,95 \times 10^{-5}$	$5,35 \times 10^{-5}$	$4,79 \times 10^{-5}$	$1,77 \times 10^{-5}$
0,5	$5,03 \times 10^{-5}$	$4,55 \times 10^{-5}$	$4,10 \times 10^{-5}$	$1,68 \times 10^{-5}$
0,6	$4,41 \times 10^{-5}$	$4,01 \times 10^{-5}$	$3,64 \times 10^{-5}$	$1,62 \times 10^{-5}$
0,7	$3,97 \times 10^{-5}$	$3,62 \times 10^{-5}$	$3,30 \times 10^{-5}$	$1,58 \times 10^{-5}$
0,8	$3,64 \times 10^{-5}$	$3,34 \times 10^{-5}$	$3,06 \times 10^{-5}$	$1,55 \times 10^{-5}$
0,9	$3,38 \times 10^{-5}$	$3,11 \times 10^{-5}$	$2,86 \times 10^{-5}$	$1,52 \times 10^{-5}$
1,0	$3,17 \times 10^{-5}$	$2,93 \times 10^{-5}$	$2,71 \times 10^{-5}$	$1,50 \times 10^{-5}$
1,1	$3,00 \times 10^{-5}$	$2,79 \times 10^{-5}$	$2,58 \times 10^{-5}$	$1,48 \times 10^{-5}$
1,2	$2,86 \times 10^{-5}$	$2,66 \times 10^{-5}$	$2,48 \times 10^{-5}$	$1,47 \times 10^{-5}$
1,3	$2,74 \times 10^{-5}$	$2,56 \times 10^{-5}$	$2,39 \times 10^{-5}$	$1,46 \times 10^{-5}$
1,4	$2,64 \times 10^{-5}$	$2,47 \times 10^{-5}$	$2,31 \times 10^{-5}$	$1,45 \times 10^{-5}$
1,5	$2,55 \times 10^{-5}$	$2,39 \times 10^{-5}$	$2,25 \times 10^{-5}$	$1,44 \times 10^{-5}$
1,6	$2,48 \times 10^{-5}$	$2,33 \times 10^{-5}$	$2,19 \times 10^{-5}$	$1,43 \times 10^{-5}$
1,7	$2,41 \times 10^{-5}$	$2,27 \times 10^{-5}$	$2,14 \times 10^{-5}$	$1,42 \times 10^{-5}$
1,8	$2,35 \times 10^{-5}$	$2,22 \times 10^{-5}$	$2,09 \times 10^{-5}$	$1,42 \times 10^{-5}$
1,9	$2,29 \times 10^{-5}$	$2,17 \times 10^{-5}$	$2,05 \times 10^{-5}$	$1,41 \times 10^{-5}$
2,0	$2,24 \times 10^{-5}$	$2,13 \times 10^{-5}$	$2,01 \times 10^{-5}$	$1,41 \times 10^{-5}$

SUPPLÉMENT C. DIFFUSIONS D'INFORMATIONS SUR LE TRAFIC PAR LES AÉRONEFS (TIBA) ET PROCÉDURES D'EXPLOITATION CORRESPONDANTES

(Voir Chapitre 4, 4.2.2, Note 2)

1. Introduction et domaine d'application des diffusions

1.1 Les diffusions d'informations sur le trafic par les aéronefs sont destinées à permettre aux pilotes de transmettre, sur une fréquence radiotéléphonique VHF désignée, des comptes rendus et des informations complémentaires pertinentes à caractère indicatif à l'intention des pilotes des autres aéronefs qui se trouvent à proximité.

1.2 Les TIBA ne devraient être introduites qu'en cas de nécessité et à titre temporaire.

1.3 Les procédures relatives à ces diffusions devraient s'appliquer dans des espaces aériens désignés dans les circonstances suivantes:

- a) il est nécessaire de compléter les renseignements sur les risques d'abordage qui sont fournis par les services de la circulation aérienne en dehors de l'espace aérien contrôlé; ou
- b) il s'est produit une perturbation temporaire des services normaux de la circulation aérienne.

1.4 Ces espaces aériens devraient être identifiés par les États responsables de la fourniture des services de la circulation aérienne à l'intérieur desdits espaces, avec le concours, s'il y a lieu, du ou des bureaux régionaux compétents de l'OACI, et les renseignements correspondants, y compris la fréquence radiotéléphonique VHF, le format des messages et la procédure à utiliser devraient être diffusés selon les formes prescrites dans les publications d'informations aéronautiques ou par NOTAM. Lorsque le cas décrit en 1.3 a) ci-dessus intéresse plus d'un État, l'espace aérien devrait être désigné dans le cadre d'accords régionaux de navigation aérienne et publié dans le Doc 7030.

1.5 Lorsqu'elles désignent un espace aérien, les autorités ATS compétentes devraient convenir des dates auxquelles l'application de la mesure sera réexaminée, avec des intervalles ne dépassant pas 12 mois.

2. Détails relatifs aux diffusions

2.1 Fréquence radiotéléphonique VHF à utiliser

2.1.1 La fréquence radiotéléphonique VHF à utiliser devrait être déterminée et publiée au niveau régional. Cepen-

dant, dans le cas d'une interruption temporaire des communications se produisant en espace aérien contrôlé, les États responsables peuvent publier, à titre de fréquence radiotéléphonique VHF à utiliser à l'intérieur des limites dudit espace aérien, une fréquence utilisée normalement pour la fourniture du service de contrôle de la circulation aérienne à l'intérieur de cet espace.

2.1.2 Lorsqu'un aéronef, qui ne dispose que de deux appareils VHF en état de fonctionner, se trouve dans un espace aérien où une fréquence VHF est utilisée pour les communications air-sol avec les services ATS, l'un de ces appareils devrait être réglé sur la fréquence ATS appropriée et l'autre sur la fréquence utilisée pour les TIBA.

2.2 Écoute radiotéléphonique

Une écoute radiotéléphonique sur la fréquence TIBA devrait commencer 10 minutes avant que l'aéronef pénètre dans l'espace aérien désigné et devrait être maintenue jusqu'au moment où l'aéronef quitte cet espace aérien. Dans le cas d'un aéronef qui décolle d'un aéroport situé à l'intérieur des limites latérales de l'espace aérien désigné, l'écoute radiotéléphonique devrait commencer aussitôt que possible après le décollage et devrait être maintenue jusqu'au moment où l'aéronef quitte cet espace aérien.

2.3 Heure des diffusions

Une diffusion devrait être effectuée:

- a) 10 minutes avant que l'aéronef pénètre dans l'espace aérien désigné ou, dans le cas d'un pilote qui décolle d'un aéroport situé à l'intérieur des limites latérales de l'espace aérien désigné, aussitôt que possible après le décollage;
- b) 10 minutes avant le passage en un point de compte rendu;
- c) 10 minutes avant l'intersection ou la jonction avec une route ATS;
- d) à intervalles de 20 minutes entre deux points de compte rendu éloignés l'un de l'autre;
- e) 2 à 5 minutes, si possible, avant un changement de niveau de vol;

- f) au moment d'un changement de niveau de vol;
- g) à tout autre moment auquel le pilote juge cette diffusion nécessaire.

2.4 Format des diffusions

2.4.1 Les diffusions autres que celles qui indiquent un changement de niveau de vol, c'est-à-dire les diffusions correspondant aux cas décrits en 2.3 a), b), c), d) et g) devraient avoir le format suivant:

TOUTES STATIONS (expression servant à identifier une diffusion d'information sur le trafic)

(indicatif d'appel)

NIVEAU DE VOL (numéro) [ou **EN MONTÉE*** VERS **NIVEAU DE VOL** (numéro)]

(direction)

(route ATS) [ou **ROUTE DIRECTE DE** (position) À (position)]

POSITION (position**) À (heure)

ARRIVÉE PRÉVUE (prochain point de compte rendu, ou point d'intersection ou de jonction avec une route ATS désignée) À (heure)

(indicatif d'appel)

NIVEAU DE VOL (numéro)

(direction)

Exemple fictif:

«TOUTES STATIONS WINDAR 671 NIVEAU DE VOL 350
DIRECTION NORD-OUEST DIRECT DE PUNTA SAGA À
PAMPA POSITION 5040 SUD 2010 EST À 2358
PRÉVOYONS COUPER ROUTE LIMA TROIS UN À 4930
SUD 1920 EST À 0012 WINDAR 671 NIVEAU DE VOL 350
DIRECTION NORD-OUEST TERMINÉ»

2.4.2 Avant un changement de niveau de vol, la diffusion [dont il est fait mention en 2.3 e)] devrait avoir le format suivant:

TOUTES STATIONS

(indicatif d'appel)

(direction)

(route ATS) [ou **ROUTE DIRECTE DE** (position) À (position)]

QUITTERONS NIVEAU DE VOL (numéro) **POUR**
NIVEAU DE VOL (numéro) **À** (position et heure)

2.4.3 Au moment où s'effectue le changement de vol, et sauf dans le cas prévu en 2.4.4, la diffusion [dont il est fait mention en 2.3 f)] devrait avoir le format suivant:

TOUTES STATIONS

(indicatif d'appel)

(direction)

(route ATS) [ou **ROUTE DIRECTE DE** (position) À (position)]

QUITTONS NIVEAU DE VOL (numéro) **MAINTENANT**
POUR NIVEAU DE VOL (numéro)

suivi de:

TOUTES STATIONS

(indicatif d'appel)

MAINTENONS NIVEAU DE VOL (numéro)

2.4.4 Les diffusions signalant un changement temporaire de niveau de vol destiné à éviter un risque d'abordage imminent devraient avoir le format suivant:

TOUTES STATIONS

(indicatif d'appel)

QUITTONS NIVEAU DE VOL (numéro) **MAINTENANT**
POUR NIVEAU DE VOL (numéro)

suivi dès que possible de:

TOUTES STATIONS

(indicatif d'appel)

REVENONS AU NIVEAU DE VOL (numéro)
MAINTENANT

* Pour l'émission dont il est fait mention en 2.3 a), dans le cas d'un aéronef qui décolle d'un aéroport situé à l'intérieur des limites latérales de l'espace aérien désigné.

** Si l'aéronef émetteur n'est pas à proximité d'un point significatif ATS, il devrait donner sa position aussi précisément que possible et en tout cas au demi-degré le plus proche en latitude et en longitude.

2.5 Accusé de réception des diffusions

Il ne sera pas accusé réception des diffusions, sauf s'il y a risque d'abordage.

3. Procédures d'exploitation correspondantes

3.1 Changements de niveau de croisière

3.1.1 Aucun changement de niveau de croisière ne devrait avoir lieu à l'intérieur de l'espace aérien désigné, sauf si un pilote le juge nécessaire pour éviter un conflit de trajectoires ou une zone de mauvais temps, ou pour tout autre motif valable de caractère opérationnel.

3.1.2 Lorsqu'un changement de niveau de croisière est inévitable, tous les dispositifs d'éclairage propres à rendre l'aéronef plus visible devraient être allumés pendant le passage d'un niveau à un autre.

3.2 Évitement des collisions

Si, lorsqu'il reçoit des informations sur le trafic diffusées par un autre aéronef, un pilote estime qu'il doit prendre des mesures immédiates pour éviter un risque de collision immi-

nente, et si ce risque ne peut être évité en appliquant les règles de priorité de l'Annexe 2, il devrait:

- a) descendre immédiatement de 150 m (500 ft), ou de 300 m (1 000 ft) s'il est au-dessus du niveau de vol 290 dans une région où un minimum de séparation verticale de 600 m (2 000 ft) est appliqué, sauf si une autre mesure lui paraît plus appropriée;
- b) allumer tous les dispositifs d'éclairage propres à rendre son aéronef plus visible;
- c) dès que possible, répondre à la diffusion en indiquant les mesures qu'il prend;
- d) rendre compte des mesures prises sur la fréquence ATS appropriée;
- e) dès que possible, revenir au niveau de vol normal en l'annonçant sur la fréquence ATS appropriée.

3.3 Procédures normales de compte rendu de position

Les procédures normales de compte rendu de position devraient être suivies en permanence, indépendamment de toute mesure prise en vue de diffuser des informations sur le trafic ou d'accuser réception d'une diffusion de ce genre.

— FIN —

PUBLICATIONS TECHNIQUES DE L'OACI

Le résumé ci-après précise le caractère des diverses séries de publications techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale et décrit, en termes généraux, la teneur de ces publications. Il n'est pas fait mention des publications spéciales qui ne font pas partie d'une série: Catalogue des cartes aéronautiques ou Tableaux météorologiques pour la navigation aérienne internationale, par exemple.

Les **Normes et pratiques recommandées internationales** sont adoptées par le Conseil en vertu des dispositions des articles 54, 37 et 90 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, et constituent les Annexes à la Convention. Sont classées comme normes internationales les spécifications dont l'application uniforme par les États contractants est reconnue nécessaire à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale; les spécifications dont l'application uniforme est reconnue souhaitable dans l'intérêt de la sécurité, de la régularité ou de l'efficacité de la navigation aérienne internationale sont classées comme pratiques recommandées. La connaissance de toute différence entre les règlements ou usages d'un État et les dispositions d'une norme internationale est essentielle à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale. Aux termes de l'article 38 de la Convention, un État qui ne se conforme pas aux dispositions d'une norme internationale est tenu de notifier toute différence au Conseil de l'OACI. La connaissance des différences par rapport aux pratiques recommandées peut aussi présenter de l'importance pour la sécurité de la navigation aérienne; bien que la Convention n'impose pas d'obligation à cet égard, le Conseil a invité les États contractants à notifier ces différences en plus des différences par rapport aux normes internationales.

Les **Procédures pour les services de navigation aérienne (PANS)** sont approuvées par le Conseil pour être mises en application dans le monde entier. Elles comprennent surtout des procédures d'exploitation qui ne paraissent pas avoir atteint un stade de maturité suffisant pour être adoptées comme normes et pratiques recommandées internationales, ainsi que des dispositions présentant un caractère plus définitif, mais

trop détaillées pour être incorporées à une Annexe, ou susceptibles d'être amendées fréquemment, et pour lesquelles la méthode prévue dans la Convention serait inutilement compliquée.

Les **Procédures complémentaires régionales (SUPPS)** ont un caractère analogue à celui des procédures pour les services de navigation aérienne, car elles ont été aussi approuvées par le Conseil, mais elles ne sont applicables que dans certaines régions. Elles sont établies sous forme de recueil, car certaines d'entre elles s'appliquent à des régions qui se chevauchent, ou sont communes à plusieurs régions.

Les publications ci-après sont établies sous l'autorité du Secrétaire général, conformément aux principes approuvés par le Conseil.

Les **Manuels techniques** donnent des indications et renseignements qui développent les dispositions des normes, pratiques recommandées et procédures internationales; ils sont destinés à faciliter la mise en application de ces dispositions.

Les **Plans de navigation aérienne** présentent sous une forme concise les plans OACI de mise en oeuvre des installations et services destinés à la navigation aérienne internationale dans les diverses régions de navigation aérienne de l'OACI. Ils sont établis, par décision du Secrétaire général, d'après les recommandations des réunions régionales de navigation aérienne et les décisions du Conseil au sujet de ces recommandations. Les plans sont amendés périodiquement pour tenir compte des changements survenus dans les installations et services nécessaires et de l'état d'avancement de la mise en application.

Les **Circulaires** permettent de communiquer aux États contractants des renseignements pouvant les intéresser dans le cadre de diverses spécialités. Elles comprennent des études sur des questions techniques.

© OACI 2001

N° de commande
Imprimé à l'OACI